

В.Ю. ЕМЕЛЬЯНОВ, В.К. КРУГЛИКОВ

**ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ:
БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ**

Министерство образования и науки Российской Федерации
Балтийский государственный технический университет «Военмех»

В.Ю. ЕМЕЛЬЯНОВ, В.К. КРУГЛИКОВ

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ: БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ

Учебное пособие

Санкт-Петербург
2006

УДК 519.816 (075.8)

Е60

Емельянов, В.Ю.

Е60 Теория принятия решений: базовые методы: учебное пособие / В.Ю. Емельянов, В.К.Кругликов; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб, 2006. – 160 с.

ISBN 5-85546-220-X

Пособие, соответствующее программам учебных дисциплин «Теория принятия решений» и «Исследование операций», содержит основные сведения по классическим методам теории принятия решений и исследования операций: методам оптимизации в статических и динамических задачах, линейном и нелинейном программировании, методам решения стратегических и статистических матричных игр. Приводятся основные аналитические и расчетные схемы для практических задач принятия решений в различных областях инженерной и организационной деятельности и большое число расчетных примеров.

Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и «Менеджмент организации», а также другим инженерным специальностям.

УДК 519.816 (075.8)

Рецензенты:

ISBN 5-85546-220-X

© Авторы, 2006

© БГТУ, 2006

ВВЕДЕНИЕ

Теория принятия решений – это совокупность математических методов обоснования выбора решений в различных областях целенаправленной человеческой деятельности. Теория принятия решений – сравнительно новый термин. Еще в литературе 70-х гг. XX века его трудно встретить. По этой причине и в силу разнообразия практических задач в литературе встречаются разные трактовки ответов на следующие вопросы:

- какую область или совокупность областей мы имеем в виду;
- какими видами задач мы ограничиваемся.

Данное учебное пособие также не охватывает всего спектра задач принятия решений и посвящено основным методам выбора решений в технике и организационной деятельности при достаточном разнообразии с точки зрения формальной постановки задач.

Среди технических систем здесь имеются в виду, прежде всего, системы автоматического и автоматизированного управления. Поэтому большое внимание уделено вопросам синтеза оптимального управления.

С точки зрения выбора решений в организационной деятельности теория принятия решений является частью более общей науки – *исследования операций*.

Операция – это совокупность мероприятий, направленных на достижение определенной цели. Можно выделить прямую и обратную задачи исследования операций. Решение прямой задачи сводится к оценке степени достижения цели при определенном варианте организации операции. Обратная задача состоит в выборе наилучшего варианта организации операции (решения) из некоторой совокупности. В целом же содержание исследования операций соответствует более широкому кругу задач:

- формализация операции (составление адекватной математической модели, определение границ множества возможных решений, выбор критериев для количественной оценки возможных решений);
- математическое моделирование и получение количественных значений избранных критериев при различных вариантах решения;
- применение математических методов выбора наилучшего решения (методов теории принятия решений).

Характеризуя место теории принятия решений и исследования операций в практической деятельности, необходимо отметить следующее.

С одной стороны, современный уровень сложности создаваемых технических систем и организационных мероприятий, нестационарность условий их применения или проведения, наличие случайных факторов или отсутствие полной информации все чаще просто не позволяют выбрать тот или иной вариант действий или конструкции только на основе опыта, интуиции. Необходим расчет, т.е. математический метод выбора, принятия решения.

С другой стороны, 1) математические методы обоснования выбора решений, очевидно, предусматривают использование математических моделей. Как известно, любая математическая модель обладает свойствами конечности (некоторые особенности исследуемой системы нам неизвестны или мы не умеем их формализовать), упрощенности (чтобы сделать модель более доступной для анализа, мы не учитываем некоторые особенности системы или процесса), приближенности (мы неточно знаем параметры задачи или вид модели позволяет получать результат только с определенным уровнем погрешности, как например, в статистических моделях). Поэтому наши количественные оценки возможных решений могут отличаться от результатов, наблюдаемых в реальных условиях; 2) В ряде случаев известные методы принятия решений не дают однозначного результата, а позволяют только сократить область возможных решений.

Поэтому в практической деятельности роль теории принятия решений сводится чаще к формированию рекомендаций по выбору варианта построения технической системы или организации операции. А окончательное слово остается за заказчиком или руководителем, обозначаемым термином – лицо, принимающее решение (ЛПР).

1. ПРИМЕРЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. ОБЗОР МЕТОДОВ

В условиях широкого разнообразия задач принятия решений их классификация по рассматриваемым ниже признакам облегчает выбор наиболее удобного и эффективного метода.

Рассмотрим ряд примеров.

Пример 1. Предприятие задерживает возвращение кредита объемом S , имея возможность пустить его в оборот или вложить в производство. Ожидаемая прибыль пропорциональна времени использования средств: $A = aSt$. За задержку кредита начисляется пеня, увеличивающаяся во времени по квадратичному закону: $B = bSt^2$. По истечении же срока t_1 в случае невозврата кредита будет начата процедура банкротства предприятия. Определить наиболее выгодное время задержки кредита.

Прибыль от использования кредита определяется как разность $P = A - B = aSt - bSt^2$ и должна с учетом постановки задачи рассматриваться как функция одного аргумента $P = P(t)$. Таким образом, задача сводится к нахождению значения t в пределах диапазона $0 < t < t_1$, доставляющего максимум функции одного аргумента: $P(t) \rightarrow \max$.

Пример 2. Требуется доставить на заданную высоту H метеорологический зонд с помощью ракеты таким образом, чтобы в момент достижения требуемой высоты абсолютная величина вертикальной скорости ракеты была равна нулю. Двигатель ракеты имеет фиксированную силу тяги, пропорциональную мгновенному расходу топлива u : $P = cu$. Определить необходимое количество топлива.

Решение задачи может быть получено на основе системы дифференциальных уравнений [7], описывающей движение ракеты в проекции на вертикальную ось (рис. 1):

$$\frac{dh}{dt} = v, \quad \frac{dv}{dt} = \frac{cu}{m} - g, \quad \frac{dm}{dt} = -u,$$

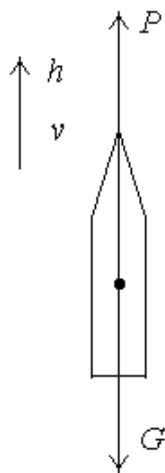


Рис. 1

где h , v – текущие значения высоты и вертикальной скорости ракеты, m – масса ракеты, g – ускорение свободного падения. С учетом начальных условий $h(0) = v(0) = 0$, $m(0) = m_0$ и при $u = \text{const}$ задача сводится к нахождению значения $t = t_1$, доставляющего минимум функции $f(t_1) = |v(T)|$, где T определяется из условия $h(T) = H$ и, в свою очередь, является функцией t_1 .

Пример 3. Задача аналогична примеру 2, но имеется возмож-

ность управлять величиной u : $0 \leq u \leq u_{\max}$. В этом случае аргументом оказывается не переменная, а функция $u(t)$ на интервале $0 \leq t \leq T$. Задача сводится к определению закона изменения $u(t)$, доставляющего минимум функционалу $J(u)$.

Рассмотренные примеры иллюстрируют первый признак классификации задач принятия решений, или оптимизации: различаются задачи статические и динамические.

Статические задачи предусматривают выбор решения на множестве вариантов значений аргумента. Для рассмотренных примеров могут быть применены методы решения экстремальных задач, рассматриваемые в рамках математического анализа.

Динамические задачи предусматривают выбор закона управления как функции времени. Для них применяются вариационные методы, принцип максимума или динамическое программирование.

Динамические задачи, решаемые в дискретном времени, иногда называют также *многошаговыми*. В рамках такого подхода для статической задачи может использоваться термин "одношаговая".

Пример 4. Определить оптимальную программу $U(t)$ управления ракетой, обеспечивающую ее полет на максимальную дальность при фиксированном расходе топлива [9] (рис. 2).

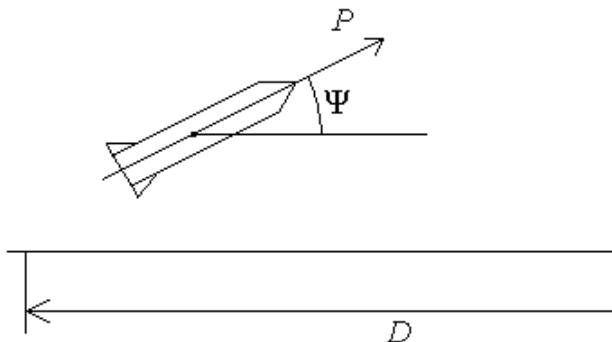


Рис. 2

Задача сводится к нахождению двух функций: $u(t)$, определяющей изменение силы тяги двигателя ($0 \leq u \leq u_{\max}$), и $\Psi(t)$ – угла наклона вектора тяги ($0 \leq \Psi \leq \pi/2$), обеспечивающих максимум дальности полета.

Рассмотренный пример иллюстрирует второй признак класси-

фикации: могут рассматриваться задачи с одним или несколькими аргументами.

Динамические задачи с несколькими аргументами решаются вариационными методами, на основе принципа максимума или динамического программирования в векторной форме.

Пример 5. Разработать оптимальный план снабжения предприятий [4]. Имеется n предприятий, потребляющих известные виды сырья, и m сырьевых баз, которые могут поставлять требуемое сырье предприятиям. Базы связаны с предприятиями определенными путями сообщения с установленными тарифами за перевозку. Требуется разработать такой план поставок сырья (с какой базы, на какое предприятие и какое количество различных видов сырья доставляется), чтобы потребности предприятий были обеспечены при минимизации затрат на перевозки.

Данный пример сводится к поиску минимума функции $S = S(x_1, x_2, \dots, x_k)$ нескольких аргументов, в качестве которых рассматриваются количества сырья определенного вида, перевозимые с конкретной базы на конкретное предприятие. Задача относится к числу статических.

Статические задачи с несколькими аргументами решаются методами математического программирования.

Третий признак классификации – *наличие и характер ограничений*. Наиболее распространенными являются ограничения в форме равенств или неравенств. Кроме того, могут присутствовать требования дискретности (целочисленности) всех или части аргументов и др.

Характер ограничений влияет на выбор метода решения задачи. Так в статических задачах наличие ограничений на значения аргументов в форме равенств вызывает необходимость применения метода неопределенных множителей Лагранжа. В динамических задачах наличие ограничений в форме неравенств заставляет переходить от классических вариационных методов к применению принципа максимума или динамического программирования.

Пример 6. Требуется определить число каналов для новой автоматической телефонной станции (АТС). Желательно обеспечить возможно большую пропускную способность, не допустив необоснованного завышения затрат на строительство и эксплуатацию станции.

Математическая модель АТС может быть задана в форме сис-

темы массового обслуживания с отказами [8]. Зависимость пропускной способности (вероятности обслуживания заявки) для такой модели от количества каналов представлена на рис. 3. Значение вероятности обслуживания монотонно растет и стремится к единице, не достигая этого значения при любых конечных n . Примерная зависимость затрат от количества каналов приведена на рис. 4. Ясно, что два сформулированных требования являются конкурирующими, что осложняет принятие решения.

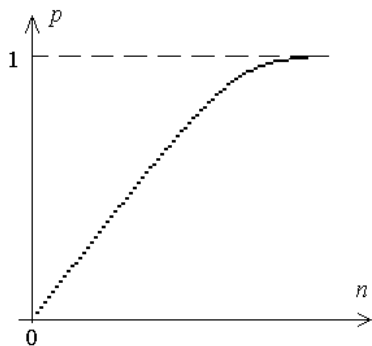


Рис. 3

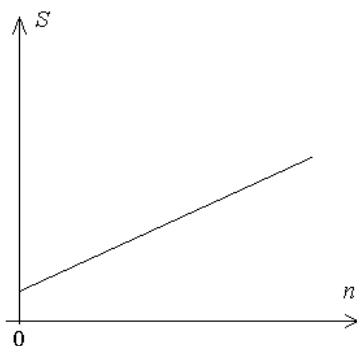


Рис. 4

Сравнение примера 6 с предыдущими позволяет выделить четвертый признак классификации задач принятия решений — различают *однокритериальные* и *многокритериальные* задачи. Методы решения многокритериальных задач в настоящее время наиболее активно развиваются.

В качестве пятого признака классификации выделим полноту сведений об условиях реализации принимаемого решения. С этой точки зрения различаются задачи *детерминированные*, *стохастические* и задачи принятия решения *в условиях неопределенности*. Рассмотренные выше примеры 1...5 представляют собой детерминированные задачи.

Стохастическая задача принятия решения возникает, когда значения каких-либо параметров, определяющих результат оптимизируемой операции, точно неизвестны. Однако при многократном повторении операции проявляется закономерность, которой они подчиняются. Такая закономерность называется статистической и может быть описана с помощью законов распределения, средних характеристик (моментов распределения) и др. Иногда такую ситуацию называют стохастической неопределенностью [4]. Очевидно, в таком случае результат операции также оказывается

случайным. Выбор решения может быть обеспечен только по отношению к многократному повторению операции. При этом возможны разные подходы: в качестве критерия оптимальности решения может рассматриваться среднее значение количественной характеристики результата операции, вероятность достижения цели операции (пример 6) и др.

Наиболее сложными следует признать задачи принятия решения в условиях неопределенности. Такие задачи приходится рассматривать, когда не только невозможно прогнозировать значения параметров операции, но и закономерности, которым они подчиняются, неизвестны или учет их нецелесообразен. Такой подход приходится применять, например, при оптимизации операции, которая будет осуществляться однократно или малое число раз. В этом случае учет статистических закономерностей теряет свое практическое значение.

Для решения подобных задач наиболее развиты в настоящее время игровые методы.

Пример 7. Требуется выбрать вариант конструкции сложной и дорогостоящей технической системы, планируемой к возможной продаже в различные страны мира. Возможность продажи и цена будут определяться степенью соответствия системы будущим условиям эксплуатации (климатическим условиям, квалификации персонала, доступности запасных частей и др.), а также другими требованиями заказчика с точки зрения эргономических характеристик, дизайна, энергопотребления, массогабаритных характеристик системы и пр. Универсальный вариант конструкции, в наибольшей степени удовлетворяющий любым возможным требованиям, оказывается слишком дорогостоящим и неконкурентоспособным.

Формализация такой задачи может быть выполнена следующим образом: перечисляются варианты конструкции системы, с одной стороны, и варианты условий ее применения, с другой. Вводится некоторый количественный показатель, характеризующий степень соответствия варианта конструкции условиям ее применения. Таким показателем может быть вероятность реализации системы, возможная договорная цена, прибыль от реализации и др. Для всех сочетаний конкретного варианта конструкции и конкретного варианта условий применения оценивается значение данного показателя.

Получаемая таким образом таблица задает статистическую

матричную игру. Теория игр предоставляет широкий набор критериев, или правил, для решения такой игры с максимизацией или минимизацией выбранного показателя и с учетом возможных ее дополнительных особенностей.

Игровые задачи принятия решений весьма разнообразны. В качестве основного признака игровой задачи следует рассматривать наличие двух или более сторон (участников операции), цели или интересы которых могут находиться в различных соотношениях.

Для *статистической матричной игры* (пример 7) одна из сторон заинтересована в достижении наилучшего результата, а другая может рассматриваться как нейтральная. Поэтому для статистической игры иногда используют название «игра с природой».

В *стратегической матричной игре* интересы сторон прямо противоположны. Поэтому оптимальное решение для каждой из сторон приходится искать при условии оптимального же поведения конкурента, обеспечивающего для нее наихудшие условия.

Пример 8. Видоизменим условия примера 7. Пусть у фирмы А имеются четыре изолированных группы потенциальных покупателей ее продукции (в разных странах, регионах, на разных биржах и т. п.) и две партии готовой продукции, устраивающие по своим характеристикам любого из покупателей. Кроме того, существует фирма-конкурент (фирма В), способная предложить четыре партии аналогичной продукции на более выгодных для покупателей условиях. Цель фирмы А – заключить хотя бы один контракт с любым из покупателей. Цель фирмы-конкурента – не допустить этого, т. е. полностью захватить рынок.

Очевидно, получив одновременное предложение на покупку партий аналогичной продукции от фирм А и В, покупатель выберет вариант В. Партия продукции фирмы А при этом теряется (снимается с продажи, реализуется с убытком или портится). В этой ситуации возможность заключения контракта для фирмы А возникает в двух случаях:

- если она оказывается способной предложить покупателю следующую партию продукции в отсутствие конкурента;
- если данная группа покупателей вообще не получила предложения от фирмы В.

В данной задаче можно выделить два принципиально различных варианта поведения фирмы А: A_1 – предложить партии своей продукции разным группам покупателей; A_2 – обе партии предложить покупателям одной группы. Решение необходимо принимать

при отсутствии информации о будущем поведении фирмы В.

Для фирмы В также можно выделить различные варианты поведения: B_1 – направить по одной партии продукции каждой группе покупателей; B_2 – направить по две партии только двум группам покупателей и так далее. Решение также необходимо принимать при отсутствии информации о будущем поведении фирмы А.

Результат операции характеризуется вероятностью p заключения контракта фирмой А, которая, очевидно, зависит от сочетания вариантов поведения, выбранных конкурирующими фирмами. Требуется выбрать для фирм А и В оптимальные варианты поведения: для фирмы А – максимизирующий величину p , для фирмы В – минимизирующий величину p , в обоих случаях при условии оптимального поведения конкурента.

Разнообразие игровых задач обусловлено также их различием по признакам классификации, приведенным выше для детерминированных задач. Так рассмотренные уже матричные игры (примеры 7 и 8) относятся к статическим задачам. Динамические игровые задачи называют *дифференциальными играми*. Наиболее распространенный пример дифференциальной игры – задача «погони-уклонения».

Пример 9. Игра «шофер-убийца» [1]. Преследователь движется по плоскости с фиксированной скоростью V . Радиус R кривизны его траектории ограничен заданной минимальной величиной $R_{\min}$. Преследователь управляет величиной R в каждый момент времени. Убегающий имеет фиксированную скорость $v < V$, но может менять направление своего движения ψ мгновенно. Требуется определить оптимальные законы управления $R(t)$ для преследователя и $\psi(t)$ для убегающего на интервале $[0; T]$ до их встречи с учетом противоположности их целей.

Теория дифференциальных игр основана на вариационных методах, принципе максимума и динамическом программировании, но в силу сложности практических задач для их решения применяются в основном приближенные численные методы.

В качестве шестого признака классификации выделим признак непрерывности или дискретности задачи.

В *непрерывных* задачах все аргументы и время являются непрерывными переменными. *Дискретность* задачи может быть обусловлена ее физическим смыслом. Так в примере 6 количество каналов АТС – целочисленная переменная. В игровых задачах

(примеры 7 и 8) возможные стратегии сторон составляют дискретное множество. Кроме того, дискретизация аргументов или времени может вводиться формально с целью упрощения решения задачи. Если рассматривается дискретное время, динамическая задача принятия решения трактуется как *многошаговая* [4].

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

2.1. Основные понятия

Экстремальные задачи, то есть задачи на поиск минимума или максимума некоторой функции, достаточно хорошо известны из математического анализа. В рамках традиционного курса высшей математики рассматриваются детерминированные статические однокритериальные задачи с одним или несколькими аргументами.

Постановка прикладных экстремальных задач, как правило, производится в словесной форме.

Пример 10. Найти на заданной прямой такую точку, суммарное расстояние от которой до двух заданных вне прямой точек было минимальным.

Пример 11. Вписать в круг прямоугольник наибольшей площади.

Первый этап решения задачи состоит в ее формализации. Важность этого этапа определяется тем, что часто задача может быть формализована разными способами, и от удачного выбора способа могут существенно зависеть выбор метода и трудоемкость решения.

Так при формализации примера 10 для сокращения числа параметров задачи наиболее рационально ввести систему координат таким образом, чтобы одна из осей совпадала с заданной прямой, а другая проходила через одну из заданных точек. Если все заданные объекты принадлежат одной плоскости (рис. 5), задача сводится к поиску минимума функции

$$f_0(x) = \sqrt{x^2 + a^2} + \sqrt{(d - x)^2 + b^2} \rightarrow \min$$

на множестве вещественных значений одного аргумента $x \in R$, где a, b, d – постоянные параметры. Задача не содержит ограничений на значения аргумента и поэтому относится к числу задач на

безусловный экстремум.

Отметим, что при ином выборе положения осей координат была бы получена задача с двумя аргументами, а количество параметров, задающих координаты точек A и B могло бы увеличиться до четырех.

При формализации примера 11 выберем в качестве аргументов длины сторон прямоугольника: x и y . Радиус круга r рассматривается как параметр задачи. Задача (рис. 6) сводится к поиску максимума функции $f_0(x, y) = xy \rightarrow \max$ при наличии системы ограничений, содержащих уравнение и два неравенства: $f_1(x, y) = x^2 + y^2 - 4r^2 = 0$, $f_2(x, y) = x \geq 0$, $f_3(x, y) = y \geq 0$. Таким образом, здесь для рассматриваемых аргументов определена допустимая область:

$$x, y \in C \{ f_1(x, y) = 0, f_2(x, y) \geq 0, f_3(x, y) \geq 0 \}.$$

В результате получена задача на *условный экстремум*.

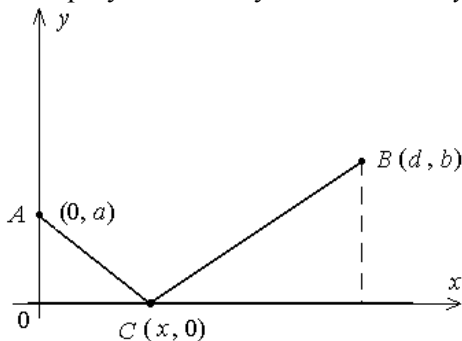


Рис. 5

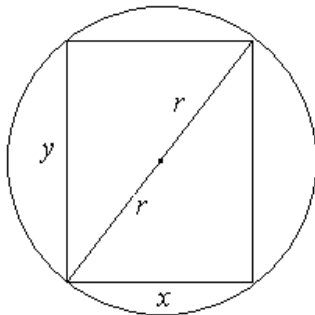


Рис. 6

Целью решения экстремальной задачи является достижение абсолютного (глобального) максимума или минимума функции f_0 .

Абсолютным минимумом называется точка $\bar{x} \in C$ (C – допустимая область), если $f_0(x) \geq f_0(\bar{x})$ для всех $x \in C$.

Абсолютным максимумом называется точка $\bar{x} \in C$, если $f_0(x) \leq f_0(\bar{x})$ для всех $x \in C$.

Значение $f(\bar{x})$ называют решением, или значением, задачи и обозначают $S_{\min}$ или $S_{\max}$.

Здесь везде имеется в виду точка, положение которой определяется значениями переменных, доставляющими экстремум функции f_0 в пространстве R^n , размерность которого соответствует

количеству аргументов задачи n . В примере 10 таким пространством является числовая ось (ось x , R), в примере 11 – плоскость R^2 .

2.2. Порядок решения экстремальных задач

Порядок решения экстремальной задачи состоит в выделении множества критических точек, среди которых производится поиск точек абсолютных экстремумов. В множество критических точек следует включать:

- точки локальных экстремумов;
- точки, соответствующие границам допустимой области;
- точки разрыва оптимизируемой функции.

Локальным минимумом называется точка $\bar{x} \in C$, если существует число $\delta > 0$ такое, что для любой точки $x \in C$, для которой $\|x - \bar{x}\| < \delta$, выполняется неравенство $f_0(x) \geq f_0(\bar{x})$. Здесь $\|x - \bar{x}\|$ – расстояние между точками x и $\bar{x}$ в рассматриваемом пространстве. Иными словами, точка $\bar{x}$ доставляет функции f_0 абсолютный минимум не во всей области C , а лишь в некоторой окрестности (δ -окрестности) вокруг себя.

Локальным максимумом называется точка $\bar{x} \in C$, если существует число $\delta > 0$ такое, что для любой точки $x \in C$, для которой $\|x - \bar{x}\| < \delta$, выполняется неравенство $f_0(x) \leq f_0(\bar{x})$.

Для нахождения локальных экстремумов используется система необходимых и достаточных условий.

Рассмотрим их сначала для функции одного аргумента.

Первое необходимое условие достижения локального экстремума – $\frac{df_0}{dx} = 0$ – позволяет получить алгебраическое уравнение относительно x , решение которого дает одну или несколько точек, в которых возможен локальный экстремум. Такие точки называют стационарными.

Второе необходимое условие: $\frac{d^2 f_0}{dx^2} \geq 0$ для минимума или

$\frac{d^2 f_0}{dx^2} \leq 0$ для максимума. Выполнение этого условия проверяется в стационарных точках.

Достаточное условие локального экстремума состоит в одно-

временном выполнении первого и второго необходимых условий при строгом неравенстве во втором.

Применение рассмотренных условий иллюстрирует рис. 7, где $f_0'(x) = \frac{df_0}{dx}$, $f_0''(x) = \frac{d^2 f_0}{dx^2}$. На рис. 7, а функция $f_0(x)$ достигает минимума, на рис. 7, б – максимума, на рис. 7, в представлен случай выполнения только необходимых условий. Достаточное условие не выполнено, и имеющаяся стационарная точка является не точкой экстремума, а точкой перегиба функции $f_0(x)$.

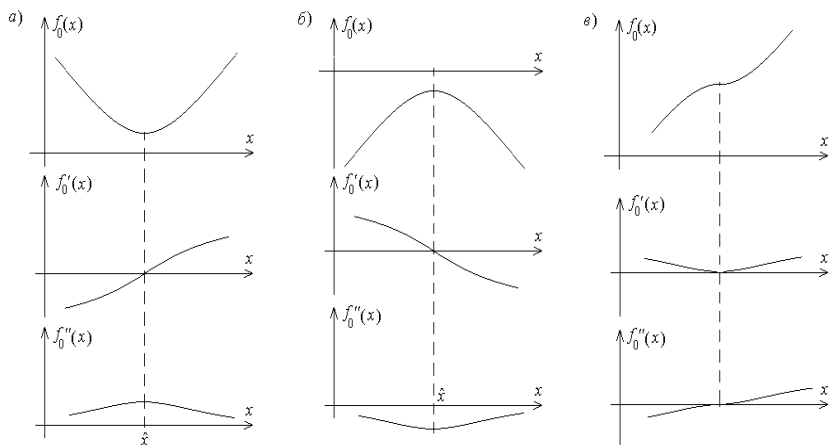


Рис. 7

Существуют эквивалентные формулировки второго необходимого условия. Например, для минимума требуется выпуклость функции $f_0(x)$: для всей δ -окрестности стационарной точки $\hat{x}$ должно выполняться неравенство

$$f_0(x) \geq f_0(\hat{x}) + \left. \frac{df_0}{dx} \right|_{x=\hat{x}} \cdot (x - \hat{x}).$$

Соответственно для максимума требуется вогнутость функции $f_0(x)$, определяемая неравенством $f_0(x) \leq f_0(\hat{x}) + \left. \frac{df_0}{dx} \right|_{x=\hat{x}} \cdot (x - \hat{x})$.

Такие формулировки оказываются полезны в особых случаях. Например, если $f_0(x)$ в стационарной точке не является дважды дифференцируемой.

Пример 12. Требуется найти абсолютные экстремумы функ-

ции $f_0(x) = x^3(x^2 - 1)$ на интервале значений аргумента $-1 \leq x \leq 2$.

Применим первое необходимое условие достижения локального экстремума и найдем стационарные точки:

$$f_0'(x) = 5x^4 - 3x^2 = 0; \quad x_1 = 0, \quad x_2 = -\sqrt{3/5}, \quad x_3 = \sqrt{3/5}.$$

В соответствии со вторым условием проверим знак второй производной в стационарных точках: $f_0''(x) = 20x^3 - 6x$;

$$f_0''(x_1) = 0, \quad f_0''(x_2) = -6\sqrt{3/5} < 0; \quad f_0''(x_3) = 6\sqrt{3/5} > 0.$$

Таким образом, в точке x_2 достигается локальный максимум, в точке x_3 – локальный минимум.

В результате с учетом отсутствия разрывов функции $f(x)$ множество критических точек в данной задаче включает в себя x_2, x_3 , а также границы допустимой области $x_4 = -1, x_5 = 2$.

Для поиска абсолютных экстремумов на множестве критических точек вычислим и сравним значения оптимизируемой функции в этих точках: $f_0(x_2) = (6/25)\sqrt{3/5}$, $f_0(x_3) = -(6/25)\sqrt{3/5}$, $f_0(x_4) = 0$, $f_0(x_5) = 25$.

Таким образом, в рассмотренной задаче абсолютный максимум величиной $S_{\max} = 25$ достигается в точке $\hat{x} = 2$, абсолютный минимум величиной $S_{\min} = -(6/25)\sqrt{3/5}$ в точке $\hat{x} = \sqrt{3/5}$.

Для функции нескольких аргументов $f_0(x_1, x_2, \dots, x_n)$ первое необходимое условие принимает вид $\frac{\partial f_0}{\partial x_1} = \frac{\partial f_0}{\partial x_2} = \dots = \frac{\partial f_0}{\partial x_n} = 0$ и позволяет получить систему алгебраических уравнений для нахождения стационарных точек.

Второе необходимое условие состоит в том, чтобы в стационарной точке матрица вторых частных производных (матрица Гессе) была неотрицательно определенной (синоним – положительно полуопределенной) для минимума или неположительно определенной (отрицательно полуопределенной) для максимума.

Достаточное условие локального минимума состоит в положительной определенности матрицы Гессе в стационарной точке. Для локального максимума достаточно, чтобы матрица Гессе в стационарной точке была отрицательно определенной.

Матрица Гессе составляется следующим образом:

$$H = \left\| \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_i \partial x_j} \right\| = \left\| \begin{array}{cccc} \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_1 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_2 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_n \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_n \partial x_n} \end{array} \right\|.$$

Требуемые свойства для нее проверяются с помощью критерия Сильвестра, предусматривающего анализ n угловых миноров матрицы Гессе:

$$\Delta_1 = \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_1 \partial x_1}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_2 \partial x_2} \end{vmatrix}, \dots,$$

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_1 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_2 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_n \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f_0}{\partial x_n \partial x_n} \end{vmatrix}. \quad (1)$$

Условие положительной полуопределенности: $\Delta_i \geq 0$, $i = 1, 2, \dots, n$; положительной определенности: $\Delta_i > 0$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Условие отрицательной полуопределенности состоит в том, чтобы при всех нечетных i имело место $\Delta_i \leq 0$, при всех четных i $\Delta_i \geq 0$.

Условие отрицательной определенности требует строгих неравенств и чередования знаков угловых миноров: $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0, \dots, (-1)^n \Delta_n > 0$.

Пример 13. Требуется найти абсолютные экстремумы функции $f_0(x) = -2x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 + 7x_1 + x_1x_2 - 2x_3$ на множестве (в пространстве) R^3 .

Применим первое необходимое условие достижения локального экстремума:

$$\frac{\partial f_0}{\partial x_1} = -4x_1 + 7 + x_2 = 0, \quad \frac{\partial f_0}{\partial x_2} = -2x_2 + x_1 = 0,$$

$$\frac{\partial f_0}{\partial x_3} = -2x_3 - 2 = 0.$$

В результате решения полученных уравнений находим координаты единственной стационарной точки: $x_1=2, x_2=1, x_3=-1$.

Составим для этой точки матрицу Гессе и найдем угловые миноры:

$$H = \begin{vmatrix} -4 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix}, \quad \Delta_1 = -4, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 8 - 1 = 7,$$

$$\Delta_3 = -2 \cdot \Delta_2 = -14.$$

Так как матрица Гессе в стационарной точке является отрицательно определенной, в данной точке находится локальный максимум.

Поскольку другие критические точки в рассматриваемой задаче отсутствуют, найденный локальный экстремум оказывается абсолютным. Решение задачи $S_{\max}=8$ достигается в точке $\hat{x}=(2; 1; -1)$.

Отметим, что в последнем примере рассматривалась задача на безусловный экстремум. Ее решение на основе рассмотренных условий достижения локального экстремума возможно в случае дифференцируемости оптимизируемой функции по всем аргументам, а также существования вторых производных, образующих матрицу Гессе, в стационарных точках.

В предшествующем же примере 12 рассмотрена задача на условный экстремум. В процессе решения это нашло отражение путем учета границ допустимой области в множестве критических точек. Такой прием удастся применять только в простейших случаях, когда размерность задачи мала и границы допустимой области заданы явно. В общем же случае и, прежде всего, при наличии ограничений в форме равенств (пример 11) для решения задач

на условный экстремум применяется *принцип неопределенных множителей Лагранжа*.

Пусть требуется найти экстремумы функции $f_0(x_1, x_2, \dots, x_n)$ при дополнительных условиях $f_j(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$, $j = 1, 2, \dots, m$.

Составляется *функция Лагранжа*

$$L(X, \Lambda) = \sum_{j=0}^m \lambda_j f_j(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

где $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ – вектор аргументов задачи, $\Lambda = (\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_m)$ – вектор *неопределенных множителей Лагранжа*, на которые накладывается единственное ограничение: они не могут быть равными нулю одновременно все. Задача поиска условного экстремума функции f_0 формально сводится к поиску безусловного экстремума функции Лагранжа $n+m$ аргументов на основе рассмотренных выше необходимых и достаточных условий.

Применение первого необходимого условия дает систему уравнений:

– для аргументов $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = 0 \quad \text{или} \quad \sum_{j=0}^m \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n;$$

– для аргументов $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_m$ систему, эквивалентную дополнительным условиям задачи,

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_j} = f_j(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, m.$$

Эти $n+m$ уравнений позволяют найти n координат стационарной точки (или точек) x_i , а также значения m коэффициентов λ_j . Отметим, что неизвестных множителей λ_j , вообще говоря, вводится $m+1$. Следует иметь в виду, что в принципе нахождение значений множителей Лагранжа не обязательно, если полученные уравнения и без этого позволяют найти x_i . В противном случае обычно рекомендуется переходить к решению системы $n+m$ уравнений с $n+m$ неизвестными, принимая $\lambda_0 = 0$ или $\lambda_0 = 1$.

В найденных стационарных точках анализируется матрица Гессе, составляемая для функции L .

Более удобной может являться другая форма второго необходимого условия: для минимума второй дифференциал функции

Лагранжа $d^2 L = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j$ должен быть неотрицате-

лен, для максимума – неположителен.

Пример 11 (решение). Составим функцию Лагранжа

$L(x, y, \lambda_0, \lambda_1) = \lambda_0 f_0(x, y) + \lambda_1 f_1(x, y) = \lambda_0 xy + \lambda_1 (x^2 + y^2 - 4r^2)$, применим первое необходимое условие и получим систему уравнений для координат стационарных точек:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \lambda_0 y + 2\lambda_1 x = 0,$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = \lambda_0 x + 2\lambda_1 y = 0,$$

$$f_1(x, y) = x^2 + y^2 - 4r^2 = 0.$$

Нетрудно убедиться, что при $\lambda_0 = 0$ данная система уравнений оказывается несовместной. Решения существуют при $\lambda_0 = 1$:

$$x_1 : \begin{cases} \lambda_1 = 1/2 \\ x = r\sqrt{2} \\ y = -r\sqrt{2} \end{cases}, \quad x_2 : \begin{cases} \lambda_1 = 1/2 \\ x = -r\sqrt{2} \\ y = r\sqrt{2} \end{cases}, \quad x_3 : \begin{cases} \lambda_1 = -1/2 \\ x = r\sqrt{2} \\ y = r\sqrt{2} \end{cases},$$

$$x_4 : \begin{cases} \lambda_1 = -1/2 \\ x = -r\sqrt{2} \\ y = -r\sqrt{2} \end{cases}$$

причем только x_3 принадлежит допустимой области.

Применим для x_3 второе необходимое условие с учетом $\lambda_0 = 1, \lambda_1 = -1/2$:

$$d^2 L = (-1) \cdot d^2 x + 1 \cdot dx dy + 1 \cdot dy dx + (-1) \cdot d^2 y = -(dx - dy)^2 < 0,$$

следовательно, в точке x_3 достигается локальный максимум.

Помимо x_3 в число критических точек должны быть включены точки, расположенные на прямых $x=0$ и $y=0$. Для всех таких точек значение оптимизируемой функции $f(x, y) = 0$ и только для x_3 $f(x, y) = 2r^2$.

Таким образом, решение задачи $S_{\max} = 2r^2$ достигается в точке $\hat{x} = (r\sqrt{2}, r\sqrt{2})$.

Отметим, что в рассмотренном примере, строго говоря, присутствовали ограничения в форме неравенств, которые в явной форме определяли диапазоны допустимых значений для аргумен-

тов задачи. В таком случае ограничения в форме неравенств учитываются путем расширения множества критических точек, что и было выполнено выше. В общем случае неравенства, определяющие допустимую область, могут иметь произвольный вид и не разрешаться относительно аргументов задачи.

Порядок аналитического решения задачи на условный экстремум при наличии ограничений в форме неравенств для общего случая представлен, например, в пособии [12]. Там же более подробно изложены рассмотренные в настоящем разделе вопросы и содержится большое количество примеров.

Следует также отметить, что для большинства практических задач, в силу сложности получаемых при формализации уравнений, аналитического решения достичь не удастся. В таких случаях применяется метод нелинейного программирования, рассмотренный в разд. 4 настоящего пособия.

3. ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

3.1. Постановка задачи оптимального управления

Динамические задачи наиболее распространены в области управления динамическими системами.

Обратимся к описанию системы управления в пространстве состояний. Модель объекта управления задается системой обыкновенных дифференциальных уравнений, возможно, нестационарной и нелинейной:

$$\frac{dX(t)}{dt} = f(X, U, t), \quad (2)$$

где $X(t)=(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ – вектор состояния объекта, $U(t)=(u_1(t), u_2(t), \dots, u_r(t))$ – вектор управления.

С точки зрения классической теории автоматического управления, задача управляющего устройства – выработка такого управления $U(t)$, чтобы качество функционирования системы удовлетворяло заданным требованиям (показатели точности, запаса устойчивости, быстродействия системы находились в заданных пределах). Однако эта задача может быть сформулирована и в другой форме: задача управляющего устройства – выработка такого управления, чтобы качество функционирования системы было наилучшим в определённом смысле (например, быстродействие должно быть максимальным). Такая постановка задачи имеет

ряд особенностей.

1. Если не ограничиваться рассмотрением линейных стационарных систем, то в условиях задачи в общем случае необходимо оговаривать начальное $X^0 = X(t_0)$ и конечное состояния объекта $X^1 = X(t_1)$. Тем самым задаётся временной интервал $[t_0; t_1]$, для которого и требуется найти оптимальное управление. Границы этого интервала и соответствующее значение вектора X далеко не всегда оказываются фиксированными. В конкретных задачах часть из этих граничных условий может быть неизвестна или может принадлежать некоторой области. Следствие этого – разнообразие задач оптимизации управления.

2. Для реальных объектов управления, как правило, приходится учитывать ограничения на составляющие вектора управления или на переменные состояния. Таким образом, оптимальное управление ищется среди допустимых управлений, принадлежащих некоторой замкнутой области C в r -мерном пространстве управлений. Допустимым управлением является всякая кусочно-непрерывная функция $U(t) \in C$ при $t \in [t_0; t_1]$.

3. При достаточном разнообразии критериев качества управления их принято задавать единым способом в форме функционала

$$J(X, U) = \Psi(X^0, X^1, t_0, t_1) + \int_{t_0}^{t_1} f_0(X, U) dt,$$

где виды Ψ и f_0 определяют конкретный критерий для рассматриваемой задачи.

В итоге основную задачу определения оптимального управления можно сформулировать следующим образом: пусть заданы уравнения объекта управления (2), начальное и конечное состояния объекта. Среди всех допустимых уравнений, для которых траектории системы (2) проходят через начальное и конечное состояние, выбрать такое, для которого $J(X, U) \rightarrow \min$.

Это задача синтеза оптимального управления.

Второй вариант постановки задачи оптимизации – задача синтеза оптимального регулятора. Её отличие состоит в том, что управление ищется не как функция времени $U(t)$, а как функция вектора состояния системы $U(X)$. Тем самым непосредственно определяется уравнение регулятора, обеспечивающего оптимальное качество системы, т.е. уравнение оптимального регулятора.

Выбором подинтегральной функции f_0 и функции Ψ миними-

зируемого функционала задаются конкретные критерии оптимальности управления. Здесь может быть достигнуто широкое разнообразие. Рассмотрим наиболее распространенные на практике критерии.

1. Критерий максимального быстродействия сводится к минимизации времени перехода объекта из состояния X^0 в X^1 , другими словами, времени переходного процесса:

$$J(X, U) = t_1 - t_0 = \int_{t_0}^{t_1} dt \rightarrow \min.$$

2. Критерий минимального расхода топлива:

$$J(X, U) = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{j=1}^r \beta_j |u_j(t)| dt \rightarrow \min,$$

где $x_j(t)$ – составляющие вектора управления, β_j – весовые коэффициенты, выбором значений которых можно учесть расход горючего или другого рабочего тела на формирование сигналов управления по разным каналам.

3. Комбинированный критерий

$$J(X, U) = \int_{t_0}^{t_1} \left(\beta_0 + \sum_{j=1}^r \beta_j |u_j(t)| \right) dt \rightarrow \min$$

позволяет учесть при соответствующем выборе весовых коэффициентов β_0 и β_j и время переходного процесса, и расход топлива.

4. Критерий минимума интеграла от квадрата ошибки системы:

$$J(X, U) = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^n p_i x_i^2 dt \quad \text{или} \quad J(X, U) = \int_{t_0}^{t_1} X^T P X dt.$$

Здесь T – символ транспонирования вектора, P – матрица весовых коэффициентов размерностью $n \times n$. Если рассматривается стационарная система, то t_1 в этом критерии чаще всего задаётся бесконечным, а $x_i(t_1) = 0$, $i = 1, 2, \dots, n$.

5. Тот же критерий для конечного интервала времени иногда вводится с учётом конечной ошибки системы:

$$J(X, U) = \int_{t_0}^{t_1} X^T P X dt + X^T(t_1) R X(t_1),$$

где R – матрица размерностью $n \times n$; момент t_1 задаётся фиксиро-

ванным ($t_1 \ll \infty$); значения $x_i(t_1)$ в условиях задачи не фиксируются.

6. Критерий минимума расхода энергии:

$$J(X, U) = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{j=1}^r q_j u_j^2 dt \quad \text{или} \quad J(X, U) = \int_{t_0}^{t_1} U^T Q U dt,$$

где Q – симметричная матрица размерностью $r \times r$.

7. Квадратичный критерий качества в наиболее общем виде:

$$J(X, U) = \int_{t_0}^{t_1} (X^T P X + U^T Q U) dt + X^T(t_1) R X(t_1),$$

где $t_1 \ll \infty$. Это комплексный критерий, обеспечивающий минимизацию интеграла от ошибки и расхода энергии. Если рассматривается $t_1 \rightarrow \infty$, то последнее слагаемое отсутствует.

8. В задачах оптимизации управления конечным состоянием системы используют критерий вида

$$J(X, U) = \Psi(X^1, t_1) = X^T(t_1) R X(t_1).$$

Конечное состояние в условиях задачи, очевидно, не задаётся.

Например, для системы самонаведения ракеты в качестве критерия оптимальности может рассматриваться конечный промах (квадрат конечного промаха):

$$\Psi(X^1, t_1) = (x_p(t_1) - x_{ц}(t_1))^2 + (y_p(t_1) - y_{ц}(t_1))^2 + (z_p(t_1) - z_{ц}(t_1))^2,$$

т. е. сумма квадратов разностей координат ракеты и цели в момент t_1 окончания процесса наведения.

Для задач синтеза оптимального управления при отсутствии ограничений на управление используют классические методы вариационного исчисления.

При наличии ограничений на управление наиболее удобен принцип максимума Л.С. Понтрягина. Для этих же задач применяется метод динамического программирования, разработанный Беллманом.

Эти методы позволяют получить аналитическое решение для наиболее простых задач или свести решение задачи к решению некоторой системы нелинейных алгебраических уравнений, которое может быть далее получено стандартным численным методом.

Однако при достаточной сложности модели объекта управления это оказывается слишком трудоёмким, и приходится применять численные методы оптимизации.

3.2. Функционал, его свойства, необходимые и достаточные условия достижения экстремума

Функционал – это числовая функция, определенная на некотором множестве функций. Другими словами, функционал формализует закон, по которому каждой функции X из некоторого множества, или класса, функций ставится в соответствие число J :

$$J(X) = \int_{t_0}^{t_1} f_0(X, \dot{X}, t) dt. \quad (3)$$

Здесь X – возможно векторная функция, называемая также кривой или точкой функционального пространства, f_0 – интегрант.

Решение задачи оптимизации функционала состоит в нахождении его экстремума, а также функции $\hat{X}$ из заданного множества (допустимой области C функционального пространства), доставляющей этот экстремум: $J(\hat{X}) = \min_{X \in C} J(X)$ или $J(\hat{X}) = \max_{X \in C} J(X)$.

Рассмотрим основные понятия и свойства функционала на примере одномерного случая $X = (x_1) = x$:

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_1} f_0(x, \dot{x}, t) dt. \quad (4)$$

Расстояние между функциями определяется следующим образом:

$$\rho(x_1, x_2) = \|x_1 - x_2\| = \max_{t \in [t_0; t_1]} |x_1(t) - x_2(t)|.$$

Функционал называется линейным, если для любых функций x_1 и x_2 из области C выполняется условие $J(x_1 + x_2) = J(x_1) + J(x_2)$ и для любого числа α $J(\alpha x_1) = \alpha J(x_1)$.

Функционал называется билинейным, если он является линейным относительно x_1 при фиксированной x_2 и линейным относительно x_2 при фиксированной x_1 .

Билинейный функционал, в котором $x_1 = x_2$, называется квадратичным.

Функционал называется дифференцируемым в точке $x = x_0$ функционального пространства, если для любого допустимого приращения h функции x_0 приращение функционала может быть представлено в виде

$$\Delta J(x_0, h) = J(x_0, h) - J(x_0) = \varphi_1(x_0, h) + \alpha(x_0, h) \cdot \|h\|,$$

где h – приращение x_0 , $\varphi_1(x_0, h)$ – линейный относительно h функционал, причем $\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \alpha(x_0, h) = 0$.

Функционал $\varphi_1(x_0, h)$ называется дифференциалом или первой вариацией функционала $J(x)$ в точке x_0 : $\delta J = \varphi_1(x_0, h)$.

Функционал называется дважды дифференцируемым в точке $x = x_0$ функционального пространства, если для любого допустимого приращения h функции x_0 приращение функционала может быть представлено в виде

$$\Delta J(x_0, h) = \varphi_1(x_0, h) + \frac{1}{2} \varphi_2(x_0, h) + \alpha(x_0, h) \cdot \|h\|,$$

где $\varphi_1(x_0, h)$ – первая вариация функционала $J(x)$, $\varphi_2(x_0, h)$ – квадратичный относительно h функционал, $\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \alpha(x_0, h) = 0$.

Функционал $\varphi_2(x_0, h)$ называется вторым дифференциалом или второй вариацией функционала $J(x)$ в то же x_0 : $\delta^2 J = \varphi_2(x_0, h)$.

Свойства дифференцируемости распространяются на область C , если они имеют место в каждой точке данной области.

Понятие экстремума функционала, а также необходимые и достаточные условия достижения экстремума во многом совпадают с аналогичными понятиями и условиями для функции.

Функционал достигает локального экстремума на кривой $x_0(t)$, если разность $J(x_0) - J(x)$ сохраняет знак в некоторой окрестности x_0 , т.е. при $\|x - x_0\| < \varepsilon$, где $x \in C$ – области определения функционала.

Если $J(x_0) \geq J(x)$ для всех $x \in C$, то x_0 доставляет функционалу абсолютный максимум, если $J(x_0) \leq J(x)$ – абсолютный минимум.

Первое необходимое условие достижения локального экстремума: $\delta J = 0$.

Второе необходимое условие: $\delta^2 J \geq 0$ для минимума или $\delta^2 J \leq 0$ для максимума. Выполнение этого условия проверяется на кривых, удовлетворяющих первому необходимому условию.

Достаточное условие локального экстремума состоит в одновременном выполнении первого и второго необходимых условий при строгом неравенстве во втором.

Для конкретных задач эти условия приводятся к различным уравнениям для определения локальных и абсолютных экстремумов. Следует отметить, что требование дифференцируемости функционала далеко не всегда выполняется, особенно в задачах с ограничениями. Поэтому рассмотренными условиями воспользоваться не удастся. В таких случаях вводятся другие условия.

3.3. Вариационные задачи на безусловный экстремум

Среди вариационных задач, как и среди любого другого вида задач поиска экстремума выделяются задачи на безусловный и условный экстремумы. Рассмотрим сначала основные виды задач на безусловный экстремум.

Простейшая задача вариационного исчисления имеет следующую постановку: требуется найти функцию $x(t)$, определенную на интервале $t \in [t_0; t_1]$ при заданных значениях $x(t_0) = x_0$, $x(t_1) = x_1$, доставляющую экстремум функционалу вида (4). Иногда говорят, что требуется найти кривую $x(t)$, концы которой закреплены в точках $x(t_0) = x_0$ и $x(t_1) = x_1$ (рис. 8).

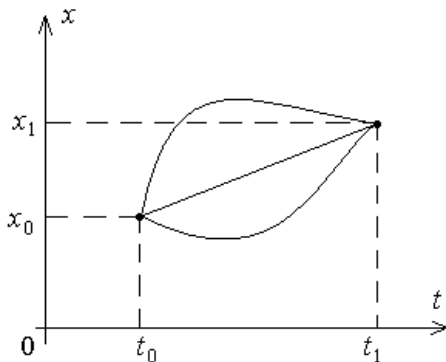


Рис. 8

Первое необходимое условие достижения экстремума в простейшей задаче принимает вид уравнения Эйлера:

$$\frac{\partial f_0}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}} \right) = 0. \quad (5)$$

Уравнение Эйлера сводится к дифференциальному уравнению второго порядка относительно $x(t)$. Его решение называют экстремалью. Далее с учетом граничных условий $x(t_0) = x_0$, $x(t_1) = x_1$ находят допустимую экстремаль (одну или несколько).

Второе необходимое условие достижения экстремума принимает вид условия Лежандра: $\frac{\partial^2 f_0}{\partial \dot{x} \partial \dot{x}} \geq 0$ для минимума или

$\frac{\partial^2 f_0}{\partial \dot{x} \partial \dot{x}} \leq 0$ для максимума вдоль всей допустимой экстремали. Ус-

ловия Лежандра в форме строгих неравенств называются усиленными. Усиленное условие Лежандра вместе с (5) образует достаточное условие минимума или максимума функционала (4).

Пример 14. Обеспечить экстремум функционала $J(x) = \int_0^1 \dot{x}^2 dt$

при граничных условиях $x(0)=0$, $x(1)=1$ (рис. 9).

Найдем частные производные и составим уравнение Эйлера:

$$\frac{\partial f_0}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}} = 2\dot{x}; \quad -\frac{d}{dt}(2\dot{x}) = 0, \quad -2\ddot{x} = 0, \quad \ddot{x} = 0.$$

Уравнение экстремали получаем двойным интегрированием:

$$\dot{x} = c_1, \quad x = c_1 t + c_2.$$

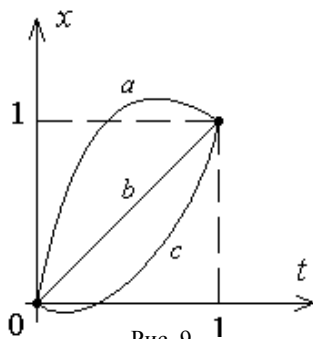
С учетом граничных условий находим допустимую экстремаль: $x(0)=c_2=0$, $x(1)=c_1=1$, $\hat{x} = t$.

Проверим выполнение условия

Лежандра: $\frac{\partial^2 f_0}{\partial \dot{x} \partial \dot{x}} = 2 > 0.$

Таким образом, на кривой $\hat{x} = t$ (кривая b на рис. 9) обеспечивается

минимум величиной $S_{\min} = \int_0^1 1^2 dt = 1.$



Пример 15. Обеспечить экстремум функционала

$$J(x) = \int_0^1 t^2 \dot{x}^2 dt \text{ при граничных условиях } x(0)=0, \quad x(1)=1.$$

Найдем частные производные и составим уравнение Эйлера:

$$\frac{\partial f_0}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}} = 2t^2 \dot{x}; \quad -\frac{d}{dt}(2t^2 \dot{x}) = 0.$$

После раскрытия скобок получим нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка. Рационально сразу перейти к интегрированию: $2t^2 \dot{x} = c_1$, $\dot{x} = \frac{c_1}{2t^2}$, $x = -\frac{c_1}{2t} + c_2.$

Применяя граничные условия, нетрудно убедиться, что допустимой экстремали в данной задаче не существует, т. е. задача не имеет решения.

Пример 16. Определить характеристический полином системы автоматического управления (САУ), для которой функционал

$J(x) = \int_0^{\infty} (a_0 x^2 + a_1 \dot{x}^2) dt$ минимален при $a_0, a_1 > 0$ и граничных условиях $x(0) = x_0, \quad x(\infty) = 0$.

Найдем частные производные и составим уравнение Эйлера:

$$\frac{\partial f_0}{\partial x} = 2a_0 x, \quad \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}} = 2a_1 \dot{x}; \quad 2a_0 x - 2a_1 \ddot{x} = 0.$$

Решение полученного уравнения имеет вид: $x = c_1 e^{-\alpha t} + c_2 e^{\alpha t}$, где $\alpha = \sqrt{a_0 / a_1} > 0$.

С учетом граничных условий находим $c_1 = x_0, \quad c_2 = 0$ и допустимую экстремаль в виде $\hat{x} = x_0 e^{-\alpha t}$.

Проверим выполнение условия Лежандра: $\frac{\partial^2 f_0}{\partial \dot{x} \partial \dot{x}} = 2a_1 > 0$.

Найденная допустимая экстремаль обеспечивает минимум рассматриваемого функционала и является решением однородного дифференциального уравнения $\dot{x} + \alpha x = 0$, левая часть которого определяет характеристический полином САУ [2]. Здесь он примет вид $D(s) = s + \alpha$.

В векторном варианте простейшей задачи при $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и функционале (3) задаются граничные условия $x_i(t_0) = x_{i0}, \quad x_i(t_1) = x_{i1}, \quad i = 1, 2, \dots, n$.

Первое необходимое условие достижения экстремума здесь принимает вид системы уравнений Эйлера-Лагранжа:

$$\frac{\partial f_0}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}_i} \right) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (6)$$

Второе условие (условие Лежандра) предусматривает анализ матрицы вторых частных производных

$$F_{xx} = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f_0}{\partial \dot{x}_1 \partial \dot{x}_1} & \frac{\partial^2 f_0}{\partial \dot{x}_1 \partial \dot{x}_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_0}{\partial \dot{x}_1 \partial \dot{x}_n} \\ \frac{\partial^2 f_0}{\partial \dot{x}_2 \partial \dot{x}_1} & \frac{\partial^2 f_0}{\partial \dot{x}_2 \partial \dot{x}_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_0}{\partial \dot{x}_2 \partial \dot{x}_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f_0}{\partial \dot{x}_n \partial \dot{x}_1} & \frac{\partial^2 f_0}{\partial \dot{x}_n \partial \dot{x}_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_0}{\partial \dot{x}_n \partial \dot{x}_n} \end{vmatrix} \quad (7)$$

и по критерию Сильвестра полностью аналогично анализу матрицы Гессе в задаче обеспечения экстремума функции.

Условие Лежандра (необходимое условие): вдоль всей допустимой экстремали матрица F_{xx} должна быть положительно полу-

определенной для минимума функционала и отрицательно полуопределенной для максимума.

Усиленное условие Лежандра (достаточное условие): вдоль всей допустимой экстремали матрица F_{xx} должна быть положи-

тельно определенной для минимума функционала и отрицательно определенной для максимума.

Пример 17. Обеспечить экстремум функционала

$$J(x_1, x_2) = \int_0^1 (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + 2x_1) dt \quad \text{при граничных условиях } x_1(0)=1,$$

$$x_2(0)=0, \quad x_1(1)=3/2, \quad x_2(1)=1.$$

Найдем частные производные и составим систему уравнений Эйлера-Лагранжа:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_0}{\partial x_1} &= 2, \quad \frac{\partial f_0}{\partial x_2} = 0, \quad \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}_1} = 2\dot{x}_1, \quad \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}_2} = 2\dot{x}_2; \\ 2 - 2\ddot{x}_1 &= 0, \quad -2\ddot{x}_2 = 0. \end{aligned}$$

$$\text{Уравнения экстремали: } x_1 = t^2 / 2 + c_1 t + c_2, \quad x_2 = c_3 t + c_4.$$

С учетом граничных условий находим допустимую экстремаль:

$$x_1(0)=c_2=1, \quad x_1(1)=1/2+c_1+c_2=3/2, \quad c_1=0, \quad \hat{x}_1 = t^2 / 2 + 1;$$

$$x_2(0)=c_4=0, \quad x_2(1)=c_3+c_4=1, \quad c_3=1, \quad \hat{x}_2 = t.$$

Составим матрицу (7) и проверим выполнение условия Лежандра:

$$F_{xx} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}, \quad \Delta_1 = 2 > 0, \quad \Delta_2 = 4 > 0.$$

Таким образом, на кривой $\bar{x} = (t^2/2 + 1; t)$ обеспечивается минимум величиной $S_{\min} = \int_0^1 (t^2 + 1^2 + t^2 + 2) dt = \left(\frac{2}{3} t^3 + 3t \right) \Big|_0^1 = 3 \frac{2}{3}$.

В общем случае граничные условия могут быть заданы неполностью. В этом случае первое необходимое условие достижения экстремума (5) или (6) дополняется условиями трансверсальности. Рассмотрим возможные варианты.

1. Задача с подвижными концами: значения всех или некоторых составляющих векторной функции X при $t = t_0$ или $t = t_1$ не заданы (концы частично не закреплены). Пример для одномерного случая, когда левый конец закреплен, правый подвижен, представлен на рис. 10. В таких задачах первое необходимое условие достижения экстремума вместо каждого недостающего граничного условия дополняется условием трансверсальности вида

$$\left. \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}_j} \right|_{t=t_0} = 0 \quad \text{или} \quad \left. \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}_j} \right|_{t=t_1} = 0. \quad (8)$$

2. Задача со свободными концами: не задана также граница временного интервала t_0 или t_1 (рис. 11 для одномерного случая, правый конец свободен). Вместо неопределенной границы первое необходимое условие достижения экстремума дополняется условием трансверсальности:

$$\left[f_0 - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}_i} \dot{x}_i \right] \Big|_{t=t_0} = 0 \quad \text{или} \quad \left[f_0 - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}_i} \dot{x}_i \right] \Big|_{t=t_1} = 0. \quad (9)$$

3. Задача со скользящими концами: вместо значений t_0 и x_{0i} заданы уравнения $x_i(t_0) = \phi_i(t_0)$, $i = 1, 2, \dots, n$, и аналогично для правого конца (пример для одномерного случая на рис. 12). Вместо условий (8), (9) вводится условие трансверсальности:

$$\left[f_0 - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}_i} (\dot{x}_i - \dot{\phi}_i) \right] \Big|_{t=t_0} = 0$$

или $\left[f_0 - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}_i} (\dot{x}_i - \dot{\phi}_i) \right] \Big|_{t=t_1} = 0. \quad (10)$

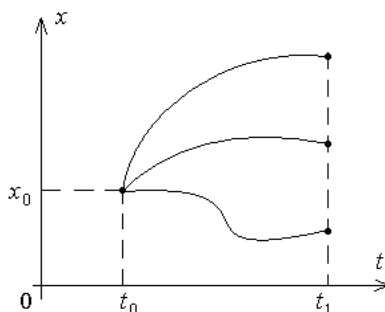


Рис. 10

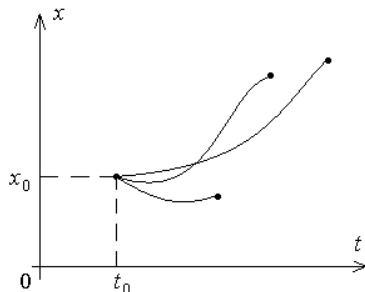


Рис. 11

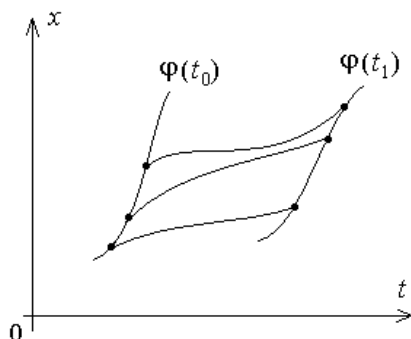


Рис. 12

Условия трансверсальности используются вместо недостающих граничных условий для нахождения допустимых экстремалей. Отметим еще раз, что количество условий трансверсальности всегда точно совпадает с количеством недостающих в задаче граничных условий. При этом в рассмотренном выше случае три уравнения $x_i(t_0) = \varphi_i(t_0)$ также рассматриваются как граничные условия и используются для нахождения коэффициентов экстремали вместе с прочими граничными условиями и условиями (10).

Пример 18. Обеспечить экстремум функционала

$$J(x) = \int_0^1 (\dot{x}^2 + x) dt \text{ при граничном условии } x(1) = 0 \text{ (рис. 13).}$$

В данной задаче левый конец подвижен. Поэтому потребуется составить и учесть одно условие трансверсальности (8).

Найдем частные производные и составим уравнение Эйлера и условие трансверсальности:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_0}{\partial x} &= 1, \quad \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}} = 2\dot{x}; \\ 1 - \frac{d}{dt}(2\dot{x}) &= 0, \quad 1 - 2\ddot{x} = 0; \\ \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}} \Big|_{t=0} &= 2\dot{x}(0) = 0.\end{aligned}$$

Получим уравнение экстремали:

$$\dot{x} = t/2 + c_1, \quad x = t^2/4 + c_1t + c_2.$$

С учетом условия трансверсальности и граничного условия находим допустимую экстремаль: $\dot{x}(0) = c_1 = 0$,

$$x(1) = 1/4 + c_2 = 0, \quad c_2 = -1/4,$$

$$\hat{x} = (t^2 - 1)/4.$$

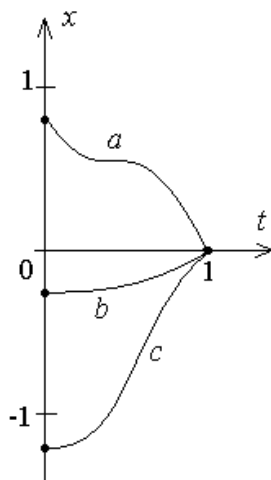


Рис. 13

Проверим выполнение условия Лежандра: $\frac{\partial^2 f_0}{\partial \dot{x} \partial \dot{x}} = 2 > 0$.

Таким образом, на кривой $\hat{x} = (t^2 - 1)/4$ (кривая *b* на рис. 13) обеспечивается минимум величиной

$$S_{\min} = \int_0^1 \left(\frac{t^2}{4} + \frac{t^2 - 1}{4} \right) dt = -\frac{1}{12}.$$

Пример 19. Обеспечить экстремум функционала $J(x) = \int_0^T (\dot{x}^2 - x + 1) dt$ при $T > 0$ и граничном условии $x(0) = 0$.

В данной задаче правый конец свободен. Поэтому потребуются составить и учесть для правого конца два условия трансверсальности: одно (8) и одно (9).

Найдем частные производные и составим уравнение Эйлера и условия трансверсальности:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_0}{\partial x} &= -1, \quad \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}} = 2\dot{x}; \quad -1 - \frac{d}{dt}(2\dot{x}) = 0, \quad -1 - 2\ddot{x} = 0; \\ \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}} \Big|_{t=T} &= 2\dot{x}(T) = 0;\end{aligned}$$

$$\left[f_0 - \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}} \dot{x} \right]_{t=T} = \dot{x}(T)^2 - x(T) + 1 - 2\dot{x}(T)^2 = 1 - x(T) = 0 \quad (\text{с учетом } \dot{x}(T) = 0).$$

Получим уравнение экстремали: $\dot{x} = -t/2 + c_1$,
 $x = -t^2/4 + c_1 t + c_2$. Далее кроме неизвестных констант c_1 и c_2 на основе граничного условия и условий трансверсальности находим также значение T : $x(0) = c_2 = 1$, $\dot{x}(T) = -T/2 + c_1 = 0$, $c_1 = T/2$,
 $1 - x(T) = 1 + T^2/4 - T/2 \cdot T = 0$, $T = 2$, $c_1 = 1$, $\hat{x} = t - t^2/4$.

Проверим выполнение условия Лежандра: $\frac{\partial^2 f_0}{\partial \dot{x} \partial \dot{x}} = 2 > 0$.

Таким образом, на кривой $\hat{x} = t - t^2/4$ на интервале $[0; T]$ обеспечивается минимум величиной

$$S_{\min} = \int_0^2 \left[\left(1 - \frac{t}{2} \right)^2 - t + \frac{t^2}{4} + 1 \right] dt = \frac{4}{3}.$$

Пример 20. Обеспечить экстремум функционала $J(x) = \int_0^T (\dot{x}^2 + x) dt$ при граничном условии $x(T) = T$, $T > 0$ (рис. 14).

В данной задаче левый конец подвижен, правый конец – скользящий по кривой $\varphi(T) = T$. Поэтому потребуется составить и учесть для левого конца условие трансверсальности (8), для правого (10).

Найдем частные производные и составим уравнение Эйлера и условия трансверсальности: $\frac{\partial f_0}{\partial x} = 1$, $\frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}} = 2\dot{x}$; $1 - \frac{d}{dt}(2\dot{x}) = 0$,

$$\ddot{x} = \frac{1}{2}; \quad \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}} \Big|_{t=0} = 2\dot{x}(0) = 0;$$

$$\left[f_0 - \frac{\partial f_0}{\partial \dot{x}} (\dot{x} - \dot{\varphi}) \right]_{t=T} = \dot{x}(T)^2 + x(T) + 2\dot{x}(T)(1 - \dot{x}(T)) =$$

$$= -\dot{x}(T)^2 + x(T) + 2\dot{x}(T) = 0.$$

Получим уравнение экстремали: $\dot{x} = t/2 + c_1$,

$x = t^2/4 + c_1 t + c_2$. Используем граничное условие и условия трансверсальности для нахождения значения T и уравнения допустимой экстремали: $\dot{x}(0) = c_1 = 0$,

$$\begin{aligned} x(T) &= T^2/4 + c_2, \\ -\dot{x}(T)^2 + x(T) + 2\dot{x}(T) &= \\ &= -T^2/4 + T + 2 \cdot T/2 = 0, \\ T &= 8, \quad x(T) = 8^2/4 + c_2 = 8, \\ c_2 &= -8, \quad \hat{x} = t^2/4 - 8. \end{aligned}$$

Условие Лежандра указывает на минимум.

Таким образом, на кривой $\hat{x} = t^2/4 - 8$ (кривая d на рис. 14) обеспечивается минимум величиной

$$S_{\min} = \int_0^1 \left(\frac{t^2}{4} + \frac{t^2}{4} - 8 \right) dt = 21\frac{1}{3}.$$

3.4. Вариационные задачи на условный экстремум

В вариационных задачах на условный экстремум на функцию X , помимо граничных условий, накладываются дополнительные ограничения в форме некоторых уравнений (уравнений связи) или неравенств. Такие задачи наиболее часто распространены на практике. Так в задачах синтеза систем управления такими уравнениями являются уравнения объекта управления.

Наиболее просто учитываются ограничения в форме уравнений. Здесь аналогично задачам на достижение условного экстремума функции применяется принцип неопределенных множителей Лагранжа, развитый с учетом разновидностей уравнений связи в вариационных задачах. Общий подход состоит в том, что задача на условный экстремум функционала вида (3) сводится к задаче на безусловный экстремум нового функционала

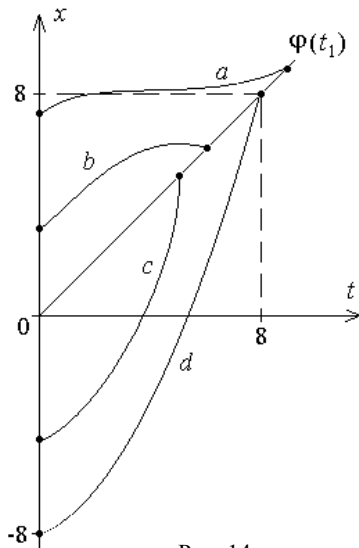


Рис. 14

$$J_1(X) = \int_{t_0}^{t_1} F_1(X, \dot{X}, t) dt, \quad (11)$$

причем вид функции F_1 (функции Лагранжа) зависит от вида уравнений связи.

Рассмотрим основные виды таких задач.

Задача Лагранжа (задача с дифференциальными связями):

обеспечить экстремум функционала $J(X) = \int_{t_0}^{t_1} f_0(X, \dot{X}, t) dt$ при

граничных условиях $x_i(t_0) = x_{i0}$, $x_i(t_1) = x_{i1}$, $i = 1, 2, \dots, n$, причем допустимые кривые должны удовлетворять уравнениям связи

$$g_j(X, \dot{X}, t) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, m < n. \quad (12)$$

Условия (12) являются независимыми и не противоречат заданным граничным условиям.

Если хотя бы одно уравнение (12) содержит производную, такая задача называется задачей Лагранжа с дифференциальными связями. В частном случае, когда уравнения (12) имеют вид $g_j = g_j(X, t)$, т. е. не содержат производных, имеем задачу Лагранжа с голономными связями.

Функция Лагранжа в задаче Лагранжа вводится следующим образом:

$$F_1(X, \dot{X}, t) = f_0(X, \dot{X}, t) + \sum_{j=1}^m \psi_j(t) g_j(X, \dot{X}, t), \quad (13)$$

где $\psi_j(t)$ – произвольные функции времени, выступающие здесь как аналог неопределенных множителей Лагранжа в задаче обеспечения экстремума функции.

Экстремум функционала (11) ищут на основе рассмотренной в подразд. 3.3 системы необходимых и достаточных условий, причем при поиске допустимых экстремалей здесь возникает ситуация, когда имеется $n+m$ неизвестных функций: $x_i(t)$, $i = 1, 2, \dots, n$ и $\psi_j(t)$, $j = 1, 2, \dots, m$. Для их нахождения имеются m уравнений связи, а также n уравнений Эйлера-Лагранжа, составляемых дифференцированием функции F_1 . Отметим, что для получения результата функции ψ_j находить, вообще говоря, не требуется, и в ряде конкретных задач их удается исключить в ходе решения.

Условия трансверсальности и Лежандра также применяются к функции F_1 .

Пример 21. Обеспечить экстремум функционала

$$J(x_1, x_2) = \int_0^5 \dot{x}_2^2 e^{-t} dt \text{ при граничных условиях } x_1(0)=0, x_2(0)=1 \text{ с}$$

учетом уравнения связи $\dot{x}_1 = x_2$.

Составим функцию Лагранжа: $F_1 = \dot{x}_2^2 e^{-t} + \psi_1(\dot{x}_1 - x_2)$.

Найдем частные производные и составим систему уравнений Эйлера-Лагранжа и необходимые условия трансверсальности (левый конец в задаче закреплён, правый подвижен):

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial F_1}{\partial x_2} = -\psi_1, \quad \frac{\partial F_1}{\partial \dot{x}_1} = \psi_1, \quad \frac{\partial F_1}{\partial \dot{x}_2} = 2\dot{x}_2 e^{-t}; \quad -\dot{\psi}_1 = 0,$$

$$-\psi_1 - \frac{d}{dt}(2\dot{x}_2 e^{-t}) = 0; \quad \left. \frac{\partial F_1}{\partial \dot{x}_1} \right|_{t=5} = \psi_1(5) = 0,$$

$$\left. \frac{\partial F_1}{\partial \dot{x}_2} \right|_{t=5} = 2\dot{x}_2(5)e^{-5} = 0.$$

После интегрирования $\psi_1 = c_1$, $2\dot{x}_2 e^{-t} = c_1 t + c_2$. Применив условия трансверсальности, получим $c_1 = 0$, $c_2 = 0$ и $\dot{x}_2 = 0$. Последовательно интегрируя последнее уравнение и уравнение связи, получим уравнения экстремали: $x_2 = c_3$, $x_1 = c_3 t + c_4$.

С учетом граничных условий находим допустимую экстремаль: $\hat{x}_1 = t$, $\hat{x}_2 = 1$.

Составим матрицу (7) и проверим выполнение условия Лежандра:

$$F_{\ddot{x}x} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2e^{-t} \end{vmatrix}, \quad \Delta_1 = \Delta_2 = 0.$$

Вывод о характере экстремума сделать не удастся. Тем не менее, с учетом неотрицательности интегранта значение функционала, доставляемое найденной допустимой экстремалью $J=0$, очевидно, является минимумом.

Таким образом, на кривой $\hat{X} = (t, 1)$ обеспечивается минимум величиной $S_{\min} = 0$.

Изопериметрическая задача (задача с интегральными связями): обеспечить экстремум функционала $J(X) = \int_{t_0}^{t_1} f_0(X, \dot{X}, t) dt$

при граничных условиях $x_i(t_0)=x_{i0}$, $x_i(t_1)=x_{i1}$, $i=1,2,\dots,n$, причем допустимые кривые должны удовлетворять уравнениям связи в форме интегральных уравнений:

$$\int_{t_0}^{t_1} G_j \left(X, \dot{X}, t \right) dt = w_j, \quad j=1,2,\dots,k. \quad (14)$$

Отметим, что в отличие от задачи Лагранжа, количество уравнений связи здесь не ограничено.

Функция F_1 вводится в данной задаче непосредственно в соответствии с принципом неопределенных множителей Лагранжа:

$$F_1(X, \dot{X}, t) = f_0(X, \dot{X}, t) + \sum_{j=1}^k \lambda_j G_j(X, \dot{X}, t), \quad (15)$$

где λ_j – произвольные постоянные коэффициенты.

Пример 22. Обеспечить экстремум функционала $J(x) = \int_0^1 \dot{x}^2 dt$

при граничных условиях $x(0)=0$, $x(1)=1$ с учетом уравнения связи $\int_0^1 x dt = 0$.

Составим функцию Лагранжа: $F_1 = \dot{x}^2 + \lambda_1 x$.

Найдем частные производные и составим уравнение Эйлера (концы в задаче закреплены, условия трансверсальности не требуются):

$$\frac{\partial F_1}{\partial x} = \lambda_1, \quad \frac{\partial F_1}{\partial \dot{x}} = 2\dot{x}; \quad \lambda_1 - 2\ddot{x} = 0.$$

Интегрированием уравнения получим: $\dot{x} = \lambda t / 2 + c_1$,
 $x = \lambda t^2 / 4 + c_1 t + c_2$.

Уравнения экстремали в изопериметрических задачах содержат дополнительные константы – множители Лагранжа. Количество таких констант соответствует количеству уравнений связи, которые и используются вместе с граничными условиями или условиями трансверсальности для нахождения коэффициентов уравнения допустимой экстремали.

Применим граничные условия:

$$x(0)=c_2=0, \quad x(1)=\lambda/4+c_1=1, \quad \lambda=4-4c_1.$$

Подставим последнее выражение в уравнение экстремали: $x = t^2 - c_1 t^2 + c_1 t$, а результат – в уравнение связи:

$$\int_0^1 (t^2 - c_1 t^2 + c_1 t) dt = \left(\frac{t^3}{3} - \frac{c_1 t^3}{3} + \frac{c_1 t^2}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{c_1}{3} + \frac{c_1}{2} = 0, \quad c_1 = -2,$$

$$\lambda = 12.$$

В результате уравнение допустимой экстремали: $\bar{x} = 3t^2 - 2t$.

Проверим выполнение условия Лежандра: $\frac{\partial^2 F_1}{\partial \dot{x} \partial \dot{x}} = 2 > 0$.

Таким образом, на кривой $\bar{x} = 3t^2 - 2t$ обеспечивается минимум величиной $S_{\min} = \int_0^1 \dot{x}^2 dt = \int_0^1 (6t - 2)^2 dt = 4$.

Если в задаче одновременно присутствуют уравнения связи (12) и (14), функция F_1 вводится в форме

$$F_1(X, \dot{X}, t) = f_0(X, \dot{X}, t) + \sum_{j=1}^m \psi_j(t) g_j(X, \dot{X}, t) + \sum_{j=1}^k \lambda_j G_j(X, \dot{X}, t).$$

Для нахождения экстремума функционала к функции F_1 применяются условия (5) ... (10) с учетом размерности задачи и полноты граничных условий.

Пример 23. Обеспечить экстремум функционала

$$J(x_1, x_2) = \int_0^5 \dot{x}_2^2 e^{-t} dt \quad \text{при граничном условии } x_2(0) = -2 \text{ с учетом}$$

$$\text{уравнений связи } \dot{x}_1 = x_2, \quad \int_0^1 x_1 dt = 1.$$

Составим функцию Лагранжа: $F_1 = \dot{x}_2^2 e^{-t} + \psi_1(\dot{x}_1 - x_2) + \lambda_1 x_1$.

Найдем частные производные и составим систему уравнений Эйлера-Лагранжа и необходимые условия трансверсальности (левый конец в задаче частично закреплен, правый подвижен):

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_1} = \lambda_1, \quad \frac{\partial F_1}{\partial x_2} = -\psi_1, \quad \frac{\partial F_1}{\partial \dot{x}_1} = \psi_1, \quad \frac{\partial F_1}{\partial \dot{x}_2} = 2\dot{x}_2 e^{-t};$$

$$\lambda_1 - \dot{\psi}_1 = 0, \quad -\psi_1 - \frac{d}{dt}(2\dot{x}_2 e^{-t}) = 0;$$

$$\left. \frac{\partial F_1}{\partial \dot{x}_1} \right|_{t=0} = \psi_1(0) = 0, \quad \left. \frac{\partial F_1}{\partial \dot{x}_1} \right|_{t=1} = \psi_1(1) = 0,$$

$$\left. \frac{\partial F_1}{\partial \dot{x}_2} \right|_{t=1} = 2 \dot{x}_2(1)e^{-1} = 0.$$

После интегрирования $\psi_1 = \lambda_1 t + c_1$, $2 \dot{x}_2 e^{-t} = \frac{\lambda_1 t^2}{2} + c_1 t + c_2$.

Применив условия трансверсальности, получим $c_1 = 0$, $\lambda_1 = 0$, $c_2 = 0$ и $\dot{x}_2 = 0$.

Последовательно интегрируя последнее уравнение и уравнение связи, составим уравнения экстремали: $x_2 = c_3$, $x_1 = c_3 t + c_4$.

С учетом граничных условий находим допустимую экстремаль: $\hat{x}_1 = 2 - 2t$, $\hat{x}_2 = -2$.

Аналогично примеру 21 можно сделать окончательный вывод: на кривой $\hat{X} = (2 - 2t, -2)$ обеспечивается минимум величиной $S_{\min} = 0$.

Задача Майера (задача управления конечным состоянием): найти векторную функцию $X(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$, удовлетворяющую уравнениям связи $g_j(X, \dot{X}, t) = 0$, $j = 1, 2, \dots, m < n$ и граничным условиям $x_i(t_0) = x_{i0}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $x_i(t_1) = x_{i1}$ ($i = 2, 3, \dots, n$), значение первой составляющей которой при $t = t_1$ максимально (минимально). Отметим, что начальные условия могут быть заданы полностью или частично. Примеры такой задачи приведены во введении (примеры 3, 4).

Задача Майера сводится к задаче Лагранжа, например, представлением $x_1(t_1) = \int_{t_0}^{t_1} \dot{x}_1 dt$ и далее принимается

$$J(X) = \int_{t_0}^{t_1} \dot{x}_1 dt \rightarrow \max(\min), \text{ применяется принцип Лагранжа в}$$

форме (13), составляются уравнения Эйлера-Лагранжа, условия трансверсальности и т. д. Вернемся к примеру 3.

Пример 3 (формализация задачи Майера и переход к задаче Лагранжа). Введем переменные состояния, образующие векторную функцию $X(t) = (x_1(t), x_2(t), x_3(t), x_4(t))$: $x_1 = h$, $x_2 = v$, $x_3 = m$, $x_4 = u$. Уравнения связи примут вид:

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

$$\dot{x}_2 = \frac{cx_4}{x_3} - g,$$

$$\dot{x}_3 = -x_4.$$

Заданы граничные условия: $x_1(0)=0$, $x_2(0)=0$, $x_3(0)=m_0$, $x_1(t_1)=H$, $t_0=0$; значение t_1 , а также остальные граничные условия не заданы. Требуется обеспечить $x_2(t_1) \rightarrow \min$.

Вводя критерий оптимальности в форме $J(X) = \int_{t_0}^{t_1} \dot{x}_2 dt \rightarrow \min$,

получаем задачу Лагранжа.

Задача Больца: найти векторную функцию $X(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$, удовлетворяющую уравнениям связи $g_j(X, \dot{X}, t) = 0$, $j=1, 2, \dots, m < n$, и граничным условиям $\varphi_l(t_0, X(t_0), t_1, X(t_1)) = 0$, $l=1, 2, \dots, k$, которая доставляет экстремум функционалу $J(X) = \int_{t_0}^{t_1} f_0(X, \dot{X}, t) dt + \Psi(t_0, X(t_0), t_1, X(t_1))$. От-

метим, что в частных случаях граничные условия могут иметь вид, рассмотренный в предыдущих задачах.

Для перехода к задаче Лагранжа здесь вводится дополнительная составляющая вектора X

$$x_{n+1}(t) = \frac{\varphi_l(t_0, X(t_0), t_1, X(t_1))}{t_1 - t_0}. \quad (16)$$

Независимость функции (16) от времени t далее учитывается в форме дополнительного уравнения связи $\dot{x}_{n+1} = 0$. С учетом (16) оптимизируемый функционал приводится к стандартному виду

$$J(X) = \int_{t_0}^{t_1} f_0(X, \dot{X}, t) dt + x_{n+1} \cdot (t_1 - t_0) = \int_{t_0}^{t_1} [f_0(X, \dot{X}, t) + x_{n+1}] dt,$$

а на основе (16) вводится дополнительное граничное условие $x_{n+1}(t_0) - x_{n+1}(t_1) = 0$.

Пример 24. Определить характеристический полином САУ,

для которой функционал $J(x) = \int_0^{T_0} (a_0 x^2 + a_1 \dot{x}^2) dt + \alpha x^2(T_0) \rightarrow \min$.

Заданы ненулевое значение $x(0)=x_0$, положительные a_0 , a_1 , α , конечное T_0 .

Обозначим исходную переменную $x=x_1$ и введем дополнительную переменную $x_2 = \alpha x^2(T_0)/T_0$. В задаче появится одно уравнение связи $\dot{x}_2 = 0$, а функционал примет вид

$$J(x_1, x_2) = \int_0^{T_0} (a_0 x_1^2 + a_1 \dot{x}_1^2 + x_2) dt.$$

Составим функцию Лагранжа, найдем ее производные, составим уравнения Эйлера-Лагранжа и условие трансверсальности:

$$F_1 = a_0 x_1^2 + a_1 \dot{x}_1^2 + x_2 + \psi_1 \dot{x}_2;$$

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_1} = 2a_0 x_1, \quad \frac{\partial F_1}{\partial x_2} = 1, \quad \frac{\partial F_1}{\partial \dot{x}_1} = 2a_1 \dot{x}_1, \quad \frac{\partial F_1}{\partial \dot{x}_2} = \psi_1;$$

$$1 - \dot{\psi}_1 = 0, \quad 2a_0 x_1 - 2a_1 \ddot{x}_1 = 0;$$

$$\left. \frac{\partial F_1}{\partial \dot{x}_1} \right|_{t=T_0} = 2a_1 \dot{x}_1(T_0) = 0.$$

Отметим, что поскольку уравнение для x_1 оказалось изолированным, первое дифференциальное уравнение решать не требуется и можно ограничиться только одним условием трансверсальности. Решение последнего уравнения дает общее выражение для выходного сигнала САУ: $x=x_1=c_1 e^{kt} + c_2 e^{-kt}$, где $k = \sqrt{a_0/a_1}$.

Применим граничное условие и условие трансверсальности:

$$\begin{aligned} x(0) &= c_1 e^{k0} + c_2 e^{-k0} = c_1 + c_2 = x_0, \\ \dot{x}(0) &= c_1 k e^{k0} - c_2 k e^{-k0} = c_1 k - c_2 k = 0, \\ c_1 &= c_2 = x_0/2. \end{aligned}$$

Таким образом, здесь в отличие от примера 16 обе константы c_1 и c_2 оказываются ненулевыми, в выражении для выходного сигнала содержатся экспоненты как с отрицательным, так и с положительным показателем степени, а характеристический полином САУ должен иметь вид $D(s)=(s+k)(s-k)$.

Отметим, что с точки зрения теории управления такая система является асимптотически неустойчивой [2]. Действительно, если работа системы рассматривается на ограниченном интервале времени, работоспособной и, как в рассмотренном примере, оптимальной может быть и неустойчивая с точки зрения классического предельного подхода система.

3.5. Каноническая форма уравнений Эйлера. Принцип максимума

Для задач оптимизации динамических систем, в частности, систем управления, применяют особую форму записи уравнений для определения допустимых экстремалей – с использованием функции Гамильтона. Эта форма получила наиболее широкое распространение для задач с дифференциальными связями и принята за основу в методах оптимизации систем при наличии ограничений в форме неравенств.

Рассмотрим задачу синтеза оптимального управления для объекта, модель которого задана в виде (2). Такая задача может рассматриваться как задача Лагранжа, причем модель объекта дает n дифференциальных связей (аргумент t в явном виде далее не учитывается для сокращения записи):

$$g_i(X, \dot{X}, U) = \dot{x}_i - f_i(X, U) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (17)$$

а критерий качества приводится к функционалу

$$J(X, U) = \int_{t_0}^{t_1} f_0(X, U) dt \rightarrow \min. \quad (18)$$

При решении такой задачи составляют функцию Лагранжа

$$F_1(X, U) = f_0(X, U) + \sum_{i=1}^n \psi_i(t) g_i(X, \dot{X}, U) = f_0(X, U) + \sum_{i=1}^n \psi_i(t) (\dot{x}_i - f_i(X, U)), \quad (19)$$

для которой далее записывают систему уравнений Эйлера-Лагранжа и применяют другие условия достижения экстремума.

Если дифференциальные связи приводятся к форме (2) или (17), может быть введена функция Гамильтона

$$H(X, U) = -f_0(X, U) + \sum_{i=1}^n \psi_i(t) \dot{x}_i = -f_0(X, U) + \sum_{i=1}^n \psi_i(t) f_i(X, U). \quad (20)$$

Сравнивая выражения (19) и (20), нетрудно установить взаимнооднозначное соответствие между функциями Лагранжа и Гамильтона:

$$F_1 = -H + \sum_{i=1}^n \psi_i \dot{x}_i \quad \text{или} \quad F_1 = -H + \sum_{i=1}^n \psi_i \dot{x}_i. \quad (21)$$

Функции $\psi_i(t)$ называются сопряженными переменными. Они могут быть определены по функции Гамильтона (20):

$$\psi_i = \frac{\partial H}{\partial \dot{x}_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (22)$$

Запишем уравнения Эйлера-Лагранжа, учитывая (21):

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(-H + \sum_{i=1}^n \psi_i \dot{x}_i \right) - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} \left(-H + \sum_{i=1}^n \psi_i \dot{x}_i \right) \right] = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n;$$

$$\frac{\partial}{\partial u_j} \left(-H + \sum_{i=1}^n \psi_i \dot{x}_i \right) - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{u}_j} \left(-H + \sum_{i=1}^n \psi_i \dot{x}_i \right) \right] = 0, \quad j = 1, 2, \dots, r.$$

Раскрыв скобки и продифференцировав, получим:

$$\dot{\psi}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad (23)$$

$$\frac{\partial H}{\partial u_j} = 0, \quad j = 1, 2, \dots, r. \quad (24)$$

Система уравнений (22)...(24) называется системой уравнений Эйлера-Лагранжа в канонической форме.

Рассмотрим условия трансверсальности.

Для подвижных концов на основе (8) с учетом (20) получим:

$$\left. \frac{\partial F_1}{\partial \dot{x}_i} \right|_{t=t_0} = \psi_i(t_0) = 0 \quad \text{или} \quad \left. \frac{\partial F_1}{\partial \dot{x}_i} \right|_{t=t_1} = \psi_i(t_1) = 0. \quad (25)$$

Для свободных концов на основе (9) с учетом (20), (25):

$$\left[F_1 - \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_1}{\partial \dot{x}_i} \dot{x}_i \right]_{t=t_0} = \left[-H + \sum_{i=1}^n \psi_i \dot{x}_i - \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} \left(-H + \sum_{i=1}^n \psi_i \dot{x}_i \right) \dot{x}_i \right]_{t=t_0} =$$

$$= -H(t_0) = 0 \quad \text{или} \quad -H(t_1) = 0. \quad (26)$$

При работе с функцией Гамильтона вместо (25), (26) обычно применяется следующее общее выражение для условий трансверсальности:

$$\left[-H\delta t + \sum_{i=1}^n \psi_i \delta x_i \right]_{t=t_0}^{t=t_1} = 0, \quad (27)$$

которое трактуется следующим образом:

- заключенное в скобки условие применяется как для левой $t=t_0$, так и для правой $t=t_1$ границ (концов временного интервала);
- если рассматриваемая граница задана, для нее вариация $\delta t=0$, если задано граничное условие x_{i0} или x_{i1} , для данной границы и

соответствующего i вариация $\delta x_i = 0$, следовательно, все слагаемые в (27), содержащие такие вариации, тождественно равны нулю;

– для всех отсутствующих в задаче граничных условий соответствующие вариации δt и δx_i являются ненулевыми и взаимно независимыми, следовательно, условие (27) будет выполняться только при равенстве нулю соответствующих сомножителей при вариациях, то есть при выполнении системы условий (25)...(26).

Рассмотренная система необходимых и достаточных условий достижения экстремума функционала в рамках вариационного исчисления обеспечивает получение локальных экстремумов. Этого вполне достаточно в задачах без ограничений на переменные состояния объекта управления или на управляющие сигналы. Если область допустимых управлений не ограничена, абсолютный экстремум совпадает с локальным. Если в задаче рассматривается некоторая ограниченная область допустимых состояний или управлений, задачу оптимизации нельзя свести к определению локального экстремума. Абсолютный экстремум в ряде случаев может совпадать с границей допустимой области.

Для задач с ограничениями используются специальные методы оптимизации, наиболее известными из которых являются принцип максимума Понтрягина и динамическое программирование Беллмана. Наиболее удобен для решения практических задач в силу своей простоты принцип максимума. Рассмотрим этот метод для задач с ограничением на управление.

Основная формулировка принципа максимума соответствует задаче обеспечения минимума функционала путем выбора оптимального управления в пределах некоторой области допустимых управлений: $U(t) \in C$.

Для достижения минимума функционала (18) при заданных уравнениях объекта управления (17) необходимо достижение максимума функции Гамильтона по управлению

$$H(\hat{X}, \hat{U}, \hat{\Psi}) = \max_{U \in C} H(\hat{X}, U, \hat{\Psi}) \quad (28)$$

при фиксированных $\hat{X}$ и $\hat{\Psi}$, соответствующих экстремуму, и соблюдении условий трансверсальности.

Следует подчеркнуть, что речь здесь идет о достижении абсолютного экстремума.

Отметим также важную особенность, определяющую удобство применения принципа максимума: уравнение (28) позволяет све-

сти задачу обеспечения минимума функционала к задаче обеспечения максимума функции Гамильтона как функции одной или нескольких переменных – составляющих вектора управления U . Предусматривается решение такой задачи для всех моментов времени в пределах рассматриваемого интервала.

Обычно область C определяется неравенствами $u_{j\min} \leq u_j \leq u_{j\max}$, $j = 1, 2, \dots, r$.

Оптимальное управление на основе (28) может быть получено в следующих вариантах:

– как локальный экстремум внутри области C в соответствии с условиями (24);

– как абсолютный экстремум на границе области C ($\hat{u}_j = u_{j\min}$ или $\hat{u}_j = u_{j\max}$);

– как кусочно-непрерывная функция, на отдельных временных интервалах совпадающая с границами, а на других – принимающая значения внутри области C .

В последнем случае для точек разрыва управления (при $t = t^*$) следует учитывать недопустимость скачкообразного изменения переменных состояния объекта управления (условия припасовывания [2]):

$$x_i(t_{+0}^*) = x_i(t_{-0}^*), \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad (29)$$

и условия Вейерштрассе-Эрдмана [13]:

$$\psi_i(t_{+0}^*) = \psi_i(t_{-0}^*), \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad H(t_{+0}^*) = H(t_{-0}^*).$$

Пример 25. Обеспечить минимум функционала

$$J(x, u) = \int_0^4 (u^2 + x) dt \quad \text{при граничном условии } x(4) = 0 \quad \text{с учетом}$$

уравнения связи $\dot{x} = u$ и ограничения на управление $|u| \leq 1$.

Составим функцию Гамильтона $H = -u^2 - x + \psi_1 u$, уравнения Эйлера в канонической форме и условие трансверсальности:

$$\frac{\partial H}{\partial x} = -1, \quad \frac{\partial H}{\partial u} = -2u + \psi_1;$$

$$\dot{\psi} = 1; \quad 2u - \psi_1 = 0; \quad \psi_1(0) = 0.$$

Интегрированием первого уравнения с учетом условия трансверсальности получим: $\psi_1 = t + c_1$, $\psi_1(0) = c_1 = 0$, $\psi_1 = t$, $u = t/2$. Найденное управление соответствует локальному экстремуму, ко-

торый на интервале $t \in [2; 4]$ выходит за пределы области допустимых управлений (рис. 15).

Уравнение принципа максимума (28) позволяет учесть границы области допустимых управлений и определить характер экстремума.

В рассматриваемой задаче вектор управления содержит одну составляющую u , и зависимость $H(u)$ имеет вид параболы, ветви которой направлены вниз. Вершина такой параболы, очевидно, соответствует максимуму функции H . Положение вершины параболы $H(u)$ в рассматриваемом примере определяется полученной зависимостью $u = t/2$ или графиком на рис. 15. Следовательно, для интервала $t \in [0; 2]$ решение задачи достигается при $u = t/2$ и с учетом вида графика параболы нетрудно установить, что для интервала $t \in [2; 4]$ максимум H , т. е. решение достигается при $u = u_{\max} = 1$.

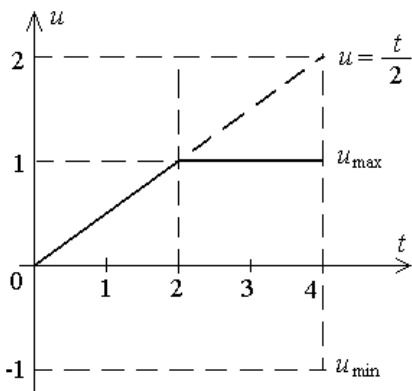


Рис. 15

Получим полное решение задачи:

— оптимальное управление
(сплошная линия на рис. 15)

$$\bar{u} = \begin{cases} t/2 & 0 \leq t \leq 2, \\ 1 & 2 \leq t \leq 4; \end{cases}$$

— закон изменения переменной состояния

$$\bar{x} = \begin{cases} t^2/4 + c_1 & 0 \leq t \leq 2, \\ t + c_2 & 2 \leq t \leq 4. \end{cases}$$

Константы c_1 и c_2 определяются на основе граничного условия $x(4) = 0$ и условия припасовывания $x(2_+) = x(2_-)$. В результате

$$\bar{x} = \begin{cases} t^2/4 - 3 & 0 \leq t \leq 2, \\ t - 4 & 2 \leq t \leq 4. \end{cases}$$

Значение достигаемого минимума функционала

$$S_{\min} = \int_0^2 \left(\frac{t^2}{4} + \frac{t^2}{4} - 3 \right) dt + \int_2^4 (1 + t - 4) dt = -4 \frac{2}{3}.$$

3.6. Практические примеры применения принципа максимума

3.6.1. Синтез программы управления мягкой посадкой космического летательного аппарата

Требуется найти программу управления $u(t)$ двигателем космического летательного аппарата (КЛА), обеспечивающую его мягкую посадку с минимальным расходом топлива. В момент начала управления КЛА находится на некоторой высоте $h(0)=h_0$ над поверхностью и имеет вертикальную составляющую скорости движения $v(0)=v_0$. Мягкой посадкой называют спуск на поверхность таким образом, чтобы в момент T достижения поверхности ($h(T)=0$) вертикальная составляющая скорости также обратилась в ноль ($v(T)=0$). Начальная масса летательного аппарата, включая запас топлива, $m(0)=m_0$.

Движение летательного аппарата в проекции на вертикальную ось описывается уравнениями, полученными в примере 3, учитывается ограничение на сигнал управления – силу тяги двигателя: $0 \leq u \leq u_{\max}$. Критерий оптимальности:

$$J(X, u) = m(0) - m(T) = x_3(0) - x_3(T) = - \int_0^T \dot{x}_3 dt \rightarrow \min ,$$

где $X(t) = (x_1(t), x_2(t), x_3(t))$, $x_1 = h$, $x_2 = v$, $x_3 = m$, $x_1(0) = h_0$, $x_2(0) = v_0$, $x_3(0) = m_0$, $x_1(T) = 0$, $x_2(T) = 0$, $T = \text{var}$.

Запишем уравнения объекта управления, выделив управляющий сигнал, составим функцию Гамильтона и уравнения Эйлера в канонической форме:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = \frac{cu}{x_3} - g, \quad \dot{x}_3 = -u; \quad (30)$$

$$H = \dot{x}_3 + \psi_1 x_2 + \psi_2 \left(\frac{cu}{x_3} - g \right) - \psi_3 u;$$

$$\dot{\psi}_1 = 0, \quad \dot{\psi}_2 = -\psi_1, \quad \dot{\psi}_3 = \frac{cu}{x_3^2} \psi_2. \quad (31)$$

В рассматриваемой задаче имеет место также условие трансверсальности $H(T)=0$, но оно не дает полезной информации для решения.

Решение первых двух уравнений Эйлера позволяет найти две сопряженные переменные в общем виде: $\psi_1 = c_1$, $\psi_2 = c_1 t + c_2$. В силу отсутствия условий трансверсальности (25) найти константы c_1 и c_2 не удастся. Сопряженная переменная ψ_3 может быть определена только при совместном решении третьего уравнения Эйлера с уравнениями объекта управления (30), что возможно только после получения решения задачи, т. е. при известном $u(t)$.

Применим принцип максимума:

$$\begin{aligned} H(\hat{X}, u, \hat{\Psi}) &= \max_{0 \leq u \leq u_{\max}} \left[\dot{x}_3 + \psi_1 x_2 + \psi_2 \left(\frac{cu}{x_3} - g \right) - \psi_3 u \right] = \\ &= \max_{0 \leq u \leq u_{\max}} \left[\dot{x}_3 + \psi_1 x_2 - \psi_2 g + \left(\frac{c\psi_2}{x_3} - \psi_3 \right) u \right]. \end{aligned}$$

Функция Гамильтона линейно зависит от u . Следовательно, локальный экстремум функции H по управлению отсутствует. Оптимальное управление может быть найдено только на границах области допустимых управлений. Другими словами, оптимальное управление должно выбираться по правилу:

$$u = u_{\max} \text{ при } \frac{c\psi_2}{x_3} - \psi_3 > 0, \quad u = 0 \text{ при } \frac{c\psi_2}{x_3} - \psi_3 < 0.$$

С учетом полученных выше результатов проанализируем возможное поведение функции $k = \frac{c\psi_2}{x_3} - \psi_3$. Найдем ее производ-

ную: $\frac{dk}{dt} = \frac{c}{x_3} \dot{\psi}_2 - \frac{c\psi_2}{x_3^2} \dot{x}_3 - \dot{\psi}_3$. Заменим в полученном выражении

все производные правыми частями соответствующих уравнений

(30) и (31): $\frac{dk}{dt} = -\frac{c}{x_3} \psi_1 + \frac{c\psi_2}{x_3^2} u - \frac{c\psi_2}{x_3^2} u = -\frac{c}{x_3} \psi_1$. Учитывая, что c

и $\psi_1 = c_1$ — константы, $x_3 = m$ — положительная величина, можно сделать вывод о том, что знак $\frac{dk}{dt}$ сохраняется постоянным и

функция k изменяется монотонно. Следовательно, оптимальное управление может иметь не более одного переключения. Перечислим возможные варианты:

$$1) u = u_{\max}, \quad t \in [0; T]; \quad 2) u = 0, \quad t \in [0; T];$$

$$3) u = \begin{cases} u_{\max} & t \in [0; \tau), \\ 0 & t \in (\tau; T]; \end{cases} \quad 4) u = \begin{cases} 0 & t \in [0; \tau), \\ u_{\max} & t \in (\tau; T]. \end{cases}$$

Второй вариант соответствует свободному падению КЛА на всем интервале управления, а третий – свободному падению на заключительном этапе. Очевидно, эти варианты должны быть исключены. Первый вариант может рассматриваться как частный случай четвертого при $\tau=0$. Таким образом, оптимальное управление в рассматриваемой задаче имеет вид

$$\hat{u} = \begin{cases} 0 & t \in [0; \tau), \\ u_{\max} & t \in (\tau; T]. \end{cases}$$

Конкретные значения τ и T , законы изменения высоты и скорости КЛА, а также итоговый расход топлива могут быть найдены в зависимости от конкретных значений начальных условий. Следует отметить возможность таких комбинаций начальных условий (большие отрицательные значения v_0 при малых h_0 и $u_{\max}$), при которых мягкая посадка не может быть обеспечена.

3.6.2. Синтез системы стабилизации, оптимальной по быстрдействию

Рассматривается линейный стационарный объект управления, описываемый системой уравнений $\dot{X} = AX + BU$, где X – вектор переменных состояния размерности n , U – вектор управляющих сигналов размерности r , A и B – матрицы постоянных коэффициентов размерности $[n \times n]$ и $[n \times r]$ соответственно. Требуется сформировать программу управления и структуру системы, обеспечивающих стабилизацию данного объекта, т. е. достижение состояния $x_i(T)=0$, $i=1,2,\dots,n$, за минимальное время. Предполагается наличие начальных условий $x_i(0)=x_{i0}$, $i=1,2,\dots,n$, и ограничений на управление $|u_l| \leq u_{lm}$, $l=1,2,\dots,r$.

Как показано в подразд. 3.1, оптимизируемый функционал здесь вводится в виде $J(X, U) = T = \int_0^T dt \rightarrow \min$.

Запишем уравнения объекта управления в развернутом виде и составим функцию Гамильтона:

$$\dot{x}_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + \sum_{l=1}^r b_{il} u_l, \quad i=1,2,\dots,n;$$

$$H = -1 + \sum_{i=1}^n \psi_i \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + \sum_{l=1}^r b_{il} u_l \right). \quad (32)$$

Поскольку выражение (32) линейно относительно всех аргументов u_i , нетрудно убедиться в отсутствии локального экстремума функции Гамильтона. Следовательно, оптимальное управление может быть найдено только на границах. Другими словами, каждая составляющая оптимального управления в рассматриваемой задаче может принимать только значения $+u_{lm}$ или $-u_{lm}$.

Перепишем формулу (32) следующим образом:

$$H = -1 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \psi_i a_{ij} x_j + \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^r \psi_i b_{il} u_l = -1 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \psi_i a_{ij} x_j + \sum_{l=1}^r u_l \sum_{i=1}^n \psi_i b_{il}.$$

Очевидно, что для достижения максимума здесь необходим выбор значений управляющих сигналов по правилу:

$$u_l = u_{lm} \text{ при } \sum_{i=1}^n \psi_i b_{il} > 0, \quad u_l = -u_{lm} \text{ при } \sum_{i=1}^n \psi_i b_{il} < 0$$

или $u_l = u_{lm} \text{sign} \left(\sum_{i=1}^n \psi_i b_{il} \right)$, $l=1, 2, \dots, r$. Такое управление называют релейным [2].

А.А. Фельдбаум доказал следующую теорему (теорема об n интервалах) [6]: если характеристические числа матрицы A линейного объекта управления вещественные и область допустимых управлений ограничена неравенствами вида $|u_l| \leq u_{lm}$, то каждая составляющая оптимального по быстродействию управления кусочно-постоянна и имеет не более $n-1$ переключений, где n – порядок модели объекта управления.

Итак, при соблюдении условий теоремы в рассматриваемой задаче каждый управляющий сигнал в пределах диапазона времени $[0; T]$ должен принимать значения $+u_{lm}$ или $-u_{lm}$ и сохранять их в пределах интервалов $[t_i; t_{i+1}]$, причем $i=0, 1, \dots, n$; $t_0=0$, $t_n=T$.

Характеристические (собственные) числа матрицы A могут быть определены путем решения уравнения $\det(A-\lambda E)=0$, где E – единичный вектор размерности n .

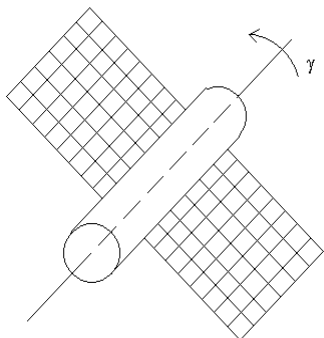
Отметим, что результат теоремы распространяется на случай несимметричной относительно начала координат области допустимых управлений: $u_{l\min} \leq u \leq u_{l\max}$, если только $\text{sign} u_{l\max} = -\text{sign} u_{l\min}$.

Для случая комплексных характеристических чисел также доказано, что для линейного объекта, для которого все характеристические числа матрицы A лежат в левой полуплоскости (имеют отрицательную вещественную часть), всегда может быть однозначно определено оптимальное по быстродействию управление, если только границы допустимых значений всех составляющих управляющего сигнала имеют разный знак: $\text{sign} u_{\text{max}} = -\text{sign} u_{\text{min}}$ [6].

Рассмотрим пример синтеза системы стабилизации искусственного спутника земли относительно продольной оси. Для выполнения своих задач, например, ретрансляции телевизионного сигнала или обеспечения мобильной связи, спутник должен достаточно точно сохранять определенную ориентацию в пространстве, в частности по углу поворота относительно продольной оси (углу крена γ , рис. 16, а). В строгом смысле, необходимо обеспечивать определенное фиксированное значение угла крена при нулевой скорости поворота относительно продольной оси: $\gamma = \gamma_{\text{треб}}$, $\dot{\gamma} = 0$. При составлении математической модели процесса стабилизации обычно формально принимают $\gamma_{\text{треб}} = 0$. В случае появления, вследствие какого-либо внешнего воздействия, отклонения от требуемого состояния его необходимо восстановить за минимальное время. Таким образом, необходимо построить систему стабилизации, оптимальную по быстродействию.

Составим математическую модель объекта управления. В качестве переменных состояния будем рассматривать угол крена $x_1 = \gamma$ и угловую скорость $x_2 = \dot{\gamma}$. Управление угловым движением спутника обеспечивается посредством создания двигателями системы ориентации момента силы M (рис. 16, б).

а)



б)

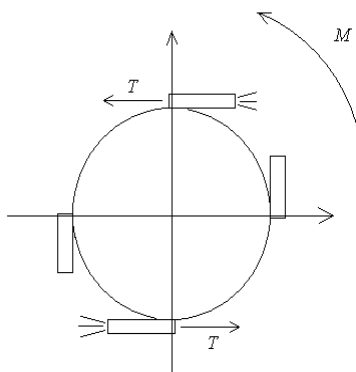


Рис. 16

Угловое движение объекта управления описывается линейными дифференциальными уравнениями, получаемыми на основе второго закона Ньютона для вращательного движения:

$$J \frac{d^2 \gamma}{dt^2} = M; \quad \dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = u,$$

где J – момент инерции спутника относительно продольной оси, $u = M/J$ – управляющий сигнал. Начальные условия для процесса стабилизации считаются заданными: $x_1(0)=x_{10}$, $x_2(0)=x_{20}$ и могут иметь произвольные значения; правые граничные условия нулевые: $x_1(T)=x_2(T)=0$. Ограничение на управление определяется предельной мощностью двигателей системы ориентации: $|u| \leq u_m$. Критерий оптимальности управления $T \rightarrow \min$. Таким образом, получен частный случай рассмотренной выше задачи, в котором объект управления описывается моделью второго порядка ($n=2$).

Матрица A объекта управления имеет вид $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, уравнение для определения характеристических чисел $\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 0 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 = 0$,

характеристические числа матрицы A $\lambda_1=\lambda_2=0$ вещественные. Следовательно, в соответствии с теоремой об n интервалах, оптимальный управляющий сигнал на интервале $[0; T]$ может принимать значения $+u_m$ или $-u_m$, причем возможно не более одного переключения. Возможные варианты:

$$\begin{array}{ll} 1) u=u_m, \quad t \in [0; T]; & 2) u=u_m, \quad t \in [0; T]; \\ 3) u = \begin{cases} u_m & t \in [0; \tau), \\ -u_m & t \in (\tau; T]; \end{cases} & 4) u = \begin{cases} -u_m & t \in [0; \tau), \\ u_m & t \in (\tau; T]. \end{cases} \end{array}$$

Определим вид процесса в системе при двух возможных значений управляющего сигнала:

$$\text{при } u=+u_m: x_2=u_m t + c_1, \quad x_1 = u_m t^2 / 2 + c_1 t + c_2;$$

$$\text{при } u=-u_m: x_2=-u_m t + c_3, \quad x_1 = -u_m t^2 / 2 + c_3 t + c_4,$$

где произвольные постоянные находятся для конкретных начальных условий, а в случае наличия переключения – с учетом условий приспособывания (29).

Далее воспользуемся интерпретацией процессов в системе на фазовой плоскости [2], удобной и наглядной для систем второго порядка. Координатами на фазовой плоскости являются перемен-

ные состояния объекта управления, процесс в системе отображается кривой – фазовой траекторией. Уравнения фазовых траекторий получим, исключив время из полученных уравнений.

$$\text{При } u = +u_m: t = \frac{x_2 - c_1}{u_m}, \quad x_1 = \frac{u_m}{2} \left(\frac{x_2 - c_1}{u_m} \right)^2 + c_1 \frac{x_2 - c_1}{u_m} + c_2,$$

$$x_1 - c_2 = \frac{1}{u_m} \left(\frac{x_2^2}{2} - x_2 c_1 + \frac{c_1^2}{2} + x_2 c_1 - c_1^2 \right) = \frac{1}{2u_m} (x_2^2 - c_1^2).$$

Соответствующие фазовые траектории (рис. 17, а) будут представлять собой параболы, причем одна из них, уравнение которой $x_1 = x_2^2 / 2u_m$, проходит через начало координат. Ее обозначим χ^+ .

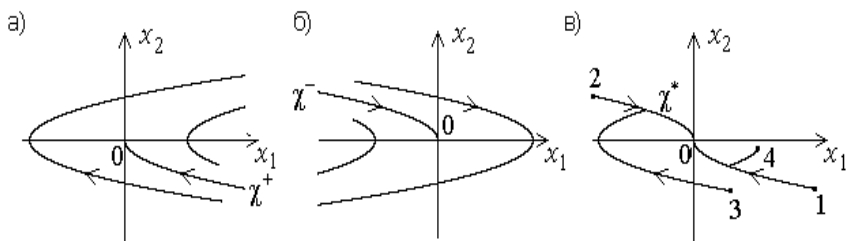


Рис. 17

$$\text{При } u = -u_m: t = \frac{c_1 - x_2}{u_m}, \quad x_1 = \frac{-u_m}{2} \left(\frac{c_1 - x_2}{u_m} \right)^2 + c_1 \frac{c_1 - x_2}{u_m} + c_2,$$

$$x_1 - c_2 = \frac{-1}{u_m} \left(\frac{x_2^2}{2} - x_2 c_1 + \frac{c_1^2}{2} + x_2 c_1 - c_1^2 \right) = \frac{-1}{2u_m} (x_2^2 - c_1^2).$$

Соответствующие фазовые траектории (рис. 17, б) будут иметь вид парабол, причем траектория χ^- , проходящая через начало координат, описывается уравнением $x_1 = -x_2^2 / 2u_m$ и проходит через начало координат.

Таким образом, достичь требуемого состояния равновесия системы соответствующего началу координат, можно только по траекториям χ^+ и χ^- .

Далее с учетом возможности только одного переключения управления в рассматриваемой задаче можно сделать следующие выводы: если точка (x_{10}, x_{20}) , соответствующая начальным услови-

ям, будет лежать на кривой χ^+ (правой ветви кривой χ^* на рис. 17, в), оптимальное по быстродействию управление будет иметь вид 1; если точка (x_{10}, x_{20}) окажется на кривой χ^- – вид 2; левее кривой χ^* , объединяющей χ^+ и χ^- – вид 3; правее кривой χ^* – вид 4.

В первых двух случаях переключение отсутствует, в последних двух - имеет место одно переключение в момент времени, когда фазовая траектория достигает кривой χ^* . Следовательно, кривая χ^* является на фазовой плоскости (рис. 17) линией переключения для оптимального управления. Уравнение кривой χ^* дает условие переключения для оптимального управления:

$$x_1 = -\frac{x_2 \cdot |x_2|}{2u_m}.$$

Теперь можно записать уравнение оптимального по быстродействию закона управления следующим образом:

$$\bar{u}(x_1, x_2) = u_m \operatorname{sign} \left(-x_1 - \frac{x_2 \cdot |x_2|}{2u_m} \right).$$

Структурная схема оптимальной по быстродействию системы стабилизации показана на рис. 18.

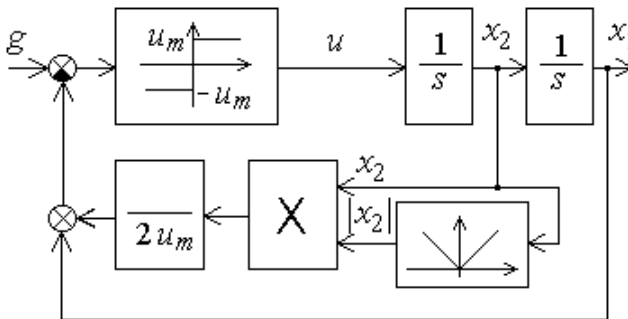


Рис. 18

3.6.3. Расчетный пример

Пример 26. Объект управления описывается уравнениями

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = u. \quad (33)$$

Управление подчинено ограничению $-1 \leq u \leq 2$.

Требуется определить оптимальное управление и соответ-

вующую траекторию $(\hat{x}_1, \hat{x}_2)$, обеспечивающие стабилизацию объекта за минимальное время ($x_1(T)=x_2(T)=0, T \rightarrow \min$) при начальных условиях $x_1(0) = -1,5; x_2(0)=3$.

С учетом результатов, полученных в п. 3.6.2, отметим, что оптимальное управление в данной задаче может принимать значения -1 и 2 , причем возможно не более одного переключения. Возможные варианты:

$$\begin{array}{ll} 1) u=2, t \in [0; T]; & 2) u = -1, t \in [0; T]; \\ 3) u = \begin{cases} 2 & t \in [0; \tau), \\ -1 & t \in (\tau; T]; \end{cases} & 4) u = \begin{cases} -1 & t \in [0; \tau), \\ 2 & t \in (\tau; T]; \end{cases} \end{array}$$

Законы изменения переменных состояния объекта при возможных значениях управляющего сигнала будут иметь вид:

$$u=2: x_2=2t+c_1, x_1=t^2+c_1t+c_2, \quad (34)$$

$$u = -1: x_2 = -t+c_3, x_1 = -t^2/2 + c_3t + c_4. \quad (35)$$

Применим сначала формальный численный метод решения задачи.

Предположим, что имеет место один из простейших случаев, когда оптимальное управление постоянно. Тогда для полного решения задачи требуются три неизвестные: две константы, например, c_1 и c_2 , а также T по имеющимся четырем граничным условиям. Решение, очевидно, может быть найдено по любым трем из них. Признаком допустимости решения окажется его соответствие четвертому условию.

Рассмотрим первый из указанных выше вариантов управления ($u=2$): $x_1(0) = c_1 = -1,5; x_2(0) = c_2 = 3; x_1(T)=2T-1,5=0, T=0,75$. Проверим выполнение оставшегося граничного условия: $x_1(T)=T^2+c_1T+c_2=0,5625-1,125+3=2,4375 \neq 0$. Вариант не соответствует условиям задачи.

Аналогичный вывод может быть получен и для второго варианта ($u = -1$).

Перейдем к более трудоемким для расчета вариантам.

Для третьего варианта

$$u = \begin{cases} 2 & t \in [0; \tau), \\ -1 & t \in (\tau; T]; \end{cases} \quad x_2 = \begin{cases} 2t+c_1 & t \in [0; \tau], \\ -t+c_3 & t \in [\tau; T]; \end{cases}$$

$$x_1 = \begin{cases} t^2 + c_1t + c_2 & t \in [0; \tau], \\ -\frac{t^2}{2} + c_3t + c_4 & t \in [\tau; T] \end{cases}$$

требуется найти шесть неизвестных: четыре константы, а также значения τ и T . Для их определения используем четыре граничных условия и два условия приспосовывания:

$$x_1(0)=c_2=-1,5, \quad x_2(0)=c_1=3, \quad x_1(T)=-\frac{T^2}{2}+c_3T+c_4=0,$$

$$x_2(T)=-T+c_3=0;$$

$$x_1(\tau_{+0})=-\frac{\tau^2}{2}+c_3\tau+c_4=x_1(\tau_{-0})=\tau^2+3\tau-1,5,$$

$$x_2(\tau_{+0})=-\tau+c_3=x_2(\tau_{-0})=2\tau+3.$$

Полученная система уравнений имеет отрицательные значения τ . Данный вариант не дает решения задачи.

Для четвертого варианта

$$u = \begin{cases} -1 & t \in [0; \tau], \\ 2 & t \in (\tau; T], \end{cases} \quad x_2 = \begin{cases} -t + c_1 & t \in [0; \tau], \\ 2t + c_3 & t \in [\tau; T]; \end{cases}$$

$$x_1 = \begin{cases} -\frac{t^2}{2} + c_1t + c_2 & t \in [0; \tau], \\ t^2 + c_3t + c_4 & t \in [\tau; T] \end{cases}$$

аналогично находим:

$$x_1(0)=c_2=-1,5, \quad x_2(0)=c_1=3, \quad x_1(T)=T^2+c_3T+c_4=0,$$

$$x_2(T)=2T+c_3=0;$$

$$x_1(\tau_{+0})=\tau^2+c_3\tau+c_4=x_1(\tau_{-0})=-\tau^2/2+3\tau-1,5,$$

$$x_2(\tau_{+0})=2\tau+c_3=x_2(\tau_{-0})=-\tau+3.$$

Получаемое квадратное уравнение для τ дает решения: $\tau_1=1$, $\tau_2=5$. Им соответствуют $T_1=0$, $T_2=6$. Допустимым, очевидно, является только второе решение. Определив на основе используемых условий c_3 и c_4 , получим окончательный ответ:

$$\hat{u} = \begin{cases} -1 & t \in [0; 5], \\ 2 & t \in (5; 6], \end{cases} \quad \hat{x}_2 = \begin{cases} -t + 3 & t \in [0; 5], \\ 2t - 12 & t \in [5; 6]; \end{cases}$$

$$\hat{x}_1 = \begin{cases} -\frac{t^2}{2} + 3t - 1,5 & t \in [0; 5], \\ t^2 - 12t + 36 & t \in [5; 6]. \end{cases} \quad (36)$$

Достигнутое значение критерия оптимальности $T_{\min}=6$.

Более удобным и наглядным оказывается решение рассматриваемой задачи с использованием фазовой плоскости. Воспользу-

емя некоторыми результатами, полученными для задачи о максимальном быстродействии в п. 3.6.2.

Уравнения фазовых траекторий для рассматриваемого примера:

$$\text{при } u=2: x_1 - c_2 = \frac{1}{4}(x_2^2 - c_1^2); \text{ при } u=-1: x_1 - c_2 = -\frac{1}{2}(x_2^2 - c_1^2).$$

Через начало координат проходят траектории χ^+ , описываемая уравнением $x_1 = x_2^2 / 4$ и χ^- , описываемая уравнением $x_1 = -x_2^2 / 2$. Вместе они образуют на фазовой плоскости кривую χ (рис. 19, а). Оптимальный по быстродействию вариант управления определяется положением точки, соответствующей начальным условиям, относительно данной кривой.

На рис. 19 для удобства решения задачи на кривые χ^+ и χ^- в соответствии с (34)...(35) нанесены точки с интервалом в единицу времени.

Положение начальной точки позволяет установить, что решение задачи достигается при управлении $u = \begin{cases} -1 & t \in [0; \tau], \\ 2 & t \in (\tau; T]. \end{cases}$

Смещение кривой χ^- до совмещения с начальной точкой (рис. 19, б) позволяет графически найти значения $\tau=5$, $T=6$, $x_1(\tau)=1$, $x_2(\tau)=-2$. Далее соотношения (34)...(35) позволяют легко получить полные результаты решения задачи (36).

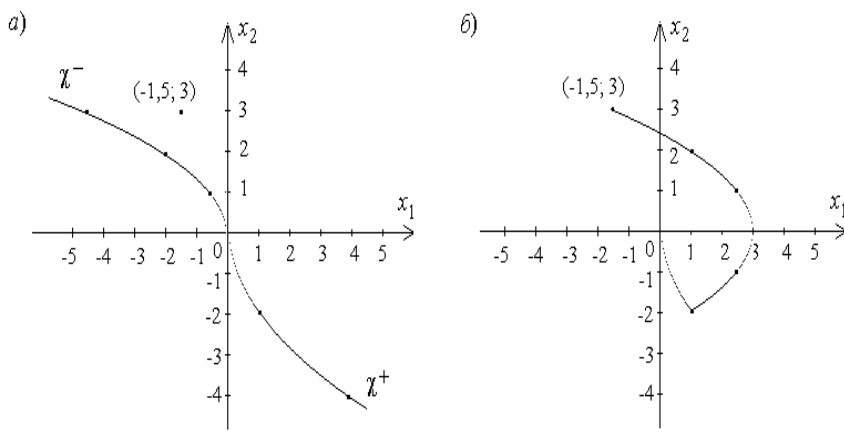


Рис. 19

В случаях, когда значения искоемых величин оказываются нецелыми, получение точного ответа графически затруднительно. В таких случаях решение задачи упрощается за счет совмещения рассмотренных способов.

4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Математическим программированием принято называть совокупность методов поиска значений аргументов $x_1, x_2, \dots, x_n$, обеспечивающих достижение экстремума некоторого показателя качества $W(A, x_1, x_2, \dots, x_n)$, где A – вектор параметров задачи. Название сложилось исторически и не вполне соответствует современному понятию «программирование». Тем не менее, его принято использовать как в общем смысле, так и для ряда частных методов: линейное программирование, нелинейное программирование, динамическое программирование и др.

Следует отметить, что рассмотренные в разд. 2 и 3 методы также могут быть отнесены к числу методов математического программирования.

4.1. Линейное программирование: постановка задачи, основные понятия, графическая интерпретация

Общая постановка задачи линейного программирования выглядит следующим образом: определить значения переменных состояния системы (аргументов) $x_1, x_2, \dots, x_n$, доставляющие экстремум критерию оптимальности (целевой функции) вида

$$q(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_0 + \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \text{extr} \quad (37)$$

и удовлетворяющие системе ограничений:

$$\sum_{i=1}^n a_{ji} x_i \leq b_j; j = 1, 2, \dots, m; \quad x_i \geq 0; i = 1, 2, \dots, n. \quad (38)$$

Отметим некоторые особенности такой задачи:

- задача является статической (одношаговой) с несколькими аргументами, однокритериальной и детерминированной;
- критерий оптимальности линейно зависит от аргументов, что свидетельствует об отсутствии локального экстремума и нецелесообразности решения задачи рассмотренными в разд. 2 классическими методами;

– искомый абсолютный экстремум следует искать на границах допустимой области, определяемой ограничениями (38);

– допустимая область задана ограничениями смешанного типа – как в форме равенств, так и неравенств, что затрудняет поиск решения на границах.

С целью построения универсальной формальной процедуры решения задача сводится к более простому виду путем преобразования ограничений в форме неравенств в равенства за счет введения дополнительных переменных.

Любое неравенство вида $\sum_{i=1}^n a_{ji}x_i \leq b_j$ может быть сведено к ра-

венству за счет введения новой переменной $\sum_{i=1}^n a_{ji}x_i - x_{n+j} = b_j$,

причем для сохранения знака неравенства такая переменная должна отвечать требованию, соответствующему (38), $x_{n+j} \geq 0$.

Следовательно, задача линейного программирования с k ограничениями в форме равенств и l ограничениями в форме неравенств может быть сведена к задаче с $k+l$ ограничениями только в форме равенств. При этом количество аргументов задачи увеличивается до $n+l$.

Возможность применения такого приема позволяет рассматривать более удобную для решения общую постановку задачи линейного программирования, называемую *основной задачей линейного программирования* (ОЗЛП): требуется определить значения переменных состояния системы (аргументов) $x_1, x_2, \dots, x_n$, доставляющие экстремум критерию оптимальности (целевой функции)

вида $q(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_0 + \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \text{extr}$ и удовлетворяющие системе ограничений:

$$\sum_{i=1}^n a_{ji}x_i = b_j; j=1, 2, \dots, m; \quad x_i \geq 0; i=1, 2, \dots, n. \quad (39)$$

Корректна только задача, в которой $m < n$. Тогда будет иметь место бесчисленное множество решений системы уравнений (39), и среди них возможен поиск такого решения, которое доставит экстремум целевой функции. Одно из возможных решений может быть получено, если для $n-m$ переменных задать некоторые значения, например, нулевые. В результате будет получена система m

уравнений с m неизвестными, которая (при условии, что ее главный определитель не равен нулю) дает единственное решение.

Базисом называется любой набор из m переменных, таких что определитель, составленный из коэффициентов при этих переменных, не равен нулю. Входящие в базис переменные называют *базисными*, остальные $n-m$ переменные – *свободными*. Решение, получаемое при нулевых значениях свободных переменных называется *базисным решением*. Если все элементы базисного решения (значения базисных переменных) неотрицательны, такое базисное решение в соответствии с (39) является *допустимым*. Если хотя бы один элемент базисного решения оказывается отрицательным, то все базисное решение является *недопустимым*.

Рассмотрим на конкретном примере геометрическую интерпретацию задачи линейного программирования.

Пример 27. Определить значения переменных состояния системы $x_1, x_2, \dots, x_5$, доставляющие максимум целевой функции $q = x_1 - x_2$ с учетом ограничений:

$$\begin{aligned} -2x_1 + x_2 + x_3 &= 2, & x_1 - 2x_2 + x_4 &= 2, & x_1 + x_2 + x_5 &= 5; \\ x_i &\geq 0; & i &= 1, 2, \dots, 5. \end{aligned} \quad (40)$$

Размерность задачи $n=5$, количество базисных переменных $m=3$, количество свободных переменных $n-m=2$.

Выберем в качестве базисных переменных x_3, x_4, x_5 . Свободные переменные x_1, x_2 используем в качестве координат на плоскости (рис. 20).

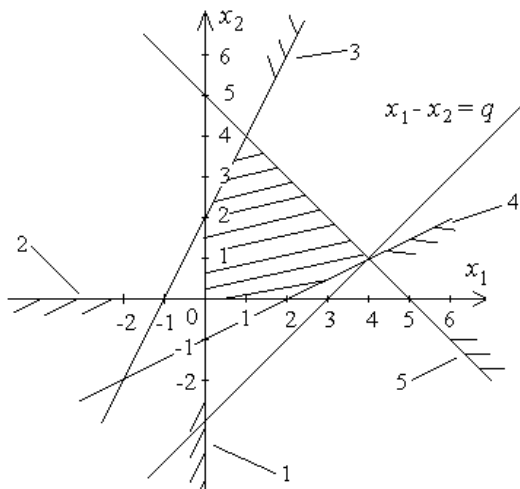


Рис. 20

Решим уравнения (40) относительно базисных переменных:

$$x_3 = 2 + 2x_1 - x_2, \quad x_4 = 2 - x_1 + 2x_2, \quad x_5 = 5 - x_1 - x_2. \quad (41)$$

Полученные выражения вместе с условием неотрицательности всех переменных определяют границы допустимой области на плоскости $x_1 O x_2$:

$$\begin{aligned} x_1 &\geq 0, \quad x_2 \geq 0, \\ 2 + 2x_1 - x_2 &\geq 0, \\ 2 - x_1 + 2x_2 &\geq 0, \\ 5 - x_1 - x_2 &\geq 0. \end{aligned}$$

Границы имеют вид прямых, отмеченных штриховкой и номерами на рис. 20, допустимая область – выпуклого многоугольника, заштрихованного на рисунке. Отметим следующие свойства рис. 20:

- каждой точке на плоскости $x_1 O x_2$ соответствует конкретное сочетание значений всех переменных задачи $x_1, x_2, \dots, x_5$;
- на прямой, являющейся границей допустимой области, переменная с соответствующим порядковым номером равна нулю;
- каждая точка пересечения двух границ соответствует равенству нулю двух переменных, т. е. одному из возможных в данной задаче базисных решений.

Количество базисных решений определяется размерностью задачи n и количеством базисных переменных m (число сочетаний

из n элементов по m): $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ и в рассматриваемой задаче

равно 10. Базисные решения для точек пересечения границ, лежащих за пределами допустимой области, являются недопустимыми. Из рис. 20 видно, что допустимые базисные решения располагаются в вершинах многоугольника, определяющего допустимую область.

Критерий оптимальности геометрически интерпретируется как прямая, описываемая уравнением $x_1 - x_2 = q$. При плоскопараллельном смещении ее вниз q увеличивается, вверх – уменьшается. Таким образом, максимум (минимум) критерия q достигается, когда эта прямая проходит через одну из вершин многоугольника, ограничивающего допустимую область, т. е. *решение задачи линейного программирования лежит среди допустимых базисных решений*.

На рис. 20 показано положение прямой, дающее решение задачи. Оптимальные значения $x_1 = 4$ и $x_2 = 1$ теперь могут быть полу-

чены непосредственно по рисунку, значения остальных переменных найдем из уравнений (41): $x_3=9$, $x_4=0$, $x_5=0$. Оптимальное значение целевой функции $q=3$.

Полученный вывод легко обобщается на случай произвольных m и n , в том числе и для $m-n>2$. В таком случае получаем дополнительную область в $(n-m)$ -мерном пространстве в виде выпуклого многогранника, вершины которого соответствуют допустимым базисным решениям. Выражение для q определяет гиперплоскость. Экстремум q будет достигнут, когда она будет проходить через одну из вершин многогранника. Однако применение графического метода здесь, очевидно, неудобно.

Отметим также, что поскольку количество базисных решений в задаче линейного программирования ограничено, решение любой такой задачи в принципе достигается путем их перебора с проверкой допустимости и вычислением значения целевой функции. Но если размерность задачи велика, желателен целенаправленный перебор. Наиболее популярным методом целенаправленного поиска решения задачи линейного программирования, является *симплекс-метод*.

4.2. Симплекс-метод

Общая схема симплекс-метода состоит в следующем:

1. Находится базис, обеспечивающий допустимое базисное решение.
2. Производится проверка, доставляет ли найденный базис максимум целевой функции. При положительном результате проверки решение задачи найдено.
3. Если установлено, что максимум целевой функции не достигнут, выбирается новый базис таким образом, чтобы значение целевой функции увеличивалось, а базисное решение оставалось допустимым. Находится соответствующее базисное решение.
4. Пункты 2...3 повторяются до получения решения задачи.

В дополнение следует отметить, что ниже, как и в большинстве источников [3,4,12], рассматриваются алгоритмы симплекс-метода, ориентированные на достижение максимума целевой функции.

4.2.1. Алгебраический вариант

Вернемся к примеру 27. Если выбрать переменные x_1 и x_2 в качестве свободных, то заданное в условиях примера выражение для целевой функции и соотношения (41) будут позволять вычис-

лять целевую функцию и базисные переменные непосредственно по значениям свободных переменных. В таком случае говорят, что получено *разложение целевой функции и базисных переменных по свободным*. Удобство такого разложения состоит, прежде всего, в том, что его свободные члены дают базисное решение и соответствующее ему значение q без вычислений. Кроме того, разложение целевой функции по свободным переменным обеспечивает достаточно простую проверку достижения экстремума, а в случае необходимости и определение пути необходимого преобразования базиса.

Переход к новому базису можно осуществить, сделав одну из свободных переменных базисной. Если такой новый базис даст допустимое базисное решение, эта переменная возрастет (или сохранит нулевое значение в частном случае). Если эта переменная входит в разложение q со знаком «+», такой новый базис даст (за исключением указанного частного случая) увеличение значения q . Следовательно, максимум целевой функции пока не достигнут и новый базис должен быть сформирован путем перевода такой свободной переменной в число базисных. Если все свободные переменные входят в разложение целевой функции со знаком «-», текущий базис (при условии допустимости базисного решения) дает решение задачи.

В рассматриваемом примере разложение целевой функции по свободным переменным имеет вид $q = x_1 - x_2$. Текущий базис не обеспечивает максимума целевой функции. Ее значение может быть увеличено путем перевода свободной переменной x_1 в число базисных.

Очевидно, что в конкретной задаче для любого базиса число базисных и свободных переменных должно оставаться постоянным. Поэтому необходимо выбрать одну из текущих базисных переменных, которая должна быть переведена в число свободных, путем анализа разложения базисных переменных по свободным.

Переход к новому базису желательно выполнить так, чтобы получить допустимое базисное решение. Поэтому в качестве новой свободной переменной следует выбрать ту базисную переменную, которая раньше других обратится в ноль при увеличении новой базисной переменной.

В рассматриваемом примере новой базисной переменной является x_1 . Проанализируем на основе разложения возможное изменение базисных переменных (41) при увеличении x_1 . Их исходные

значения при $x_1=0$ равны свободным членам в правых частях уравнений. Очевидны следующие выводы:

- значение переменной x_3 может только возрасти, x_4 и x_5 могут достичь отрицательных значений;
- в качестве новой свободной переменной целесообразно выбрать x_4 , для которой в разложении (41) отношение коэффициента при x_1 к свободному члену наибольшее.

Таким образом, выбран новый базис: x_1, x_3, x_5 .

Следующий шаг – переход к разложению целевой функции и новых базисных переменных по свободным переменным x_2 и x_4 :

$$\begin{aligned}x_1 &= 2 + 2x_2 - x_4, \\x_3 &= 2 + 4 + 4x_2 - 2x_4 - x_2 = 6 + 3x_2 - 2x_4, \\x_5 &= 5 - 2 - 2x_2 + x_4 - x_2 = 3 - 3x_2 + x_4, \\q &= 2 + 2x_2 - x_4 - x_2 = 2 + x_2 - x_4.\end{aligned}$$

Новое базисное решение $x_1=2, x_3=6, x_5=3$ является допустимым, значение целевой функции увеличилось, но максимум не достигнут (коэффициент при x_2 в выражении для q положителен).

Используя полученные выше правила, выбираем новый базис: x_1, x_2, x_3 . Перейдем к нему:

$$\begin{aligned}x_2 &= 1 + \frac{x_4}{3} - \frac{x_5}{3}, \\x_1 &= 2 + 2 + \frac{2}{3}x_4 - \frac{2}{3}x_5 - x_4 = 4 - \frac{x_4}{3} - \frac{2}{3}x_5, \\x_3 &= 6 + 3 + x_4 - x_5 - 2x_4 = 9 - x_4 - x_5, \\q &= 2 + 1 + \frac{x_4}{3} - \frac{x_5}{3} - x_4 = 3 - \frac{2}{3}x_4 - \frac{x_5}{3}.\end{aligned}$$

Полученное базисное решение $x_1=4, x_2=1, x_3=9$ допустимо. Максимум целевой функции достигнут, $q=3$.

Приведенный способ решения задачи линейного программирования непосредственно пригоден для программной реализации, но более удобным с этой точки зрения является табличный вариант симплекс-метода, в рамках которого рассмотренные преобразования уравнений сведены к последовательности простых расчетных операций над коэффициентами.

4.2.2. Табличный вариант

Вводится специальная форма записи разложения целевой функции и базисных переменных по свободным. Обозначим через

$x'_i, i=1,2,\dots,m$, базисные переменные и через $x''_j, j=1,2,\dots, n-m$, свободные переменные. Выразим q и x'_i через x''_j и введем новые обозначения коэффициентов:

$$q = \alpha_{00} - \sum_{j=1}^{n-m} \alpha_{0j} x''_j,$$

$$x'_i = \alpha_{i0} - \sum_{j=1}^{n-m} \alpha_{ij} x''_j, i=1,2,\dots,m.$$

Теперь задача может быть представлена матрицей коэффициентов:

$$\left\| \begin{array}{cccc} \alpha_{00} & \alpha_{01} & \dots & \alpha_{0n-m} \\ \alpha_{10} & \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n-m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{m0} & \alpha_{m1} & \dots & \alpha_{mn-m} \end{array} \right\|. \quad (42)$$

Первый столбец данной матрицы содержит свободные члены разложения целевой функции и базисных переменных и дает базисное решение. Признак допустимости решения – неотрицательность всех элементов данного столбца, кроме α_{00} .

Первая строка матрицы содержит коэффициенты разложения целевой функции. Неотрицательность всех элементов первой строки, кроме α_{00} , является признаком оптимальности решения.

Остальные строки матрицы содержат коэффициенты разложения базисных переменных. Каждая строка соответствует одной из базисных переменных, номер которой совпадает с первым индексом элементов строки.

Отметим также, что каждый столбец матрицы, кроме первого, соответствует одной из свободных переменных, номер которой совпадает со вторым индексом элементов столбца, и содержит коэффициенты разложения при данной переменной, взятой со знаком « $\leftarrow$ ».

Каждому базису, выбираемому при решении конкретной задачи, будет соответствовать свой вариант матрицы. Анализ знаков элементов первого столбца и первой строки позволяет проверять допустимость и оптимальность текущего базисного решения. В случае невыполнения рассмотренных условий тот же анализ дает возможность выбрать новый базис.

Переход к новому базису удобнее выполнять на основе специальной таблицы, соответствующей матрице (42), называемой *планом*, или *линейным планом* (табл. 1). В левый верхний угол ячеек плана заносятся коэффициенты разложения, представленные матрицей (42). Их называют «старыми» коэффициентами. В случае перехода к новому плану в правый нижний угол заносятся промежуточные расчетные значения коэффициентов, называемые «новыми».

Таблица 1

Базис	1	- x_1''	...	- x_{n-m}''
q	α_{00} α_{00}^*	α_{01} α_{01}^*	...	$\alpha_{0\ n-m}$ $\alpha_{0\ n-m}^*$
x_1'	α_{10} α_{10}^*	α_{11} α_{11}^*	...	$\alpha_{1\ n-m}$ $\alpha_{1\ n-m}^*$
...	...	...	...	...
x_m'	α_{m0} α_{m0}^*	α_{m1} α_{m1}^*	...	$\alpha_{m\ n-m}$ $\alpha_{m\ n-m}^*$

При анализе представленного планом базисного решения и выборе нового плана используются «старые» коэффициенты.

Анализ допустимости и оптимальности базисного решения на основе плана выполняется аналогично анализу матрицы (42).

Правила выбора нового базиса:

- в базисные переводится свободная переменная x_{j^*}' , для которой коэффициент первой строки отрицателен ($j^*=j: \alpha_{0j}<0$);
- если базисное решение является недопустимым, в свободные переводится базисная переменная x_{i^*}' , для которой коэффициент первого столбца отрицателен ($i^*=i: \alpha_{i0}<0$);
- если базисное решение допустимое, в свободные переводится базисная переменная, для которой отношение коэффициентов $\alpha_{ij^*} / \alpha_{i0}$ максимально.

Если рассматриваемому условию отвечают две или более переменных, из них обычно рекомендуется выбирать переменную с меньшим индексом. Аналогичная рекомендация используется по отношению ко всему набору свободных переменных, если при недопустимом базисном решении все коэффициенты первой строки плана неотрицательны. Отметим, что данная рекомендация не является строгой и ее не следует применять в том случае,

когда она приводит к выбору уже рассмотренного для решаемой задачи базису (при проверке достаточно учесть предшествующий план).

Правила перехода к новому плану:

1. Выделяют строку и столбец, соответствующие выбранным выше базисной x'_{j^*} и свободной x''_{j^*} переменным. «Старый» коэффициент в ячейке на их пересечении $\lambda = \alpha_{j^* j^*}$ называют генеральным коэффициентом. «Новый» коэффициент для этой ячейки вычисляется как $\alpha_{j^* j^*}^* = 1/\lambda$.

2. «Новые» коэффициенты выделенной строки получают делением «старых» на λ : $\alpha_{j^* j}^* = \alpha_{j^* j} / \lambda$.

3. «Новые» коэффициенты выделенного столбца получают делением «старых» на $-\lambda$: $\alpha_{ij^*}^* = -\alpha_{ij^*} / \lambda$.

4. Для остальных ячеек плана «новые» коэффициенты вычисляют по формуле $\alpha_{ij}^* = \alpha_{j^* j} \alpha_{ij^*}^*$.

5. В новом плане переменные x''_{j^*} и x'_{j^*} меняют местами, сохраняя для остальных прежнее расположение по строкам и столбцам.

6. В i^* -ю строку и j^* -й столбец нового плана переносят «новые» значения коэффициентов из соответствующих строки и столбца старого плана.

7. В остальные ячейки нового плана заносят суммы «старых» и «новых» коэффициентов из соответствующих ячеек старого плана: $\alpha_{ij} + \alpha_{ij}^*$.

Все полученные коэффициенты записывают в верхний левый угол ячеек нового плана и используют для анализа нового базисного решения.

Вернемся к примеру 27. Исходному базису x_3, x_4, x_5 соответствует план, представленный в табл. 2. Коэффициенты первого столбца неотрицательны. В первой строке содержится отрицательный коэффициент. Соответствующее плану базисное решение допустимо, но не оптимально. В базисные должна быть переведена свободная переменная x_1 , которой соответствует отрицательный коэффициент первой строки. Соответствующий ей столбец выделен на плане. Отношения коэффициентов выделенного и первого столбцов для базисных переменных x_3, x_4, x_5 составляют

соответственно: -1 ; $0,5$; $0,2$. В свободные должна быть переведена базисная переменная x_4 . Соответствующая ей строка также выделена.

Полученный по указанным выше правилам новый план представлен в табл. 3. Полученное базисное решение допустимо, но не оптимально. Для следующего преобразования плана аналогично предыдущему случаю выбраны свободная переменная x_2 и базисная переменная x_5 .

Следующий план представлен в табл. 4. Полученное базисное решение допустимо и оптимально, следовательно, решение задачи достигнуто: $x_1=4$, $x_2=1$, $x_3=9$, $x_4=x_5=0$, $q=3$.

Таблица 2

Ба- зис	1	$-x_1$	$-x_2$
q	0 2	-1 1	1 -2
x_3	2 4	-2 2	1 -4
x_4	2 2	1 1	-2 -2
x_5	5 -2	1 -1	1 2

Таблица 3

Ба- зис	1	$-x_4$	$-x_2$
q	2 1	1 -1/3	-1 1/3
x_3	6 3	2 -1	-3 1
x_1	2 2	1 -2/3	-2 2/3
x_5	3 1	-1 -1/3	3 1/3

Таблица 4

Ба- зис	1	$-x_4$	$-x_5$
q	3	2/3	1/3
x_3	9	1	1
x_1	4	1/3	2/3
x_2	1	-1/3	1/3

4.3. Решение задач дискретного линейного программирования

Задача линейного программирования усложняется, если на все или некоторые переменные накладываются дополнительные ограничения вида x_i – целая величина или x_i – дискретная величина (с заданным множеством возможных значений).

Симплекс-метод в своем исходном рассмотренном выше варианте таких ограничений не учитывает. Развитие симплекс-метода для решения задач целочисленного и дискретного программирования обеспечивается в рамках семейства алгоритмов, или метода Гомори [12].

Основная идея метода Гомори состоит в исключении из допустимой области оптимальных решений, получаемых стандартным симплекс-методом, но не удовлетворяющих требованию целочисленности или дискретности. Это обеспечивается путем построения дополнительных границ допустимой области.

Рассмотрим формальную процедуру решения полностью целочисленной задачи линейного программирования (на все переменные наложено требование целочисленности), называемую также первым алгоритмом Гомори.

1. Задача приводится к форме ОЗЛП и далее к линейному плану.

2. Стандартным симплекс-методом без учета требований целочисленности находится допустимое и оптимальное базисное решение.

3. Если получено целочисленное решение, оно окончательное.

4. Если полученное решение не является целочисленным, строится дополнительная граница допустимой области – «правильное отсечение» по одной из переменных, для которой найденное значение нецелое. Это приводит к повышению размерности рассматриваемой ОЗЛП, появлению дополнительной базисной переменной и новой строки линейного плана. Принцип построения правильного отсечения таков, что получаемый новый план оказывается заведомо не допустимым.

5. Пункты 2-4 повторяются до получения допустимого и оптимального целочисленного решения.

Правильное отсечение по некоторой базисной переменной x_j определяется условием

$$-\{\alpha_{j0}\} + \sum_{j=1}^{n-m} (-\{\alpha_{lj}\}) (-x''_j) \geq 0, \quad (43)$$

где α_{j0} – свободный член; α_{lj} – коэффициенты при свободных переменных в разложении x'_j по свободным переменным, полученном на шаге 2 алгоритма, т. е. коэффициенты строки полученного линейного плана; $\{\alpha\}$ – дробная часть числа α (разность данного числа и его целой части – наибольшего целого, не превосходящего α : $\{\alpha\} = \alpha - [\alpha]$, $\{1,25\} = 1,25 - 1 = 0,25$, $\{-1,25\} = -1,25 - (-2) = 0,75$).

Для учета условия (43) вводится новая базисная переменная $x'_{m+1} = -\{\alpha_{j0}\} + \sum_{j=1}^{n-m} (-\{\alpha_{lj}\}) (-x''_j)$, $x'_{m+1} \geq 0$. Ее появление вызывает добавление к построенному оптимальному нецелочисленному плану дополнительной строки с отрицательным элементом $-\{\alpha_{j0}\}$ в первом столбце, чем и определяется дальнейшая процедура преобразования плана.

Если для промежуточного оптимального плана несколько базисных переменных оказались нецелочисленными, наиболее простая рекомендация состоит в выборе в качестве x'_j нецелочисленной базисной переменной с меньшим индексом, если только она уже не выбиралась для предшествующего отсечения.

Пример 28. Определить значения переменных состояния системы x_1, x_2 , доставляющие максимум целевой функции $q = -x_1 - x_2$ с учетом ограничений:

$$5x_1 + x_2 \geq 12, \quad x_1 + 3x_2 \geq 15, \quad x_i \geq 0; \quad i = 1, 2; \quad x_1, x_2 - \text{целые.}$$

Преобразуем задачу в форму ОЗЛП с двумя базисными и двумя свободными переменными, вводя две новые переменные:

$$x_3 = -12 + 5x_1 + x_2 \geq 0, \quad x_4 = -15 + x_1 + 3x_2 \geq 0,$$

и составим линейный план (табл. 5).

Решение нецелочисленной задачи симплекс-методом требует двух преобразований плана (табл. 6, 7). Оптимальное базисное решение представлено в табл. 7. Оно оказалось нецелочисленным. Правильное отсечение по переменной x_1 приводит к дополнению задачи базисной переменной x_5 и соответствующей строкой таблицы. Значение $x_5 = -1/2$ отрицательно, что требует повторного решения нецелочисленной задачи (табл. 8).

Таблица 5

Базис	1	$-x_1$	$-x_2$
q	0 -12/5	1 1/5	1 -1/5
x_3	-12 12/5	-5 -1/5	-1 1/5
x_4	-15 12/5	-1 -1/5	-3 1/5

Таблица 6

Базис	1	$-x_3$	$-x_2$
Q	-12/5 -18/5	1/5 -2/35	4/5 2/7
X_1	12/5 -9/10	-1/5 -1/70	1/5 1/14
X_4	-63/5 9/2	-1/5 1/14	-14/5 -5/14

Таблица 7

Базис	1	$-x_3$	$-x_4$
q	-6	1/7	2/7
x_1	3/2	-3/14	1/14
x_2	9/2	1/14	-5/14
x_5	-1/2	-11/14	-1/14

Таблица 8

Базис	1	$-x_3$	$-x_4$
q	-6 -1/11	1/7 2/11	2/7 -1/77
x_1	3/2 3/22	-3/14 -3/11	1/14 3/154
x_2	9/2 -1/22	1/14 1/11	-5/14 -1/154
x_5	-1/2 7/11	-11/14 -14/11	-1/14 1/11

В табл. 9...12 представлены последующие преобразования задачи, связанные с введением дополнительных отсечений (поперечно по x_2 и по x_1). Окончательное решение приведено в табл. 13.

Полученное базисное решение допустимо, оптимально и целочисленно, следовательно, решение задачи достигнуто: $x_1=2$, $x_2=5$, $q=-7$.

Таблица 9

Базис	1	$-x_5$	$-x_4$
q	$-67/11$ $-15/77$	$2/11$ $-3/77$	$3/11$ $3/7$
x_1	$18/11$ $-5/77$	$-3/11$ $-1/77$	$1/11$ $1/7$
x_2	$49/11$ $20/77$	$1/11$ $4/77$	$-4/11$ $-4/7$
x_3	$7/11$ $-5/77$	$-14/11$ $-1/77$	$1/11$ $1/7$
x_6	$-5/11$ $5/7$	$-1/11$ $1/7$	$-7/11$ $-11/7$

Таблица 10

Базис	1	$-x_5$	$-x_6$
q	$-44/7$ $-4/35$	$1/7$ $1/5$	$3/7$ $-1/35$
x_1	$11/7$ $8/35$	$-2/7$ $-2/5$	$1/7$ $2/35$
x_2	$33/7$ $-4/35$	$1/7$ $1/5$	$-4/7$ $-1/35$
x_3	$4/7$ $36/35$	$-9/7$ $-9/5$	$1/7$ $9/35$
x_4	$5/7$ $-4/35$	$1/7$ $1/5$	$-11/7$ $-1/35$
x_7	$-4/7$ $4/5$	$-5/7$ $-7/5$	$-1/7$ $1/5$

Таблица 11

Базис	1	$-x_7$	$-x_6$
q	$-32/5$ $-3/5$	$1/5$ $-1/5$	$2/5$ 1
x_1	$9/5$ $-3/10$	$-2/5$ $-1/10$	$1/5$ $1/2$
x_2	$23/5$ $9/10$	$1/5$ $3/10$	$-3/5$ $-3/2$
x_3	$8/5$ $-3/5$	$-9/5$ $-1/5$	$2/5$ 1
x_4	$3/5$ $12/5$	$1/5$ $4/5$	$-8/5$ -4
x_5	$4/5$ $-3/10$	$-7/5$ $-1/10$	$1/5$ $1/2$
x_8	$-3/5$ $3/2$	$-1/5$ $1/2$	$-2/5$ $-5/2$

Таблица 12

Базис	1	$-x_7$	$-x_8$
q	-7 0	0 0	1 0
x_1	$3/2$ $1/2$	$-1/2$ -1	$1/2$ $1/2$
x_2	$11/2$ $-1/2$	$1/2$ 1	$-3/2$ $-1/2$
x_3	1 2	-2 -4	1 2
x_4	3 -1	1 2	-4 -1
x_5	$1/2$ $3/2$	$-3/2$ -3	$1/2$ $3/2$
x_6	$3/2$ $-1/2$	$1/2$ 1	$-5/2$ $-1/2$
x_9	$-1/2$ 1	$-1/2$ -2	$-1/2$ 1

Таблица 13

Базис	1	$-x_9$	$-x_8$
q	-7	0	1
x_1	2	-1	1
x_2	5	1	-2
x_3	3	-4	3
x_4	2	2	-5
x_5	2	-3	2
x_6	1	1	-3
x_7	1	-2	1

Известны и другие алгоритмы Гомори, обеспечивающие решение неполностью целочисленной задачи, исключение влияния ошибок округления при проверке целочисленности решения, решение дискретных задач общего вида.

4.4. Двойственная задача линейного программирования

Рассмотрим две задачи линейного программирования, представленные в форме ОЗЛП.

Первая задача с m базисными и $l=n-m$ свободными переменными с записью в алгебраической форме:

$$q = \alpha_{00} - \sum_{j=1}^l \alpha_{0j} x_j'' \rightarrow \max ,$$

$$x_i' = \alpha_{i0} - \sum_{j=1}^l a_{ij} x_j'' \geq 0 , \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad (44)$$

или в форме матрицы коэффициентов

$$\begin{pmatrix} \alpha_{00} & \alpha_{01} & \dots & \alpha_{0l} \\ \alpha_{10} & \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1l} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{m0} & \alpha_{m1} & \dots & \alpha_{ml} \end{pmatrix}. \quad (45)$$

Вторая задача с l базисными и m свободными переменными с записью в алгебраической форме:

$$q' = \alpha_{00} + \sum_{i=1}^m \alpha_{i0} u_i'' \rightarrow \min ,$$

$$u'_j = \alpha_{0j} + \sum_{i=1}^m a_{ij} u''_i \geq 0, j=1, 2, \dots, l, \quad (46)$$

или в форме матрицы коэффициентов

$$\begin{pmatrix} \alpha_{00} & \alpha_{10} & \dots & \alpha_{m0} \\ \alpha_{01} & \alpha_{11} & \dots & \alpha_{m1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{0l} & \alpha_{1l} & \dots & \alpha_{ml} \end{pmatrix}. \quad (47)$$

Отметим следующее:

1. Строки и столбцы матрицы (45) совпадают соответственно со столбцами и строками матрицы (47).

2. Как было показано в п. 4.2.2, неотрицательность элементов первого столбца и первой строки матрицы (45) без учета α_{00} – условия соответственно допустимости и оптимальности представленного матрицей базисного решения первой задачи.

3. Аналогично п. 4.1.1 нетрудно установить, что для достижения минимума целевой функции достаточно, чтобы все коэффициенты ее разложения по свободным переменным (кроме α_{00}) были положительны. Таким образом, неотрицательность элементов первого столбца и первой строки матрицы (47) без учета α_{00} – условия соответственно допустимости и оптимальности представленного матрицей базисного решения второй задачи.

4. С учетом непосредственной связи матриц (45) и (47) можно сделать вывод о том, что решение первой задачи дает и решение второй, и наоборот.

Здесь не приводится строгое доказательство обнаруженного свойства задач линейного программирования. Тем не менее, представленных рассуждений достаточно для того, чтобы убедиться в его наличии, по крайней мере, для задач, имеющих единственное решение.

Пример 29. Определить значения переменных состояния системы x_1, x_2, x_3, x_4 , доставляющие максимум целевой функции $q = x_1 - x_2$ с учетом ограничений:

$$x_3 = 2 - x_1 + 2x_2, \quad x_4 = 5 - x_1 - x_2, \quad x_i \geq 0; \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Задача представлена в форме разложения целевой функции q и базисных переменных x_3, x_4 по свободным переменным x_1, x_2 . Исходный линейный план приведен табл. 14, промежуточный в табл. 15.

Таблица 14

Базис	1	$-x_1$	$-x_2$
q	0	-1	1
	2	1	-2
x_3	2	1	-2
	2	1	-2
x_4	5	1	1
	-2	-1	2

Таблица 15

Базис	1	$-x_3$	$-x_2$
q	2	1	-1
	1	-1/3	1/3
x_1	2	1	-2
	2	-2/3	2/3
x_4	3	-1	3
	1	-1/3	1/3

Решение задачи после двух преобразований плана приведено в табл. 16: $x_1=4$, $x_2=1$, $x_3=x_4=0$, $q=3$.

Таблица 16

Базис	1	$-x_3$	$-x_4$
q	3	2/3	1/3
x_1	4	1/3	2/3
x_2	1	-1/3	1/3

Пример 30. Определить значения переменных состояния системы u_1, u_2, u_3, u_4 , доставляющие минимум целевой функции $q = 2u_1 + 5u_2$ с учетом ограничений:

$$u_3 = -1 + u_1 + u_2, \quad u_4 = 1 - 2u_1 + u_2, \quad u_i \geq 0; \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Изменив знак целевой функции $q' = -2u_1 - 5u_2$, получим привычную задачу на максимум, представленную разложением целевой функции q' и базисных переменных u_3, u_4 по свободным переменным u_1, u_2 . Исходный линейный план приведен в табл. 17, промежуточный – в табл. 18.

Таблица 17

Базис	1	$-u_1$	$-u_2$
q'	0 -2	2 2	5 -2
u_3	-1 1	-1 -1	-1 1
u_4	1 -2	2 2	-1 -2

Таблица 18

Базис	1	$-u_3$	$-u_2$
q'	-2 -1	2 2	3 1
u_1	1 -1/3	-1 2/3	1 1/3
u_4	-1 1/3	2 -2/3	-3 -1/3

Решение задачи после двух преобразований плана представлено в табл. 19: $u_1=2/3$, $u_2=1/3$, $x_3=x_4=0$, $q'=-3$ и соответственно $q=3$.

Таблица 19

Базис	1	$-u_3$	$-u_4$
q'	-3	4	1
u_1	2/3	-1/3	1/3
u_2	1/3	-2/3	-1/3

Сравнивая первые строки и столбцы табл. 16 и 19, можем убедиться в справедливости сформулированных выше выводов.

Первую из рассмотренных задач (задачу на максимум целевой функции – пример 29) принято называть основной, вторую (задачу на минимум – пример 30) двойственной. Очевидно, что несложные алгебраические преобразования позволяют поменять их местами.

С практической точки зрения эффект двойственности существенного значения для решения задач линейного программирова-

ния не имеет, так как реальных задач, формализуемых в форме двойственных, не много [4].

Тем не менее, это свойство оказывается весьма важным, так дает основу применения симплекс-метода для решения задач теории игр.

4.5. Нелинейное программирование

Общая постановка задачи нелинейного программирования выглядит следующим образом: определить значения переменных состояния системы (аргументов) $x_1, x_2, \dots, x_n$, доставляющие экстремум критерию оптимальности (целевой функции) вида

$$q = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (48)$$

и удовлетворяющие системе ограничений:

$$z_j(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0; j = 1, 2, \dots, m; x_i \geq 0; i = 1, 2, \dots, n, \quad (49)$$

где, по крайней мере, одна из функций f, z_j – нелинейная.

Последнее требование обуславливает главное отличие такой задачи от задачи линейного программирования – возможность наличия локального экстремума внутри допустимой области, определяемой неравенствами (49), и более сложную форму границ этой области. Очевидно, задача линейного программирования представляет собой частный случай рассматриваемой задачи.

Универсального точного алгоритма решения задач нелинейного программирования не существует. Рассмотрим ряд методов их решения, имея в виду, что весь их перечень значительно шире и остается открытым.

4.5.1. Обобщенный метод множителей Лагранжа, условия Куна-Таккера

Основная идея обобщенного метода множителей Лагранжа опирается на следующий факт: если точка безусловного экстремума $f(X)$, где $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ – вектор аргументов, не удовлетворяет всем ограничениям задачи или безусловный экстремум отсутствует, то условный экстремум должен достигаться в граничной точке допустимой области. Это означает, что одно или несколько ограничений из общего числа m должны выполняться как точные равенства. На основе этого факта может быть построена процедура поиска экстремума, включающая следующие шаги.

1. Решить задачу без учета ограничений, т.е. найти безусловный экстремум $f(X)$. Если точка полученного экстремума удовлетворяет всем ограничениям, прекратить вычисления, так как все ограничения оказываются избыточными. В противном случае положить $k=1$ и перейти к шагу 2.

2. Сделать любые k ограничений активными, т.е. превратить их в равенства, и найти экстремум $f(X)$ при наличии k активных ограничений с помощью метода множителей Лагранжа. Если полученное решение окажется допустимым по отношению к остальным ограничениям, то прекратить вычисления; локальный экстремум будет найден. В противном случае сделать активными другие k ограничений и повторить данный шаг. Итоговое решение выбирается из всех экстремумов, полученных в результате решения оптимизационных задач с целевой функцией $f(X)$, возникающих при учете всех комбинаций k ограничений-равенств. Если все подмножества, состоящие из k активных ограничений, не приводят к получению допустимого решения, перейти к шагу 3.

3. Если $k=m$, прекратить вычисления; допустимых решений не существует. В противном случае положить $k=k+1$ и перейти к шагу 2.

С описанной выше процедурой связано важное обстоятельство, которое часто не принимается во внимание. Процедура не гарантирует получения абсолютного экстремума даже в тех случаях, когда задача имеет единственное оптимальное решение. Не менее важно отметить ошибочность интуитивного представления о том, что при $k_1 < k_2$ точке экстремума $f(X)$, удовлетворяющей k_1 ограничениям в виде равенств, всегда соответствует «лучшее» значение целевой функции по сравнению со значением, полученным при оптимизации с учетом k_2 ограничений-равенств.

Следующий пример служит иллюстрацией отмеченных выше фактов.

Пример 31. Максимизировать $q = -(2x_1 - 5)^2 - (2x_2 - 1)^2$ при ограничениях $x_1 + 2x_2 \leq 2$, $x_1, x_2 \geq 0$.

Графики на рис. 21 помогут наглядно представить аналитические выкладки.

Точка безусловного экстремума находится в соответствии с первым необходимым условием достижения экстремума из уравнений

$$\frac{\partial q}{\partial x_1} = -4(2x_1 - 5) = 0, \quad \frac{\partial q}{\partial x_2} = -4(2x_2 - 1) = 0,$$

откуда $(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = (2,5; 0,5)$. Анализ угловых миноров матрицы Гессе (1) подтверждает обнаружение максимума. Поскольку найденная точка не удовлетворяет условию $x_1 + 2x_2 \leq 0$, следует поочередно сделать одно из ограничений активным.

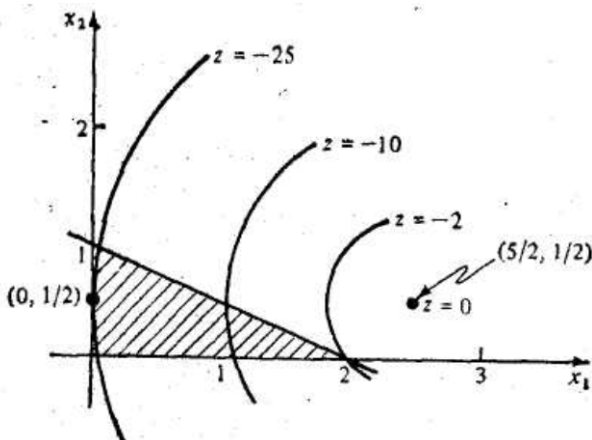


Рис. 21

Пусть $x_1 = 0$. При этом функция Лагранжа примет вид: $L(x_1, x_2, \lambda) = -(2x_1 - 5)^2 - (2x_2 - 1)^2 + \lambda_1 x_1$. Необходимое условие дает систему уравнений

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = -4(2x_1 - 5) + \lambda_1 = 0,$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = -4(2x_2 - 1) = 0,$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x_1 = 0,$$

откуда $(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = (0; 0,5)$. Второй дифференциал функции Лагранжа $d^2 L = -8 \cdot d^2 x_1 - 8 \cdot d^2 x_2 < 0$, следовательно, получен максимум. Так как эта точка удовлетворяет всем остальным ограничениям, сформулированная выше процедура поиска экстремума завершается. Соответствующее значение целевой функции $\bar{q} = -25$.

Заметим, что начало процедуры с рассмотрения любого из двух других ограничений задачи $x_1 + 2x_2 \leq 2$ или $x_2 \geq 0$ приведет к тому же результату, так как каждое из этих ограничений, будучи активным, не дает допустимых решений.

Однако с помощью рис. 21 можно сделать вывод о том, что допустимому решению $(x_1, x_2) = (2; 0)$, которое определяет точку пересечения двух прямых $x_2 = 0$ и $x_1 + 2x_2 = 2$, соответствует значение целевой функции $q = -2$. Оно оказывается больше значения, полученного с учетом одного активного ограничения, и фактически является решением задачи, т. е. абсолютным максимумом.

Рассмотренный пример свидетельствует о том, что при реализации обобщенного метода множителей Лагранжа не следует рассчитывать на большее, чем нахождение приемлемого допустимого решения задачи. Это особенно проявляется в случаях, когда целевая функция не является унимодальной (обладающей одним экстремумом). Разумеется, если в задаче имеется единственный условный экстремум, то рассматриваемый метод можно использовать для его определения. С этой целью следует модифицировать рассмотренную выше процедуру и сравнить безусловный экстремум и условные экстремумы, полученные с учетом каждого из всех подмножеств набора активных ограничений. При этом отдельные ограничения делаются активными поочередно, затем рассматриваются пары активных ограничений и так далее до тех пор, пока все m ограничений не станут активными. Тогда наилучший из всех таких допустимых экстремумов будет абсолютным.

В случае, когда эта процедура применяется к задаче из примера 31, необходимо решить семь задач, чтобы установить точку абсолютного экстремума. Большое количество вспомогательных задач ограничивает возможности обобщенного метода множителей Лагранжа в решении практических задач, размерность которых, как правило, сравнительно велика.

Ограничения-неравенства можно преобразовать к виду равенств путем введения соответствующих неотрицательных дополнительных переменных (аналогичный прием применялся выше при сведении общей задачи линейного программирования к форме ОЗЛП). Введем для задачи с m ограничениями вектор таких дополнительных переменных, автоматически учитывая требование их неотрицательности: $x_{n+j} = s_j^2 \geq 0$, $j = 1, 2, \dots, m$. Тогда каждому из ограничений-неравенств (49) будет соответствовать

равенство $z_j(x_1, x_2, \dots, x_n) + s_j^2 = 0$, и функция Лагранжа для рассматриваемой задачи может быть записана в следующем виде:

$$L(X, S, \Lambda) = f(X) + \Lambda \left[Z(X) + S^2 \right]^T = f(X) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \left[z_j(x_1, x_2, \dots, x_n) + s_j^2 \right],$$

где $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $S = (s_1, s_2, \dots, s_m)$, $\Lambda = (\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_m)$, $S^2 = (s_1^2, s_2^2, \dots, s_m^2)$, $Z(X)$ – вектор левых частей ограничений (49), причем для ограничений в форме неравенств необходимым условием достижения минимума является неотрицательность множителей λ_j [12]. В задаче максимизации, в свою очередь, необходимым условием будет $\lambda_j \leq 0$. Если же ограничения заданы в виде равенств, то на знак λ_j никаких условий не накладывается.

Предъявленные выше требования к вектору Λ следует рассматривать как часть необходимых условий Куна-Таккера. Далее будут установлены остальные условия.

Вычислив частные производные функции L по составляющим векторов X , S и Λ и приравняв их к нулю, получим:

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial z_j}{\partial x_i} = 0; i = 1, 2, \dots, n;$$

$$\frac{\partial L}{\partial s_j} = 2\lambda_j s_j = 0; j = 1, 2, \dots, m;$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_j} = z_j = 0; j = 1, 2, \dots, m.$$

Исследование второй группы полученных уравнений приводит к следующим выводам:

1. Если $\lambda_j > 0$, то $s_j^2 = 0$. Это означает, что соответствующий рассматриваемому ограничению ресурс дефицитный и, следовательно, исчерпан полностью (ограничение становится равенством).

2. Если $s_j^2 > 0$, то $\lambda_j = 0$. Это означает, что j -й ресурс недефицитный и, следовательно, изменение его количества не оказывает влияния на значение функции Лагранжа.

Из второй и третьей групп уравнений следует: $\lambda_j z_j(X) = 0$, $j = 1, 2, \dots, m$.

Теперь можно сформулировать необходимые условия Куна-Таккера, которым должны удовлетворять векторы X и Λ , определяющие стационарную точку в задаче минимизации:

$$\begin{aligned}\lambda_j &\geq 0, j = 1, 2, \dots, m; \\ \frac{\partial L}{\partial x_i} &= \frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial z_j}{\partial x_i} = 0; i = 1, 2, \dots, n; \\ \lambda_j z_j(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0, j = 1, 2, \dots, m; \\ z_j(x_1, x_2, \dots, x_n) &\leq 0, j = 1, 2, \dots, m.\end{aligned}$$

Необходимые условия Куна-Таккера являются также достаточными, если целевая функция и область допустимых решений обладают определенными свойствами, связанными с выпуклостью и вогнутостью.

Выше изложены основы классической теории поиска точек максимумов и минимумов в нелинейных задачах с ограничениями. Классическая теория мало подходит для практического применения. Однако в ряде случаев теоретические построения Куна-Таккера служат основой для создания эффективных алгоритмов.

Следует подчеркнуть, что для нелинейных задач с ограничениями в виде неравенств нет достаточных условий существования экстремума (подобных условиям для задач без ограничений и задач с ограничениями-равенствами). Таким образом, за исключением случаев, когда такие условия можно установить заранее, не существует какого-либо приемлемого способа проверить, какой оптимум получен с помощью того или иного алгоритма нелинейного программирования – локальный или глобальный.

Точка экстремума целевой функции совпадает с седловой точкой функции Лагранжа, если рассматривать ее как функцию двух аргументов X, Λ . Подробно понятие седловой точки и условия достижения решения задачи рассмотрим сначала для простейшего случая $L(X, \Lambda) = F(x, \lambda)$, допускающего геометрическую интерпретацию.

Для функции двух переменных $F(x, \lambda)$ точка (x_0, λ_0) , в которой функция $F(x, \lambda_0)$ имеет минимум по x , а функция $F(x_0, \lambda)$ имеет максимум по λ , называется седловой точкой. Формально это определение можно записать следующим образом: $F(x_0, \lambda) \leq F(x_0, \lambda_0) \leq F(x, \lambda_0)$ для некоторой окрестности точки (x_0, λ_0) .

Для удобства примем, что допустимая область значений переменных ограничена неравенствами: $x \geq 0$ и $\lambda \geq 0$.

Седловая точка может быть расположена как внутри, так и на границе допустимой области. Первый вариант показан на рис. 22. Ему соответствуют следующие условия:

$$\left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{x_0, \lambda_0} = 0, \quad \left. \frac{\partial F}{\partial \lambda} \right|_{x_0, \lambda_0} = 0. \quad (50)$$

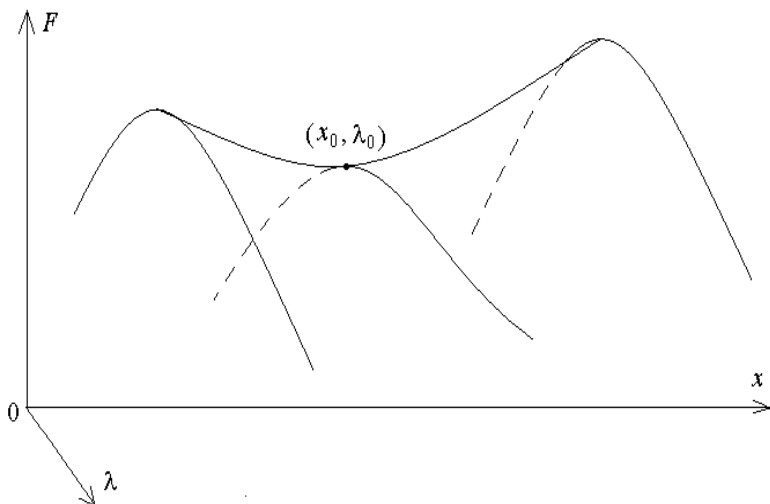


Рис. 22

Здесь и далее используется сокращенная запись:

$$\left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{x_0, \lambda_0} = \left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{x=x_0, \lambda=\lambda_0}.$$

Варианты для второго случая приведены на рис. 23.

Рис. 23, а соответствуют условия:

$$x_0=0, \quad \left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{x_0, \lambda_0} \geq 0, \quad \left. \frac{\partial F}{\partial \lambda} \right|_{x_0, \lambda_0} = 0. \quad (51)$$

Для рис. 23, б:

$$\lambda_0=0, \quad \left. \frac{\partial F}{\partial \lambda} \right|_{x_0, \lambda_0} \leq 0, \quad \left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{x_0, \lambda_0} = 0. \quad (52)$$

Объединив условия (50)...(52), получим первое необходимое условие достижения седловой точки в форме следующей системы:

$$\left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{x_0, \lambda_0} \geq 0, \left. \frac{\partial F}{\partial \lambda} \right|_{x_0, \lambda_0} \leq 0, x_0 \cdot \left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{x_0, \lambda_0} = 0, \lambda_0 \cdot \left. \frac{\partial F}{\partial \lambda} \right|_{x_0, \lambda_0} = 0. \quad (53)$$

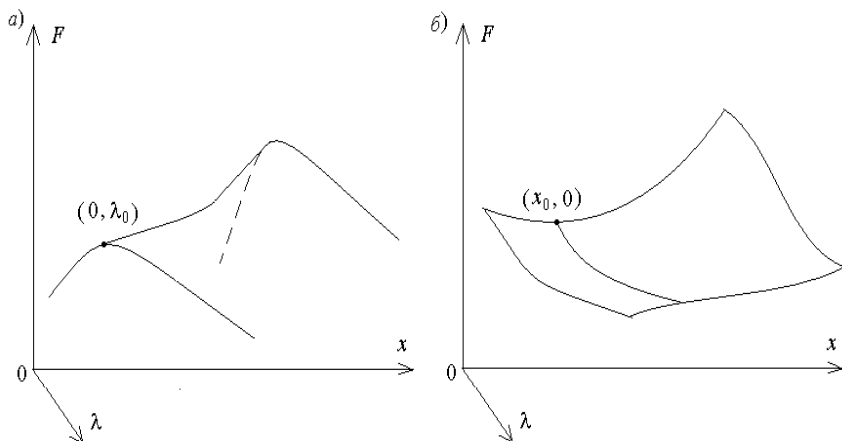


Рис. 23

Второе необходимое условие состоит в выпуклости функции F по аргументу x и вогнутости по λ :

$$F(x, \lambda_0) \geq F(x_0, \lambda_0) + \left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{x_0, \lambda_0} \cdot (x - x_0),$$

$$F(x_0, \lambda) \leq F(x_0, \lambda_0) + \left. \frac{\partial F}{\partial \lambda} \right|_{x_0, \lambda_0} \cdot (\lambda - \lambda_0). \quad (54)$$

Если условия (54) выполняются для всей допустимой области значений аргументов задачи, точка (x_0, λ_0) , найденная в соответствии (53), является глобальной седловой точкой, т.е. дает исконое решение задачи. В противном случае в задаче возможно наличие нескольких локальных седловых точек, для которых условия (54) выполняются в некоторой окрестности.

Для функции многих аргументов понятие седловой точки аналогично: если для части аргументов выполняются необходимые условия минимума, для остальных аргументов – максимума.

Известно, что большинство задач нелинейного программирования сводится к поиску седловой точки функции Лагранжа, рассматриваемой как функция двух аргументов: $L(X, \Lambda)$, причем по

составляющим вектора X (переменным задачи) требуется достижение минимума, по составляющим вектора Λ (множителям Лагранжа) – максимума.

4.5.2. Численный метод зондирования пространства параметров

Если задачу нелинейного программирования требуется решить однократно, можно воспользоваться процедурой зондирования пространства параметров. Мы не будем приводить общего определения, а поясним на примере смысл, вкладываемый в это понятие. Допустим, что нас интересует непрерывная функция $f(x)$, заданная на отрезке $0 \leq x \leq 1$, которая не имеет простого аналитического выражения. Будем считать, что мы умеем для любого конкретного значения x вычислить $f(x)$. Исследовать поведение этой функции будем численно.

Разобьем отрезок $0 \leq x \leq 1$ на N равных частей и в середине каждой части выберем пробную точку: $x_i = (i-1/2)/N$, где $i = 1, 2, \dots, N$. Вычислим N значений $f(x_i)$, по которым (если N достаточно велико) можно составить себе полное представление о поведении функции: приближенно найти наибольшее и наименьшее значения, оценить частоту тех или иных значений. Такое численное исследование и называют зондированием.

Заметим, что в случае функции $f(x)$ от одного аргумента нетрудно по значениям $f(x_i)$ построить график $f(x)$. На графике все характерные особенности функции отлично видны. Однако в случае функции от нескольких переменных $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ построить наглядный график невозможно и судить о распределении значений функции приходится по таблице ее значений в пробных точках.

В многомерном случае зондирование неэффективно из-за катастрофического роста количества пробных точек. В самом деле, предположим, что нас интересует функция от n аргументов $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, заданная в n -мерном единичном кубе (иногда его называют гиперкубом), который определяется условиями: $0 \leq x_1 \leq 1$, $0 \leq x_2 \leq 1$, ..., $0 \leq x_n \leq 1$. Если отрезок $0 \leq x_j \leq 1$ по каждому аргументу разбить на 10 равных частей, то куб разобьется на 10^n равновеликих кубов. Выбрав в центре каждого из этих кубов пробную точку, получим 10^n точек. Следовательно, уже при $n=6$ количество пробных точек достигает миллиона, а при $n \sim 10$ оно становится катастрофическим. Столь же сложной является про-

блема увеличения количества пробных точек, ибо если по каждому аргументу увеличить количество интервалов разбиения вдвое, то количество пробных точек увеличится сразу в 2^n раз.

Гораздо менее известно, что подобное равномерное размещение пробных точек – далеко не наилучшее. Чтобы разъяснить это, сравним кубическую сетку, построенную для функции двух аргументов $f(x_1, x_2)$ при $0 \leq x_1 \leq 1$, $0 \leq x_2 \leq 1$ на рис. 24, а, с сеткой на рис. 24, б, которая также содержит 16 точек. В обоих случаях каждому из 16 квадратов принадлежит одна и только одна точка, так что, казалось бы, точность этих сеток должна быть примерно одинаковой. Но положение резко изменится, если функция $f(x_1, x_2)$ фактически зависит только от одной переменной, например от x_1 . Тогда расчет в точках равномерной сетки даст нам всего четыре различных значения, каждое из которых будет повторено четыре раза, а расчет в точках сетки, изображенной на рис. 24, б, даст нам 16, вообще говоря, различных значений, покрывающих весь диапазон изменения функции.

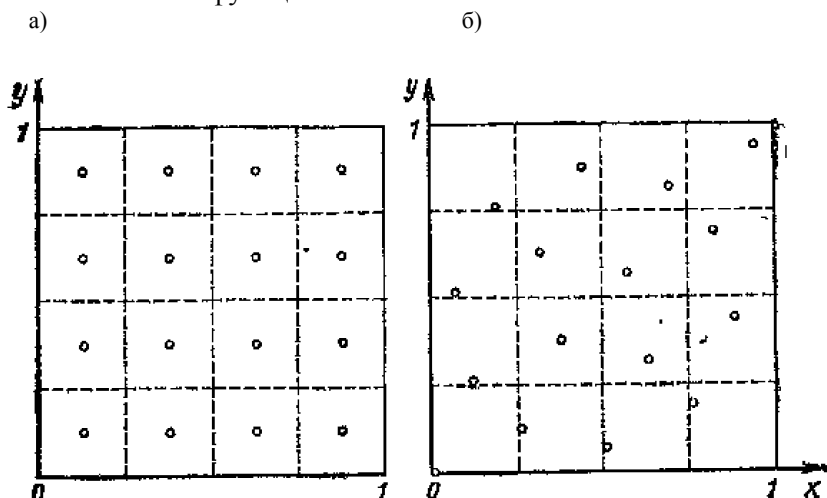


Рис. 24

В случае многих переменных такая «потеря информации» может резко возрасти. Конечно, задачи, в которых функция от n переменных в действительности зависит лишь от m переменных ($m < n$), не типичны. Но на практике встречаются функции от n переменных, которые сильно зависят лишь от m переменных, а от остальных $n - m$ переменных зависят слабо. Это как раз весьма час-

то встречающаяся ситуация. И здесь указанная «потеря информации» так же будет наблюдаться, хотя и в несколько ослабленной форме.

Основной вывод из приведенных рассуждений состоит в том, что для зондирования многомерного куба следует использовать такие сетки, проекции которых на любую грань куба, имеющую меньшую размерность, не приводят к значительному сокращению количества различных точек. Назовем их «хорошими».

Если иметь в виду, что при зондировании весьма часто возникает необходимость увеличивать количество пробных точек, то желательно иметь не просто сетки, а бесконечную последовательность точек $P_1, P_2, \dots, P_i, \dots$, у которой начальные участки вида $P_1, \dots, P_N$ образуют хорошие сетки при различных N . Тогда можно будет добавлять новые пробные точки, не пересчитывая уже имеющиеся. В качестве такой последовательности точек чаще всего используют последовательности случайных (при компьютерной реализации – псевдослучайных) точек.

Процедура случайного поиска экстремума может быть сформулирована следующим образом:

1. Путем n независимых обращений к генератору случайных чисел, где n – количество аргументов в задаче, формируется случайная точка $x_{1l}, x_{2l}, \dots, x_{nl}$.

2. Вычисляется значение целевой функции $q_l = f(x_{1l}, x_{2l}, \dots, x_{nl})$ в данной точке.

3. После многократного повторения пп. 1,2 в качестве решения задачи выбирается такая из рассмотренных точек, в которой значение q оказалось наибольшим (наименьшим).

Такая процедура легко программируется и при достаточно большом количестве опытов (например, $10^6 \dots 10^7$), ограничиваемом лишь производительностью компьютера, позволяет получить достаточно точное решение задачи независимо от вида функций f, z_j . Для повышения точности рассмотренная процедура может быть повторена для некоторой малой окрестности найденной точки.

Данная процедура является одним из простейших примеров применения метода Монте-Карло, более подробно рассмотренного в пособии [5]. Там же можно найти рекомендации по построению моделирующих соотношений для п.1 рассмотренной процедуры. Здесь следует особо отметить, что для корректного решения задачи необходимо обеспечивать точное соответствие диапазонов

генерируемых случайных значений аргументов задачи границам допустимой области. Если явное определение таких границ по соотношениям (49) затруднительно, рекомендуется генерировать значения аргументов в широком диапазоне, заведомо перекрывающем допустимую область, а п. 2 выполнять только для таких точек $x_{1l}, x_{2l}, \dots, x_{nl}$, в которых ограничения (49) выполняются.

Рассмотрим пример, где такая процедура может иметь успех.

Пример 32. Требуется разместить на плате компоненты электронной схемы, причем список соединений выходов и входов компонентов между собой задан. Требуется обеспечить минимум целевой функции, в качестве которой рассматривается суммарная длина проводников. Ограничения, помимо списка соединений, связаны также с размерами компонентов и платы, а также с пра-

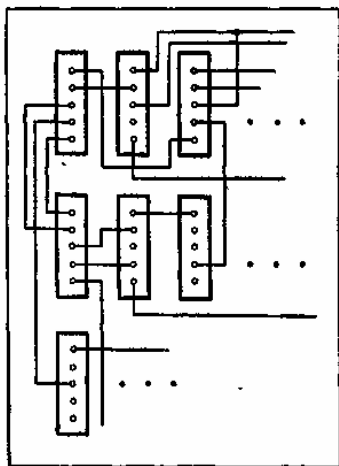


Рис. 25

вилком прокладывать проводники не по кратчайшим расстояниям, а только в двух взаимно-перпендикулярных направлениях (рис. 25).

Предположим, что выполнено некоторое удовлетворяющее ограничениям размещение компонентов на плате. Таким образом получена первая точка P_1 зондирующей последовательности. Ей будет соответствовать некоторое значение целевой функции $q = L_0$. Теперь необходимо выбрать принцип получения следующих точек. Можно рассмотреть следующие варианты:

ты:

1. Формировать каждый раз размещение компонентов заново. Это, вероятно, наиболее трудоемкий способ, к тому же не гарантирующий получения хорошей сетки, т. е. отсутствия повторов точек зондирующей последовательности.

2. Переходить к новому размещению, меняя два компонента местами. Таким способом достаточно просто может быть получено довольно большое число новых точек зондирующей последовательности – всего до $N = K \cdot (K - 1) / 2$, где K – количество размещаемых компонентов. Перебрав все такие точки, можно

выбрать размещение компонентов, доставляющее минимум целевой функции. Очевидно, это еще не будет решением задачи. Дальнейший поиск решения может быть продолжен тем же способом на основе найденного размещения и так далее.

Вероятно, поиск решения можно ускорить, если при обнаружении перестановки компонентов, приводящей к уменьшению величины целевой функции, сохранять полученное размещение компонентов и продолжать процедуру на его основе.

Можно рассмотреть и другие, возможно, более эффективные принципы перебора вариантов размещения, но уже сейчас можно сделать некоторые выводы:

1. Общее количество вариантов размещения компонентов, если допустить произвольный выбор места на плате, оценке не поддается. Если принять, что для K компонентов предусмотрено ровно K позиций, общее количество вариантов составит $K!$, например, при $K=12$, что для таких задач немного, получим 479001600 вариантов.

2. Возможно, что инженер может получить решение рассматриваемой задачи при меньшем числе проб, последовательно улучшая размещение компонентов на основе своего опыта и интуиции, но если дать машине сделать гораздо больше проб, чем хватило бы времени и терпения сделать это инженеру, то время и стоимость работы, а также ее результат могли бы оказаться удовлетворительными.

3. Во всех случаях трудоемкость решения задачи даже при компьютерной реализации весьма велика. Поэтому прежде чем углубиться в эту интересную задачу, следует спросить себя, действительно ли требуется достичь минимума и на каком расстоянии от абсолютного минимума мы согласились бы остановиться, чтобы сберечь реальное время. Таким образом, в задачах, подобных рассматриваемой, приходится рассчитывать на приближенное решение с некоторой допустимой погрешностью.

4. Преимущество первого из рассмотренных выше принципов выбора зондирующих точек при приближенном решении задачи связано с возможностью рандомизации, т. е. случайного перебора вариантов. Рандомизация задачи – искусственное введение случайности в процесс зондирования, с одной стороны, гарантирует объективность процесса поиска минимума, с другой, обеспечивает равномерность покрытия области исследования. Множество результатов зондирования можно рассматривать как некую выборку

из общей совокупности вариантов, можно построить гистограмму, оценить, насколько часто встречаются хорошие варианты, и, наконец, можно принять решение – продолжать поиск или ограничиться найденным решением.

Несмотря на универсальность и простоту процедуры случайного зондирования, ею нельзя ограничиваться ввиду значительной вычислительной трудоемкости. Поэтому большее распространение получили методы *направленного поиска* решения.

4.5.3. Методы безусловной оптимизации

Необходимые условия достижения экстремума во всех рассмотренных выше формах приводят к решению системы нелинейных уравнений – задаче весьма сложной и трудоемкой (даже в вычислительной математике чаще сводят решение нелинейных уравнений к некоей задаче оптимизации). Поэтому на практике используют другие подходы к оптимизации функций, рассмотрение которых начнем с так называемых прямых методов. В дальнейшем здесь будем говорить о минимизации, поэтому экстремум – это минимум.

В настоящее время разработано множество численных методов для задач как безусловной, так и условной оптимизации. Качество численного метода характеризуется многими факторами: скоростью сходимости, временем выполнения одной итерации, объемом памяти ЭВМ, необходимым для реализации метода, классом решаемых задач и т. д. Решаемые задачи также весьма разнообразны: они могут иметь высокую и малую размерность, быть унимодальными и многоэкстремальными и т. д. Один и тот же метод, эффективный для решения задач одного типа, может оказаться совершенно неприемлемым для задач другого типа.

Ниже приводится обзор основных методов решения задач нелинейного программирования. Следует иметь в виду, что весь перечень таких методов весьма широк и остается открытым. Кроме того, для ряда рассматриваемых методов известны различные модификации. Более подробную информацию можно получить, например, в [12,14].

Начнем с рассмотрения прямых методов безусловной оптимизации, когда ограничения отсутствуют.

Смысл прямых методов безусловной оптимизации состоит в построении последовательности точек $X[0], X[1], \dots, X[N]$, таких,

что $f(X[0]) > f(X[1]) > \dots > f(X[n])$. В качестве начальной точки $X[0]$ может быть выбрана произвольная точка, однако стремятся ее выбрать как можно ближе к точке минимума. Переход (итерация) от точки $X[k]$ к точке $X[k+1]$, $k=0,1,2,\dots$ состоит из двух этапов:

- выбор направления движения из точки $X[k]$;
- определение шага вдоль этого направления.

Методы построения таких последовательностей часто называют методами спуска, так как осуществляется переход от больших значений функции к меньшим.

Математически методы спуска описываются соотношением

$$X[k+1] = X[k] + a_k p[k], \quad k=0,1,2,\dots,$$

где $p[k]$ – единичный вектор, определяющий направление спуска; a_k – длина шага.

Различные методы спуска отличаются друг от друга способами выбора $p[k]$ и a_k . На практике применяются только методы, обладающие сходимостью. Они позволяют за конечное число шагов получить точку минимума или подойти к ней достаточно близко. Качество сходящихся итерационных методов оценивают по скорости сходимости.

Теоретически в методах спуска задача решается за бесконечное число итераций. На практике вычисления прекращают при выполнении некоторых критериев (условий) останова итерационного процесса. Например, это может быть условие малости приращения аргумента $|X[k] - X[k-1]| < \varepsilon$ или функции $|f(X[k]) - f(X[k-1])| < \gamma$. Здесь k – номер итерации; ε, γ – заданные величины точности решения задачи.

Методы поиска точки минимума называются детерминированными, если оба параметра перехода от $X[k]$ к $X[k+1]$ (направление движения и величина шага) выбираются однозначно по доступной в точке $X[k]$ информации. Если же при переходе используется какой-либо случайный механизм, то алгоритм поиска называется случайным поиском минимума.

Детерминированные алгоритмы безусловной минимизации делят на классы в зависимости от вида используемой информации. Если на каждой итерации применяют лишь значения минимизируемых функций, то метод называется методом нулевого порядка. Если, кроме того, требуется вычисление первых производных минимизируемой функции, то имеют место методы первого порядка,

при необходимости дополнительного вычисления вторых производных – методы второго порядка.

Следует отметить, что при решении задач безусловной минимизации методы первого и второго порядков обладают, как правило, более высокой скоростью сходимости, чем методы нулевого порядка. Однако на практике вычисление первых и вторых производных функции большого количества переменных весьма трудоемко. В ряде случаев они не могут быть получены в виде аналитических функций. Производные различными численными методами определяют с ошибками, которые могут ограничить применение таких методов. Кроме того, критерий оптимальности может быть задан не в явном виде, а системой уравнений. В этом случае аналитически или численно найти производные становится очень сложно, а иногда невозможно. Поэтому наиболее подробно здесь рассматриваются методы нулевого порядка.

Методы одномерного поиска. Перечень методов одномерного поиска – численного поиска экстремума функции одного аргумента $f(x)$ – достаточно широк и хорошо освещен в литературе [12]. Поэтому здесь ограничимся рассмотрением только одного метода, который, по опыту авторов, является одним из наиболее эффективных, – метода «золотого сечения».

Идея метода состоит в последовательном сокращении интервала неопределенности – интервала значений аргумента x , содержащего искомую точку минимума, – до длины, не превышающей допустимой погрешности результата ε . В качестве исходного интервала может рассматриваться заданная условиями задачи допустимая область значений аргумента или, в случае, когда последняя не имеет левой и (или) правой границ, некоторая область внутри допустимой, на принадлежность к которой искомого минимума указывает предварительный анализ.

Внутри любого интервала $[a; b]$ содержатся две точки $x=y_0$ и $x=z_0$, выполняющие его «золотое сечение» – разбиение на две неравные части такие, что отношение большей части к длине всего интервала совпадает с отношением меньшей части к большей. Очевидно, эти точки расположены симметрично относительно центра интервала (рис. 26). Координаты точек «золотого сечения» могут быть найдены из соответствующих пропорций:

$$\frac{b - y_0}{b - a} = \frac{y_0 - a}{b - y_0} = \delta, \quad \frac{z_0 - a}{b - a} = \frac{b - z_0}{z_0 - a} = \delta,$$

откуда нетрудно получить $\delta=(1-\delta)/\delta$ и прийти к уравнению: $\delta^2+\delta-1=0$. В результате получим относительные доли, определяющие «золотое сечение» интервала: $\delta=0,618$, $1-\delta=0,382$. «Золотое сечение» обладает важным свойством: точка y_0 является одной из точек «золотого сечения» интервала $[a; z_0]$, точка z_0 – одной из точек «золотого сечения» интервала $[y_0; b]$. В этом убеждает простой расчет: $0,382/0,618 = 0,618$ и $(0,618-0,382)/0,618 = 0,382$.

Алгоритм поиска минимума, построенный на основе метода «золотого сечения», предусматривает на каждой итерации выбор в качестве одной из границ сокращенного интервала левой или правой точки «золотого сечения» таким образом, чтобы искомый минимум сохранялся внутри него:

1. Задают $k=0$, исходный интервал неопределенности $[a_k; b_k]$, допустимую погрешность результата ε .

2. Вычисляют координаты точек «золотого сечения»: $y_k=a_k+0,382(b_k-a_k)$, $z_k=a_k+0,618(b_k-a_k)$.

3. Вычисляют значения целевой функции в найденных точках $f(y_k)$ и $f(z_k)$.

4. Если $f(y_k) \leq f(z_k)$ (рис. 26, а), присваивают $a_{k+1}=a_k$, $b_{k+1}=z_k$, $z_{k+1}=y_k$, $y_{k+1}=a_k+z_k-y_k$, $k=k+1$. В противном случае (рис. 26, б) $a_{k+1}=y_k$, $b_{k+1}=b_k$, $y_{k+1}=z_k$, $z_{k+1}=y_k+b_k-z_k$, $k=k+1$.

5. Проверяют выполнение условия завершения поиска $|b_{k+1}-a_{k+1}| \leq \varepsilon$. В случае его выполнения в качестве решения выбирают точку $\hat{x}=(y_{k+1}+z_{k+1})/2$. В противном случае переходят к шагу 2.

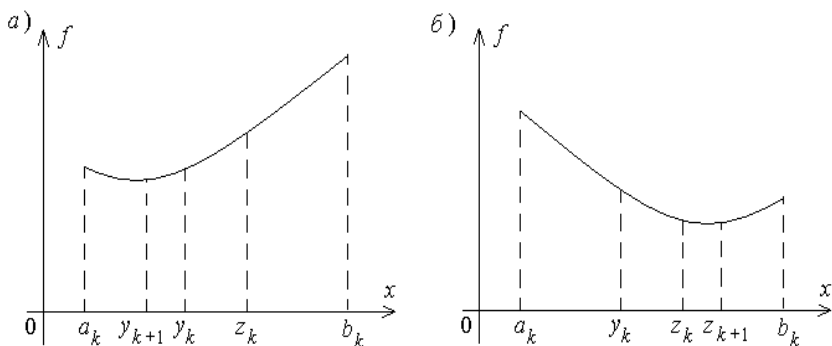


Рис. 26

Вычислительная эффективность метода «золотого сечения» обусловлена тем, что здесь на каждой итерации требуется только однократное вычисление значения целевой функции.

Далее обратимся к методам многомерного поиска.

Метод прямого поиска (метод Хука-Дживса). Задаются некоторой начальной точкой $X[0]$. Поочередно изменяя компоненты вектора X , обследуют окрестность данной точки, в результате чего находят точку (новый базис), определяющую направление, в котором происходит уменьшение минимизируемой функции $f(X)$. В выбранном направлении осуществляют спуск, убеждаясь, что значение функции уменьшается. Процедура циклически повторяется, пока удастся находить направление спуска с учетом принятого условия останова.

Алгоритм метода прямого поиска в самом общем виде можно сформулировать следующим образом:

1. Задаются значениями координат $x_i[0]$, $i=1,2,\dots,n$, начальной точки ($k=0$), вектором начальных приращений координат $\Delta X = \square(\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n)$ в процессе обследования окрестности, наименьшим допустимым значением ε компонент ΔX , ускоряющим множителем $\lambda \geq 1$, определяющим скорость спуска, масштабным коэффициентом $d > 1$.

2. Принимают $X[k]$ за «старый базис» [12]: $X_6 = X[k]$. Вычисляют значение $f(X_6)$.

3. Поочередно изменяют каждую координату x_{6i} , $i=1,2,\dots,n$, точки X_6 на величину Δx_i , то есть принимают $x_i[k] = x_{6i} + \Delta x_i$, затем $x_i[k] = x_{6i} - \Delta x_i$. Вычисляют значения $f(X[k])$ в получаемых пробных точках и сравнивают их со значением $f(X_6)$. Если $f(X[k]) < f(X_6)$, то соответствующая координата $x_i[k]$ приобретает новое значение, вычисленное по одному из приведенных выражений. В противном случае значение этой координаты остается неизменным. Если после изменения последней n -й координаты $f(X[k]) < f(X_6)$, принимают $X[k]$ за «новый базис» и переходят к п. 4. В противном случае – к п. 6.

4. Осуществляют спуск в направлении от «старого» к «новому» базису через последний, т. е. вычисляют координаты новой точки $X[k+1]$: $x_i[k+1] = x_i[k] + \lambda(x_i[k] - x_{6i})$, $i=1,2,\dots,n$. Вычисляют значение $f(X[k+1])$. Если выполняется условие $f(X[k+1]) < f(X[k])$, «новый» базис принимают «старым» ($X_6 = X[k]$, $f(X_6) = f(X[k])$) и переходят к п. 5. В противном случае принимают $x_i[k+1] = x_i[k]$, $i=1,2,\dots,n$.

5. Как и в п. 3, поочередно изменяют каждую координату точки $X[k+1]$, сравнивая соответствующие значения функции $f(X)$ со значением $f(X[k+1])$, полученным в п. 4. После изменения последней координаты сравнивают соответствующее значение функции $f(X[k+1])$ со значением $f(X_0)$, полученным в п. 4. Если $f(X[k+1]) < f(X_0)$, полученную точку $X[k+1]$ принимают за «новый базис», увеличивают значение k на единицу и переходят к п. 4, в противном случае – к п. 3.

6. Если для всех $i \Delta x_i < \varepsilon$, вычисления прекращаются. В противном случае уменьшают значения Δx_i в d раз и переходят к п. 3.

Работа алгоритма проиллюстрирована рис. 27. Показаны линии уровня минимизируемой функции $f(x_1, x_2)$, т. е. линии, получаемые из условий $f(x_1, x_2) = f_1 = \text{const}$, $f(x_1, x_2) = f_2 = \text{const}$ и так далее. Здесь $f_1 > f_2 > f_3$. Сплошные линии – результаты однократного выполнения пп. 3...5 (поиск направления уменьшения функции и спуск), пунктирная линия – следующий спуск.

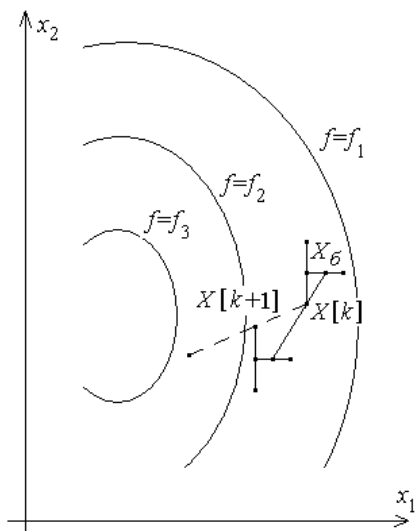


Рис. 27

Достоинством метода прямого поиска является простота его программирования на компьютере. Он не требует знания целевой функции в явном виде, а также легко учитывает ограничения на отдельные переменные, а также сложные ограничения на область поиска.

Недостаток метода прямого поиска состоит в том, что в случае сильно вытянутых, изогнутых или обладающих острыми углами линий уровня целевой функции он может оказаться неспособным обеспечить продвижение к точке минимума в силу ограниченного числа анализируемых направлений.

Метод деформируемого многогранника (метод Нелдера—Мида) состоит в том, что для минимизации функции n переменных $f(X)$ в n -мерном пространстве строится многогранник, содержащий $n+1$ вершину. Очевидно, что каждая вершина соответствует некоторому вектору X_i . Вычисляют значения целевой функции $f(X_i)$, $i=1,2,\dots, n+1$, в каждой из вершин многогранника, определяют максимальное из этих значений и соответствующую ему вершину X_h . Через эту вершину и центр тяжести остальных вершин проводят проецирующую прямую, на которой находится точка X_q с меньшим значением целевой функции, чем в вершине X_h (рис. 28, а). Затем исключают вершину X_h . Из оставшихся вершин и точки X_q строят новый многогранник, с которым повторяют описанную процедуру. В процессе выполнения таких операций многогранник изменяет свои размеры, что и обусловило название метода.

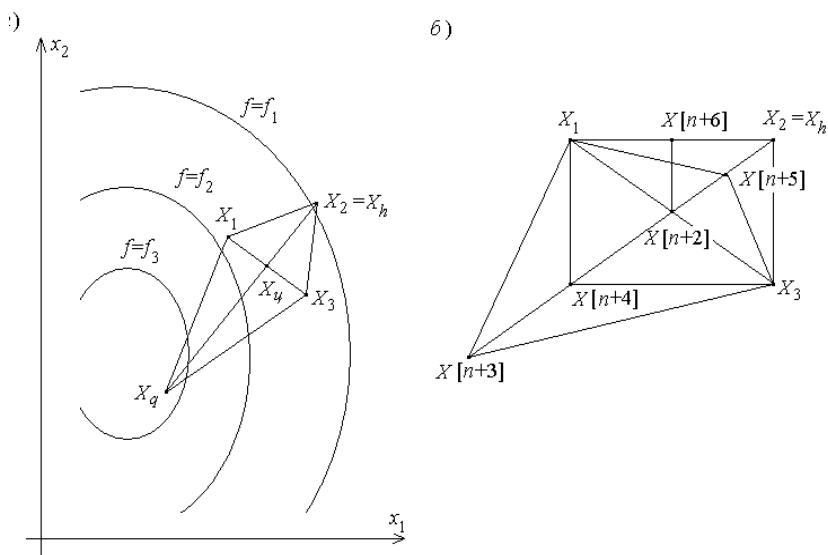


Рис. 28

Введем следующие обозначения: $X[i, k]$ – вектор координат i -й вершины многогранника на k -м шаге поиска, $i=1, 2, \dots, n+1$, $k=1, 2, \dots$; h – номер вершины, в которой значение целевой функции максимально: $f(X[h, k]) = \max_i f(X[i, k])$; l – номер вершины, в которой значение целевой функции минимально: $f(X[l, k]) = \min_i f(X[i, k])$; $X[n+2, k]$ – центр тяжести всех вершин, за исключением $X[h, k]$. Координаты центра тяжести вычисляют по формуле $x_j[n+2, k] = \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^{n+1} x_j[i, k] - x_j[h, k] \right)$, $j=1, 2, \dots, n$.

Примерный алгоритм метода деформируемого многогранника состоит в следующем:

1. Задаются коэффициентами отражения α , растяжения $\gamma > 1$, сжатия $\beta < 1$, допустимой погрешностью определения координат точки минимума ε . Выбирают координаты вершин исходного многогранника $X[i, k]$, $i=1, 2, \dots, n+1$, $k=1$.

2. Вычисляют значения целевой функции во всех вершинах $f(X[i, k])$, $i=1, 2, \dots, n+1$, и находят точки $X[h, k]$, $X[l, k]$ (на рис. 28, b точки соответственно X_2 и X_1), а также $X[n+2, k]$.

3. Осуществляют проецирование точки $X[h, k]$ через центр тяжести: $X[n+3, k] = X[n+2, k] + \alpha(X[n+2, k] - X[h, k])$.

4. Если $f(X[n+3, k]) \leq f(X[l, k])$, выполняют операцию растяжения: $X[n+4, k] = X[n+2, k] + \gamma(X[n+3, k] - X[n+2, k])$. В противном случае переходят к п. 6.

5. Строят новый многогранник: если $f(X[n+4, k]) < f(X[l, k])$, то заменой $X[h, k]$ на $X[n+4, k]$, в противном случае – заменой $X[h, k]$ на $X[n+3, k]$. Продолжают вычисления с п. 2 при $k=k+1$.

6. Если $X[h, k] > f(X[n+3, k]) > f(X[l, k])$ для всех i , не равных h , выполняют операцию сжатия: $X[n+5, k] = X[n+2, k] + \beta(X[h, k] - X[n+2, k])$. Строят новый многогранник заменой $X[h, k]$ на $X[n+5, k]$ и продолжают вычисления с п. 2 при $k=k+1$.

7. Если $f(X[n+3, k]) > f(X[h, k])$, то, сохраняя вершину $X[l, k]$, строят новый многогранник, подобный текущему, уменьшением длин всех ребер в два раза: $X[i, k] = X[l, k] + 0,5(X[i, k] - X[l, k])$ и продолжают вычисления с п. 2 при $k=k+1$.

В пп. 6, 7 перед переходом к п. 2 необходима проверка выполнения условия завершения поиска минимума, например, по усло-

$$\text{вию } \max_i \sum_{j=1}^{n+1} (x_j[i, k] - x_j[n+2, k])^2 < \varepsilon^2.$$

С помощью операции растяжения и сжатия размеры и форма деформируемого многогранника адаптируются к топографии целевой функции. В результате многогранник вытягивается вдоль длинных наклонных поверхностей, изменяет направление в изогнутых впадинах, сжимается в окрестности минимума, что определяет эффективность рассмотренного метода.

Большинство известных рекомендаций сводятся к выбору $\alpha=1$, $\gamma \leq 3$, $0,4 \leq \beta \leq 0,6$.

Метод вращающихся координат (метод Розенброка). Его суть состоит в последовательных поворотах системы координат в соответствии с изменением направления наиболее быстрого убывания целевой функции (рис. 29). Из начальной точки $X[0]$ осуществляют спуск в точку $X[1]$ по направлениям, параллельным координатным осям. На следующей итерации одна из осей должна проходить в направлении $x'_1 = X[1] - X[0]$, остальные — в направлениях, перпендикулярных к x'_1 . Спуск вдоль этих осей приводит в точку $X[2]$, что дает возможность построить новый вектор $x''_1 = X[2] - X[1]$ и на его базе новую систему направлений поиска точки минимума $\hat{X}$.

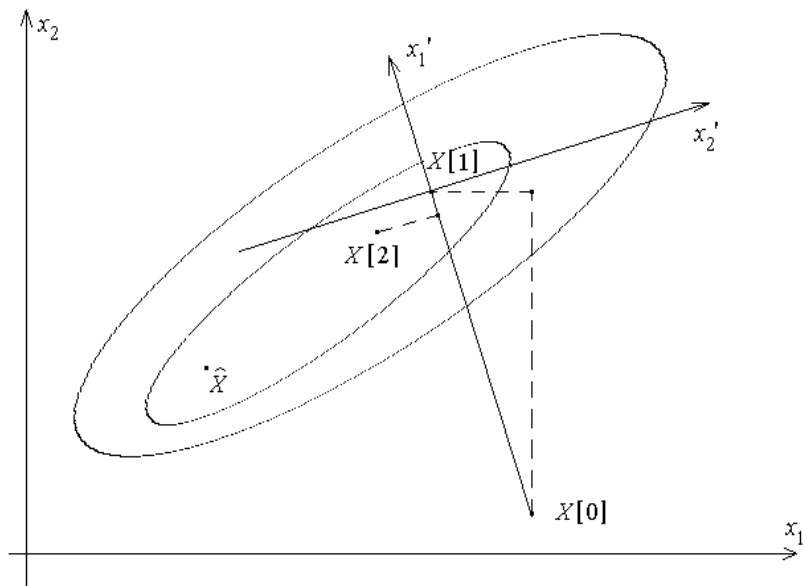


Рис. 29

В отличие от других методов нулевого порядка, метод Розенброка ориентирован на отыскание оптимальной точки в каждом направлении, а не просто на фиксированный сдвиг по всем направлениям. Величина шага в процессе поиска непрерывно изменяется в зависимости от рельефа поверхности уровня. Сочетание вращения координат с регулированием шага делает метод Розенброка эффективным при решении сложных задач оптимизации.

В частности, данный метод в отличие от многих других эффективен при минимизации так называемых "овражных" функций (с сильно вытянутыми поверхностями уровня), так как результирующее направление поиска стремится расположиться вдоль оси «оврага».

Метод параллельных касательных (метод Пауэлла). Его суть состоит в последовательном проведении одномерного поиска минимума целевой функции по $n+1$ направлению каким-либо из известных одномерных методов. На первой итерации в качестве первых n направлений выбираются координатные, в качестве $(n+1)$ -го направления используется первое из них (рис. 30). На каждой последующей итерации поиск начинается со второго направления предшествующей итерации, соответственно номера направлений уменьшаются на единицу; $(n+1)$ -е направление последующей итерации задается вектором $X[1]-X[n+1]$ – из точки минимума, найденной на первом шаге предшествующей итерации, через точку минимума, найденную на последнем ее шаге.

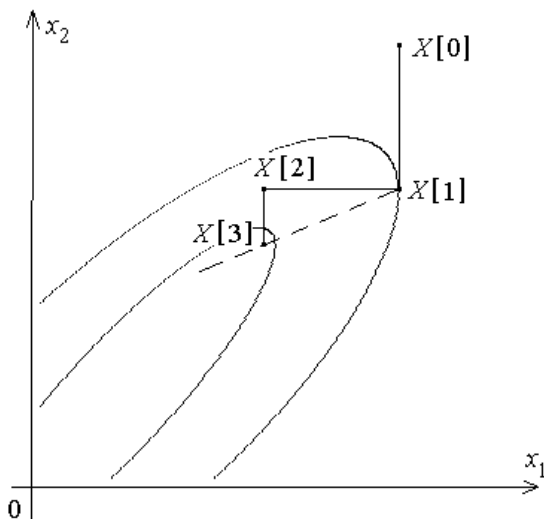


Рис. 30

На рис. 30 $X[1]$ – исходная точка, $n=2$. На первой итерации поиск производится последовательно вдоль осей x_1 , x_2 , x_1 . Точки $X[1]$, $X[2]$, $X[3]$ – точки минимума, найденные при последовательных одномерных поисках вдоль исходных направлений. На второй итерации одномерный поиск должен производиться из точки $X[3]$ последовательно вдоль направлений x_2 , x_1 , а также вдоль направления, совпадающего с вектором $X[1]-X[3]$, и так далее.

Известно, что данный метод наиболее эффективен для минимизации функций, близких к квадратичным по крайней мере вблизи точки минимума. В идеальном случае для квадратичной функции n переменных точка минимума $\bar{X}$ находится точно за n итераций.

4.5.4. Методы безусловной оптимизации первого и второго порядка

Градиентом дифференцируемой функции $f(X)$ в точке $X[k]$ называется n -мерный вектор $\nabla f(X[k])$, компоненты которого являются частными производными функции $f(X)$, вычисленными в точке $X[k]$. Этот вектор перпендикулярен плоскости, проведенной через точку $X[k]$, и касательной к поверхности уровня функции $f(X)$, проходящей через точку $X[k]$ (рис.31).

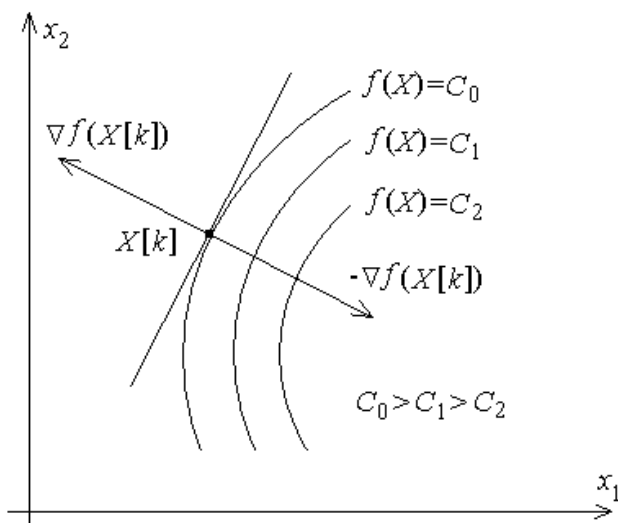


Рис. 31

Вектор-градиент направлен в сторону наискорейшего возрастания функции в данной точке. Вектор $-\nabla f(X[k])$, противоположный градиенту, называется антиградиентом и направлен в сторону наискорейшего убывания функции. В точке минимума градиент функции равен нулю. На свойствах градиента основаны методы поиска первого порядка, называемые также градиентными методами минимизации.

Очевидно, что если нет дополнительной информации, то из точки $X[k]$ разумно перейти в точку $X[k+1]$, лежащую в направлении антиградиента. Это приводит к итерационному процессу вида $X[k+1] = X[k] - a_k \cdot \nabla f(X[k])$, где $a > 0$ – шаг, $k=0, 1, 2, \dots$

В координатной форме этот процесс записывается следующим образом:

$$x_i[k+1] = x_i[k] - a_k \cdot \left. \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|_{X=X[k]}, \quad i=0, 1, \dots, n; \quad k=0, 1, 2, \dots$$

В качестве критерия останова итерационного процесса используют либо выполнение условия малости приращения аргумента $\|X[k+1] - X[k]\| \leq \varepsilon$, либо выполнение условия малости градиента $\|\nabla f(X[k+1])\| \leq \gamma$. Здесь ε и γ – заданные малые величины. Возможен и комбинированный критерий, состоящий в одновременном выполнении указанных условий.

Градиентные методы отличаются друг от друга способами выбора величины шага a_k .

Достаточно малый постоянный шаг a_k обеспечит убывание целевой функции, однако при этом может потребоваться неприемлемо большое количество итераций для достижения точки минимума. С другой стороны, слишком большой шаг может вызвать неожиданный рост функции либо привести к колебаниям около точки минимума. Из-за сложности получения необходимой информации для выбора величины шага, методы с постоянным шагом применяются на практике редко.

Более экономичны в смысле количества итераций и надежности градиентные методы с переменным шагом, когда в зависимости от результатов вычислений величина шага некоторым образом меняется.

Наиболее простым в реализации и в то же время вполне эффективным является метод наискорейшего спуска.

Метод наискорейшего спуска. В соответствии с этим методом величина шага a_k на каждой итерации выбирается из условия минимума функции $f(X)$ в направлении антиградиента: $f(X[k] - a \cdot \nabla f(X[k])) = \min_{a>0} (f(X[k] - a \cdot \nabla f(X[k])))$.

Общий алгоритм метода состоит в следующем:

1. Задают координаты начальной точки $X[0]$, $k=0$.
2. Вычисляют значение градиента $\nabla f(X[k])$.
3. Выполняют одномерную минимизацию по a функции $f(X[k] - a \cdot \nabla f(X[k]))$.
4. Вычисляют координаты точки $X[k+1]$.
5. Проверяют условие останова итерационного процесса. Если оно выполняется, вычисления прекращают. В противном случае продолжают вычисления с п. 2 при $k=k+1$.

Градиентные методы сходятся к минимуму с высокой скоростью (со скоростью геометрической прогрессии) для гладких выпуклых функций, так как вектор антиградиента для таких функций, как правило, направлен в окрестность точки минимума (рис. 32). У таких функций наибольшее M и наименьшее m собственные значения матрицы Гессе $H = \left\| \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right\|$ (см. подразд. 2.2)

мало отличаются друг от друга (матрица H хорошо обусловлена).

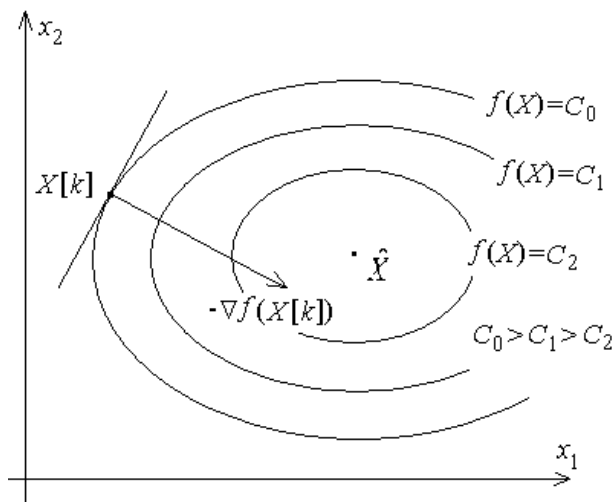


Рис. 32

Напомним, что собственными значениями матрицы являются корни характеристического уравнения $\Delta_n=0$, где определитель Δ_n находится в соответствии с формулой (1).

Однако в случае минимизации овражных функций скорость сходимости градиентных методов значительно снижается, так как направление вектора антиградиента существенно отклоняется от направления в точку минимума (рис. 33). Обнаружить такую ситуацию можно путем оценки обусловленности матрицы Гессе минимизируемой функции. Для овражной функции матрица H плохо обусловлена ($m/M \ll 1$).

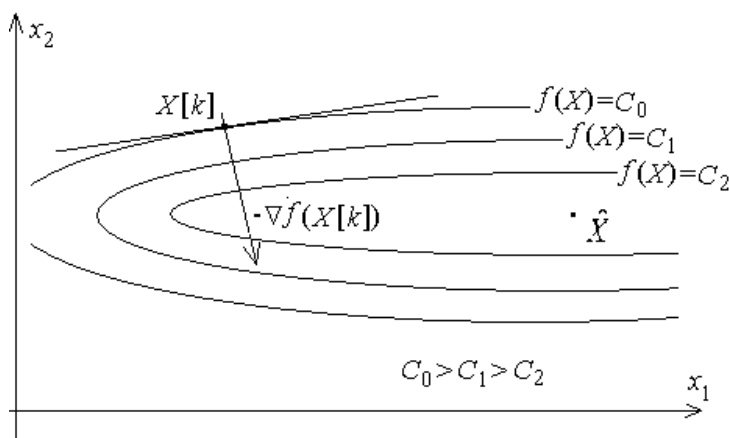


Рис. 33

Скорость сходимости градиентных методов существенно зависит также от точности вычислений градиента. Потеря точности, а это обычно происходит в окрестности точек минимума или в овражной ситуации, может вообще нарушить сходимость процесса градиентного спуска. Вследствие перечисленных причин градиентные методы иногда используются в комбинации с другими методами. На начальной стадии решения задачи, когда точки $X[k]$ находятся далеко от точки минимума, шаги в направлении антиградиента позволяют достигать существенного убывания функции. Вблизи же точки минимума переходят к другому методу, эффективному для овражных функций.

Метод безусловной оптимизации второго порядка (метод Ньютона). Необходимое условие экстремума функции многих

переменных $f(X)$ в то же $\hat{X} = (\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_n)$ может быть записано для ее градиента в этой точке $\nabla f(\hat{X}) = 0$.

Разложение $\nabla f(X)$ в окрестности некоторой точки $X[k]$ в ряд Тейлора с точностью до членов первого порядка позволяет переписать предыдущее уравнение в виде

$$\nabla f(\hat{X}) = \nabla f(X[k]) + H(X[k])(\hat{X} - X[k]) = 0,$$

где $H(X)$ – матрица вторых производных (матрица Гессе) минимизируемой функции. Решение уравнения дает соотношение, которое может быть положено в основу поиска точки $\hat{X}$:

$$X[k+1] = X[k] - H^{-1}(X[k])\nabla f(X[k]),$$

где H^{-1} – обратная матрица для матрицы Гессе, а $H^{-1}(X[k])\nabla f(X[k]) = p[k]$ – направление спуска. Отметим, что для квадратичной функции $f(X)$ рассматриваемая точность разложения в ряд Тейлора достаточна для достижения минимума за один шаг. Для других функций полученное выражение может быть основой итерационного процесса поиска минимума.

Величина шага вдоль направления $p[k]$ полагается равной единице или может определяться аналогично рассмотренному выше варианту метода наискорейшего спуска путем одномерной минимизации вдоль данного направления.

Установлено, что последовательность $X[k]$ сходится в точке $\hat{X}$ только в том случае, когда матрица Гессе целевой функции является положительно определенной на каждой итерации. Это условие может не выполняться как на начальных итерациях, если минимизируемая функция вблизи начальной точки $X[0]$ существенно отличается от квадратичной зависимости, так и на конечных итерациях за счет накопления ошибок. Поэтому выполнение условия положительной определенности (критерия Сильвестра, подразд. 2.2) должно проверяться на каждой итерации. Если на k -м шаге матрица H не окажется положительно определенной или не удастся получить H^{-1} , в большинстве модификаций данного метода H^{-1} заменяют единичной матрицей. Соответственно получается $p[k] = \nabla f(X[k])$, и на рассматриваемом шаге метод Ньютона вырождается в метод наискорейшего спуска.

Количество вычислений на итерации методом Ньютона, как правило, значительно больше, чем в градиентных методах первого порядка. Это объясняется необходимостью вычисления и обраще-

ния матрицы вторых производных минимизируемой функции. Однако на получение решения с достаточно высокой степенью точности с помощью метода Ньютона обычно требуется намного меньше итераций. Особенно эффективен данный метод при минимизации овражных функций. Поэтому часто его используют в сочетании с каким-либо градиентным методом первого порядка для точного и ускоренного достижения точки минимума на завершающем этапе поиска.

4.5.5. Прямые методы условной оптимизации

Задачи условной оптимизации соответствуют общей постановке задачи нелинейного программирования (48)...(49). В общем случае численные методы решения таких задач можно разделить на прямые и непрямые.

Прямые методы оперируют непосредственно с минимизируемой функцией и представляют собой модификации рассмотренных выше прямых методов безусловной минимизации, позволяющие реализовать спуск к искомой точке минимума $\hat{X}$, не выходя за пределы допустимой области G , определяемой соотношениями (49).

Метод проекции градиента. Рассмотрим его применительно к задаче оптимизации с ограничениями-неравенствами. В качестве начальной выбирается некоторая точка допустимой области G . Движение от начальной точки осуществляется обычным градиентным методом до выхода на границу допустимой области в некоторой точке $X[k]$. Дальнейшее движение в направлении антиградиента может вывести за пределы допустимой области. Поэтому антиградиент проецируется на линейное многообразие M , аппроксимирующее участок границы в окрестности точки $X[k]$, и дальнейшее движение осуществляется вдоль такой проекции. Проведем более подробный анализ данной процедуры.

В точке $X[k]$ часть ограничений-неравенств удовлетворяется как равенства: $z_j(X) = z_j(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$; $j = 1, 2, \dots, l$; $l < m$. Такие ограничения называют активными. Их уравнения соответствуют гиперповерхностям, образующим границу области G в окрестности точки $X[k]$. В общем случае эти поверхности являются нелинейными. Ограничения $z_j(X) = 0$; $j = 1, 2, \dots, l$, аппроксимируются гиперплоскостями, касательными к границе области G в точке $X[k]$ и определяемыми уравнениями:

$$\sum_{j=1}^n \frac{\partial z_j(X)}{\partial x_j} \Big|_{X=X[k]} \cdot (x_i - x_i[k]) = 0, j=1, 2, \dots, l.$$

Полученные гиперплоскости ограничивают некоторый многогранник M , аппроксимирующий допустимую область G в окрестности точки $X[k]$.

Проекция $p[k]$ антиградиента $-\nabla f(X[k])$ на многогранник M вычисляется по формуле $p[k] = P[-\nabla f(X[k])]$, где P – оператор ортогонального проецирования, определяемый выражением $P = E - A^T(AA^T)^{-1}A$, где E – единичный вектор размерностью n ; A – матрица размерностью $l \times n$, образуемая транспонированными векторами-градиентами ∇z_j , $j=1, 2, \dots, l$, активных ограничений. Далее осуществляется спуск в выбранном направлении: $X[k+1] = X[k] + a_k \cdot p[k]$.

Можно показать, что точка $X[k+1]$ является решением задачи минимизации функции $f(X)$ в области G тогда и только тогда, когда $P[-\nabla f(X[k])] = 0$, что обеспечивается при

$$-\nabla f(X[k]) = \sum_{j=1}^l u_j a_j, \quad \text{где все компоненты вектора}$$

$$U = (A^T A)^{-1} A^T (-\nabla f(X[k])) \text{ положительны.}$$

Эти условия означают, что антиградиент $-\nabla f(X[k])$ минимизируемой функции является линейной комбинацией с неотрицательными коэффициентами градиентов ограничений $z_j(X) = 0$; $j=1, 2, \dots, l$.

В соответствии с приведенными выше сведениями после достижения границы допустимой области в точке $X[k]$ на очередном шаге алгоритма метода проекции градиента должны выполняться следующие операции.

1. Определение направления спуска $p[k]$.

Для набора активных ограничений, соответствующих точке $X[k]$, вычисляют $-\nabla f(X[k])$ и определяют его проекцию $P[-\nabla f(X[k])]$. При этом возможны два случая:

а) $P[-\nabla f(X[k])] \neq 0$, тогда в качестве направления спуска $p[k]$ принимают полученную проекцию;

б) $P[-\nabla f(X[k])] = 0$, т. е. $-\nabla f(X[k]) = \sum_{j=1}^l u_j a_j$. Данное выра-

жение представляет собой систему из n уравнений для определе-

ния коэффициентов u_j . Если все $u_j \geq 0$, то в соответствии с вышеизложенным точка $X[k]$ является решением задачи. Если же некоторый компонент $u_q < 0$, то соответствующий ему градиент выводится из матрицы A и порождается новая проецирующая матрица P . Она определит новое направление спуска.

2. Находится величина шага a_k .

Для определения величины шага a_k целевая функция минимизируется по направлению $p[k]$ при условии соблюдения ограничений задачи с установленной точностью. Последняя задается введением некоторого положительного числа ε . Считают, что точка X удовлетворяет условиям задачи с заданной точностью, если $z_j(X) \leq \varepsilon$, $j=1,2,\dots,m$. Величина шага a_k находится из решения задачи

$$f(X[k] + a \cdot p(X[k])) \rightarrow \min; z_j(X[k] + a \cdot p(X[k])) \leq \varepsilon, \\ j=1,2,\dots,m.$$

3. Определяется новая точка $X[k+1] = X[k] + a_k \cdot p[k]$.

Следующая итерация в зависимости от расположения $X[k+1]$ выполняется рассмотренным или обычным градиентным методом.

Признаком сходимости метода является стремление к нулю векторов $p[k]$. Рассмотренному методу свойственны общие достоинства и недостатки градиентных методов, в числе которых еще раз отметим требование дифференцируемости всех функций f и z_j , $j=1,2,\dots,m$. Поэтому особый интерес представляет следующий метод, относящийся к числу методов нулевого порядка.

Комплексный метод Бокса представляет собой модификацию метода деформируемого многогранника и предназначен для решения задачи нелинейного программирования с ограничениями-неравенствами. Для минимизации функции n переменных $f(X)$ в n -мерном пространстве строят многогранники, содержащие $q > n+1$ вершин. Эти многогранники называют комплексами, что и определило наименование метода.

Будем использовать обозначения, введенные выше для метода деформированного многогранника: $X[i,k]$ – i -я вершина комплекса на k -м этапе поиска; $X[h,k]$ – вершина, в которой значение целевой функции максимально; $X[n+2,k]$ – центр тяжести всех вершин, за исключением $X[h,k]$.

Примерный алгоритм комплексного поиска состоит в следующем.

1. В качестве первой вершины начального комплекса выбирают некоторую допустимую точку $X[1,0]$. Координаты остальных $q-1$ вершин комплекса: $x_i[j,0]=a_i+\xi_i(b_i-a_i)$, $i=1,2,\dots,n$; $j=2,\dots,q$. Здесь a_i, b_i – соответственно нижнее и верхнее ограничения на переменную x_i , ξ_i – псевдослучайные числа, равномерно распределенные на интервале $[0;1]$. Полученные таким образом точки удовлетворяют ограничениям $a_i \leq x_i \leq b_i$, однако ограничения $z_j(X) \leq 0$ могут быть нарушены. В этом случае недопустимая точка заменяется новой, лежащей в середине отрезка, соединяющего недопустимую точку с центром тяжести выбранных допустимых вершин. Данная операция повторяется до тех пор, пока не будут выполнены все ограничения задачи.

2. Далее, как и в методе деформируемого многогранника, на каждой итерации заменяется вершина $X[h,k]$, в которой значение целевой функции имеет наибольшую величину. Для этого она отражается относительно центра тяжести $X[n+2,k]$ остальных вершин комплекса. Точка $X[n+3,k]$, заменяющая вершину $X[h,k]$, определяется по формуле $X[n+3,k]=(a+1)X[n+2,k]+aX[h,k]$, где $a>0$ – некоторая константа, называемая коэффициентом отражения. Наиболее удовлетворительные результаты дает значение $a=1,3$. При этом новые вершины комплекса отыскиваются за небольшое количество шагов, а значения целевой функции уменьшаются достаточно быстро.

3. Если $f(X[n+3,k]) \geq f(X[h,k])$, то новая вершина оказывается худшей вершиной комплекса. В этом случае коэффициент a уменьшается в два раза. Аналогично поступают, если при отражении нарушаются ограничения $z_j(X) \leq 0$, до тех пор, пока точка $X[n+3,k]$ не станет допустимой.

Вычисления заканчиваются, если значения целевой функции в центре тяжести комплекса мало меняются в течение пяти последовательных итераций: $|f(X[n+2,k+1]) - f(X[n+2,k])| \leq \varepsilon$, $k=1,2,\dots,5$, где ε – заданная константа. В этом случае центр тяжести комплекса считают решением задачи.

Достоинства комплексного метода Бокса: его простота, удобство для программирования, надежность в работе. Метод на каждом шаге использует информацию только о значениях целевой функции и функций ограничений задачи. Все это обуславливает успешное применение его для решения различных задач нелинейного программирования.

4.5.6. Непрямые методы условной оптимизации

Непрямые методы сводят исходную задачу нелинейного программирования к последовательности задач безусловной оптимизации некоторых вспомогательных функций. При этих методах ограничения исходной задачи учитываются в неявном виде.

Градиентный метод поиска седловой точки. Пусть для задачи поиска минимума, сформулированной в виде (48),(49), введена

функция Лагранжа $L(X, \Lambda) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{j=1}^m \lambda_j z_j(x_1, x_2, \dots, x_n)$,

причем имеют место условия $x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n; \lambda_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, m$. В п. 4.5.1 было отмечено, что решение такой задачи достигается в седловой точке функции L , в которой должны соблюдаться условия (53), (54). Более удобной для построения численных алгоритмов по сравнению с (53) является запись первого необходимого условия достижения седловой точки в форме условий Куна-Таккера:

$$\begin{aligned} x_{i0} \geq 0 \text{ при } \left. \frac{\partial L}{\partial x_i} \right|_{X^0, \Lambda^0} &= 0, i = 1, 2, \dots, n; \\ x_{i0} = 0 \text{ при } \left. \frac{\partial L}{\partial x_i} \right|_{X^0, \Lambda^0} &\geq 0, i = 1, 2, \dots, n; \\ \lambda_{j0} \geq 0 \text{ при } \left. \frac{\partial L}{\partial \lambda_j} \right|_{X^0, \Lambda^0} &= 0, j = 1, 2, \dots, m; \\ \lambda_{j0} = 0 \text{ при } \left. \frac{\partial L}{\partial \lambda_j} \right|_{X^0, \Lambda^0} &\leq 0, j = 1, 2, \dots, m. \end{aligned}$$

Частные производные функции Лагранжа выглядят следующим образом:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_i} &= \frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial z_j}{\partial x_i}; i = 1, 2, \dots, n; \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda_j} &= z_j; j = 1, 2, \dots, m. \end{aligned}$$

Анализируя представленные соотношения, отметим следующее:

1. Функция Лагранжа линейно зависит от λ . Поэтому условие вогнутости функции Лагранжа по λ выполняется всегда.

2. Условие выпуклости функции Лагранжа по x в силу линейной зависимости ее частных производных по x_i от частных производных функций f и z_j сводится к выпуклости всех указанных функций.

3. Задачу, для которой выполняется последнее условие, называют задачей выпуклого программирования. В задачах выпуклого программирования условия Куна-Таккера оказываются достаточными для наличия седловой точки.

4. Все условия, на основе которых решается задача, основаны на использовании вектора первых частных производных функции Лагранжа по всем аргументам, т.е. ее градиента, чем и вызвано название метода.

5. Численная проверка выполнения условий выпуклости для всей допустимой области, очевидно, является вычислительной задачей, не уступающей по трудоемкости случайному поиску экстремума. Поэтому в рамках градиентных алгоритмов такая задача не решается, и гарантии того, что найденное решение действительно дает глобальный, а не локальный, экстремум, такие алгоритмы не дают.

Рассмотрим простейший вариант градиентного алгоритма:

1. Выбирают некоторую начальную точку, определяемую координатами $X[k] = (x_1[k], x_2[k], \dots, x_n[k])$, $\Lambda[k] = (\lambda_0[k], \lambda_1[k], \dots, \lambda_m[k])$, $k=0$.

2. Вычисляют значения частных производных в данной точке:

$$\left(\frac{\partial L}{\partial x_i} \right) \Big|_k = \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{X[k], \Lambda[k]} + \sum_{j=1}^m \lambda_j[k] \frac{\partial z_j}{\partial x_i} \Big|_{X[k], \Lambda[k]}; i=1, 2, \dots, n;$$

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \lambda_j} \right) \Big|_k = z_j(X[k]); j=1, 2, \dots, m.$$

3. Рассчитывают координаты следующей точки:

$$x_i[k+1] = x_i[k] - a_k \cdot \left(\frac{\partial L}{\partial x_i} \right) \Big|_k; i=1, 2, \dots, n \text{ (движение по координатам } x_i \text{ в сторону уменьшения функции } L);$$

$$\lambda_j[k+1] = \lambda_j[k] + a_k \cdot \left(\frac{\partial L}{\partial \lambda_j} \right) \Big|_k; j=1, 2, \dots, m \text{ (движение по координатам } \lambda_j \text{ в сторону увеличения функции } L).$$

4. Если значения каких-либо координат новой точки получились отрицательными, им присваивают нулевые значения (соответствующие границе допустимой области и возможной седловой точке второго вида, рис. 23).

5. Пункты 2...4 повторяют, пока приращения координат при переходе к следующей точке не окажутся достаточно малыми.

Известны различные варианты и модификации такого алгоритма, различающиеся способом выбора или изменения коэффициента a_k и другими деталями.

Методы штрафных функций преобразуют задачу с ограничениями в последовательность задач безусловной оптимизации некоторых вспомогательных функций. Последние получаются путем модификации целевой функции с помощью функций-ограничений таким образом, чтобы ограничения в явном виде в задаче оптимизации не фигурировали. Это обеспечивает возможность применения методов безусловной оптимизации. В общем случае вспомогательная функция имеет вид $F(X, a) = f(X) + \Phi(X, a)$. Здесь $f(X)$ – целевая функция задачи оптимизации; $\Phi(X, a)$ – “штрафная” функция; параметр $a > 0$.

В зависимости от вида $\Phi(X, a)$ различают методы внутренних штрафных, или барьерных, функций и методы внешних штрафных функций.

Метод внутренних штрафных функций применяется для решения задач нелинейного программирования с ограничениями-неравенствами. В рассматриваемых методах функции $\Phi(X, a)$ подбирают такими, чтобы их значения неограниченно возрастали при приближении к границе допустимой области G (рис. 34). Иными словами, приближение к границе “штрафуется” резким увеличением значения функции $F(X, a)$. На границе G построен “барьер”, препятствующий нарушению ограничения в процессе безусловной минимизации $F(X, a)$. Поиск минимума вспомогательной функции

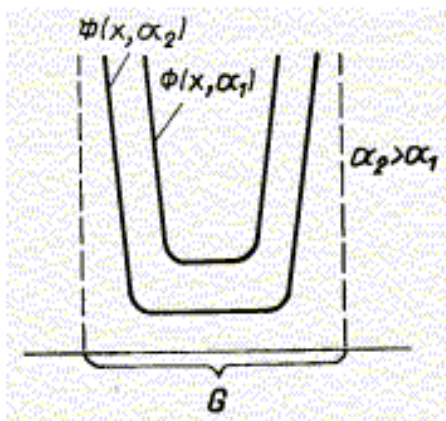


Рис. 34

$F(X, a)$ необходимо начинать с внутренней точки области G . При этом в процессе оптимизации траектория спуска никогда не выйдет за пределы допустимой области. Все перечисленные особенности функции $\Phi(X, a)$ определили наименование рассматриваемой группы методов.

Таким образом, внутренняя штрафная функция $\Phi(X, a)$ должна обладать следующими свойствами:

$$\Phi(X, a) = \begin{cases} \rightarrow \infty & \text{при } x \notin G, \\ \rightarrow 0 & \text{при } x \in G, \ x \notin dG, \ a \rightarrow 0, \\ \rightarrow \infty & \text{при } x \in G, \ x \rightarrow dG, \end{cases}$$

где dG – граница области G .

Внутренние штрафные функции задаются в форме $\Phi(X, a) = a \sum_{j=1}^m \varphi_j(z_j(X))$, где φ_j – непрерывные дифференцируемые функции, определяемые ограничениями-неравенствами исходной задачи нелинейного программирования. В качестве внутренних штрафных функций используют, например, такие:

$$\Phi(X, a) = a \sum_{j=1}^m \frac{1}{z_j(X)}, \quad \Phi(X, a) = -a \sum_{j=1}^m \ln(z_j(X)).$$

Алгоритм метода внутренних штрафных функций состоит в следующем:

1. В качестве начальной точки $X[0]$ выбирают произвольную внутреннюю точку области G .
2. Задаются некоторой монотонно убывающей сходящейся к нулю последовательностью $\{a_k\}$, $k=1, 2, \dots$, положительных чисел.
3. Для первого элемента a_1 этой последовательности решают задачу безусловной минимизации функции $F(X, a_1)$ одним из рассмотренных выше методов, в результате чего определяют точку $X[1]=X(a_1)$. Эту точку используют в качестве начальной для решения задачи поиска минимума функции $F(X, a_2)$ и так далее.
4. Вычисления прекращают при выполнении условий $|f(X[k]) - f(X[k-1])| \leq \varepsilon$, $\|X[k] - X[k-1]\| \leq \delta$, где ε , δ – заданные числа, определяющие точность вычислений.

Таким образом, метод внутренних штрафных функций предусматривает последовательное решение задач безусловной минимизации функций $F(X, a_k)$, $k=1, 2, \dots$, причем решение предыдущей задачи $X(a_k)$ используется в качестве начальной точки для поиска

последующего вектора $X(a_{k+1})$. Для задач, содержащих непрерывные функции и имеющих локальные минимумы внутри области G , последовательность полученных таким образом точек сходится к точке локального минимума $\hat{X}$.

Метод внешних штрафных функций применяется для решения задачи оптимизации в общей постановке, то есть при наличии как ограничений-неравенств, так и ограничений-равенств. В рассматриваемых методах функции $\Phi(X, a)$ выбирают такими, что их значения равны нулю внутри и на границе допустимой области G , а вне ее положительны и возрастают тем больше, чем сильнее нарушаются ограничения (рис. 35). Таким образом, здесь “штрафуется” удаление от допустимой области G .

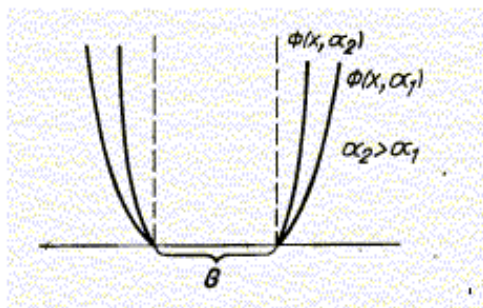


Рис. 35

Внешняя штрафная функция в общем случае может быть определена следующим образом:

$$\Phi(X, a) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \in G, \\ \rightarrow \infty & \text{при } x \notin G, a \rightarrow \infty. \end{cases}$$

Поиск минимума вспомогательной функции $F(X, a)$ можно начинать из произвольной точки. В большинстве случаев она является недопустимой, поэтому траектория спуска располагается частично вне допустимой области. Если минимум целевой функции расположен на границе допустимой области, то эта траектория полностью находится снаружи области G . Перечисленные особенности функции $\Phi(X, a)$ определили название данного метода. Общий вид внешней штрафной функции:

$$\Phi(X, a) = a \left(\sum_{j=1}^{m_1} \psi_j(g_j(X)) + \sum_{l=1}^{m_2} \phi_l(h_l(X)) \right),$$

где ψ_j, ϕ_j – непрерывные дифференцируемые функции, определяемые соответственно ограничениями-неравенствами и равенствами исходной задачи нелинейного программирования. Одна из применяемых на практике внешних штрафных функций имеет вид

$$\Phi(X, a) = a \left(\sum_{j=1}^{m_1} [\max(0, g_j(X))]^2 + \sum_{l=1}^{m_2} (h_l(X))^2 \right),$$

$$\text{где } \max(0, g) = \begin{cases} 0 & \text{при } g \leq 0, \\ g & \text{при } g > 0. \end{cases}$$

Алгоритм метода внешних штрафных функций формулируется так же, как и алгоритм метода внутренних штрафных функций, и обладает аналогичными свойствами. Однако в этом случае не требуется, чтобы начальная точка $X[0] \in G$, а последовательность $\{a_k\}$, $k=1, 2, \dots$, положительных чисел должна быть монотонно возрастающей.

Анализ методов штрафных функций позволяет сделать следующие выводы об их вычислительных свойствах. В соответствии с методами внутренних штрафных функций ведут поиск решения, не выходя за пределы допустимой области. Это весьма важно в тех случаях, когда целевая функция или ограничения не определены за пределами допустимого множества. Кроме того, прервав вычисления в любой момент времени, мы всегда получим допустимое решение. Однако для задания в качестве начальной некоторой допустимой точки иногда требуется решать задачу, по сложности сравнимую с исходной задачей нелинейного программирования. В этом смысле метод внешних штрафных функций предпочтительнее, так как он обеспечивает решение из любой начальной точки. В результате программирование на ЭВМ алгоритмов внешних штрафных функций существенно упрощается. Общим недостатком методов штрафных функций является сложность вспомогательной функции $F(X, a)$, которая часто имеет овражную структуру, особенно при больших a . Кроме того, при больших значениях a точность вычислений минимума $F(X, a)$ существенно снижается из-за ошибок округления ЭВМ.

Комбинированные алгоритмы штрафных функций. Вспомогательная функция $F(X, a)$ включает в себя слагаемые в виде внутренних штрафных функций $\phi(X, a)$ для ограничений-неравенств и внешних штрафных функций $\psi(X, a)$ для ограничений-равенств. При этом для внутренней штрафной функции используется убывающая последовательность коэффициентов $\{a_k\}$, $k=1, 2, \dots$, а для внешней – последовательность $\{1/a_k\}$, $k=1, 2, \dots$, удовлетворяющая сформулированным выше требованиям.

Например, в качестве внутренней можно использовать логарифмическую штрафную функцию, а в качестве внешней – квадратичную функцию, т. е.

$$\Phi(X, a) = -a_k \sum_{j=1}^{m_1} \ln(g_j(X)) + \frac{1}{a_k} \sum_{l=1}^{m_2} (h_l(X))^2.$$

4.5.7. Применение симплекс-метода для решения целочисленных задач нелинейного программирования

Особую сложность представляют задачи целочисленного или дискретного нелинейного программирования. Методы их решения в настоящее время наименее развиты. В частном случае, когда целевая функция линейна, а в систему ограничений входят нелинейные уравнения или неравенства, эффективным оказывается применение симплекс-метода.

Рассмотрим порядок решения задачи нелинейного программирования в следующей постановке: требуется определить значения целочисленных аргументов $x_1, x_2, \dots, x_n$, доставляющие максимум целевой функции вида $q(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_0 + \sum_{i=1}^n c_i x_i$ и удовлетворяющие системе ограничений:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a_{ji} x_i &= b_j; j=1, 2, \dots, m; \quad x_i \geq 0; i=1, 2, \dots, n; \\ z_j(x_1, x_2, \dots, x_n) &\leq 0; j=1, 2, \dots, l. \end{aligned} \quad (55)$$

Принцип решения такой задачи на основе симплекс-метода является развитием принципа решения линейной целочисленной задачи, рассмотренного в подразд. 4.3. Задача решается в три этапа: как обычная линейная непрерывная задача, как линейная целочисленная задача и в полной постановке с учетом нелинейных ограничений. Укрупненный алгоритм выглядит следующим образом.

1. Строится линейный план без учета условий (55).
2. Стандартным симплекс-методом без учета требований целочисленности находится допустимое и оптимальное базисное решение.
3. Если получено целочисленное решение, переходят к п.6.
4. Если полученное решение не является целочисленным, вво-

дится правильное отсечение по одной из переменных в соответствии с (43).

5. Пункты 2...4 повторяются до получения допустимого и оптимального целочисленного решения.

6. Проверяется соответствие полученного решения нелинейным ограничениям задачи (55). Если условия (55) выполняются, полученное в пункте 5 решение является окончательным.

7. Если условия (55) не выполняются, строится отсечение Данцига, вызывающее переход к задаче повышенной размерности с недопустимым базисным решением.

8. Пункты 2-7 повторяются до получения допустимого и оптимального целочисленного решения, соответствующего ограничениям (55).

Отсечение Данцига вводится в соответствии с условием

$$\sum_{j=1}^{n-m} x_j'' \geq 1, \quad (56)$$

где x_j'' – свободные переменные текущего плана. Условие (56) является линейным ограничением в форме неравенства и сводится к равенству путем введения дополнительной базисной переменной:

$$x'_{m+1} = -1 + \sum_{j=1}^{n-m} x_j'' \geq 0,$$

что эквивалентно дополнению линейного плана строкой, все элементы которой равны -1 . Таким образом, размерность задачи повышается за счет добавления одной базисной переменной, причем текущее базисное решение оказывается недопустимым. Это требует повторного решения линейной задачи (переход к п. 2 алгоритма).

Пример 33. Дополним пример 28, рассмотренный в подразд. 4.3, нелинейным ограничением $0,5 \leq x_2/x_1 \leq 2$. Полученное в примере 28 решение, представленное планом в табл. 13, такому условию не соответствует. Введем отсечение Данцига и новую переменную $x_{10} = -1 + x_8 + x_9 \geq 0$. План дополнится соответствующей строкой, причем текущее базисное решение теперь окажется недопустимым (значение базисной переменной $x_{10} < 0$). Требуется дальнейшее преобразование плана по рассмотренным выше правилам (табл. 20).

Уже после первого преобразования по правилам, используемым для линейной непрерывной задачи, получен план, представ-

ленный в табл. 21. Соответствующее ему базисное решение является допустимым, оптимальным, целочисленным и удовлетворяет нелинейному ограничению. Таким образом, решение задачи получено.

Рассмотренный пример демонстрирует высокую эффективность метода. Тем не менее, отметим, что в общем случае решение задачи может потребовать и большего количества преобразований.

Таблица 20

Базис	1	$-x_9$	$-x_8$
q	-7 0	0 0	1 0
x_1	2 1	-1 -1	1 1
x_2	5 -1	1 1	-2 -1
x_3	3 4	-4 -4	3 4
x_4	2 -2	2 2	-5 -2
x_5	2 3	-3 -3	2 3
x_6	1 -1	1 1	-3 -1
x_7	1 2	-2 -2	1 2
x_{10}	-1 1	-1 -1	-1 1

Таблица 21

Базис	1	$-x_{10}$	$-x_8$
q	-7	0	1
x_1	3	-1	2
x_2	4	1	-3
x_3	7	-4	7
x_4	0	2	-7
x_5	5	-3	5
x_6	0	1	-4
x_7	3	-2	3
x_9	1	-1	1

5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МАТРИЧНЫЕ ИГРЫ

Формализация задачи принятия решения в виде стратегической матричной игры удобна в тех случаях, когда результат операции зависит от поведения двух участников с противоположными интересами. Конкретный вариант поведения каждого из участников выбирается перед началом операции, сохраняется в течение операции, определяет условия проведения операции для конкурента и заранее ему неизвестен.

В этом случае выбор наилучшего варианта поведения для каждого из участников приходится проводить в условиях неопределенности с учетом того, что конкурент может осознанно применить наилучшую для себя стратегию (гипотеза о наихудших условиях).

5.1. Основные термины и допущения. Формализация задачи. Принципы поиска решения

В игре участвуют две стороны (игрока) А и В. Количественная характеристика результата однократного проведения операции (партии игры) трактуется как выигрыш или проигрыш одного из игроков. Для определенности принимается, что сторона А стремится получить максимальный выигрыш (ее называют *максимизирующей* стороной). Соответственно сторона В стремится получить минимальный проигрыш (ее называют *минимизирующей* стороной).

Ограничимся здесь анализом игр с нулевой суммой, когда выигрыш стороны А совпадает с проигрышем стороны В.

В распоряжении стороны А имеется m вариантов поведения $A_1, A_2, \dots, A_m$, называемых также *стратегиями* или *чистыми стратегиями*, из которых в очередной партии игры она может применить одну и только одну. В распоряжении стороны В имеется n чистых стратегий $B_1, B_2, \dots, B_n$ аналогичного смысла.

Применение стороной А некоторой стратегии A_i , а стороной В некоторой стратегии B_j , в очередной партии игры приводит к получению стороной А *выигрыша* величиной a_{ij} , а стороной В – *проигрыша* той же величины. Величины a_{ij} для всех $i=1, 2, \dots, m$ и для всех $j=1, 2, \dots, n$ считаются априорно известными. Однако каждой из сторон неизвестно, какую стратегию выберет другая сторона в очередной партии.

Наиболее удобной формой задания игры является матричная – *матрица игры* (табл. 22).

Таблица 22

Стратегии	B_1	B_2	...	B_j	...	B_n	α
A_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1j}	...	a_{1n}	α_1
A_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2j}	...	a_{2n}	α_2
...	...	...	...	...	...	...	...
A_i	a_{i1}	a_{i2}	...	a_{ij}	...	a_{in}	α_i
...	...	...	...	...	...	...	...
A_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mj}	...	a_{mn}	α_m
β	β_1	β_2	...	β_j	...	β_n	

Задается матрица размерностью $m \times n$, и принято говорить, что игра имеет размерность $m \times n$.

Строки матрицы соответствуют чистым стратегиям стороны А, столбцы – чистым стратегиям стороны В. Элементы матрицы – выигрыши стороны А при всех возможных сочетаниях чистых стратегий сторон. Игра считается заданной, если наборы чистых стратегий и все значения a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m$; $j = 1, 2, \dots, n$) заданы априорно.

Целью решения игровой задачи (решения игры) является определение *оптимальных стратегий* сторон для отдельной партии или для многократного повторения партий игры, а также соответствующего им выигрыша стороны А (*цены игры*). При этом для стороны А оптимальной считается стратегия, обеспечивающая ей максимальный гарантированный выигрыш, для стороны В – стратегия, обеспечивающая ей минимальный гарантированный проигрыш.

Необходимо отметить, что при решении игровых задач приходится рассматривать и находить экстремумы несколько иного смысла, чем во всех рассмотренных выше задачах. С учетом неопределенности информации о стратегии противоположной стороны и гипотезы о выборе ею наилучшей для себя стратегии стороне А не приходится рассчитывать на получение максимального выигрыша, возможного в рассматриваемой задаче (максимального из заданных значений a_{ij}). Можно рассчитывать только на достижение максимума гарантированного выигрыша – нижней границы

выигрыша при любой своей стратегии. Аналогично приходится решать задачу и для стороны В.

Рассмотрим логику поиска максимального гарантированного выигрыша стороны А.

Располагая матрицей игры, сторона А для выбора своей стратегии должна проанализировать матрицу в предположении, что сторона В будет действовать наиболее выгодным для себя способом (заранее узнавая или угадывая стратегию стороны А). Так при выборе стороной А некоторой чистой стратегии A_i сторона В выберет такую стратегию, которая будет соответствовать минимальному элементу в строке A_i : $\alpha_i = \min_j a_{ij}$, это и есть гарантиро-

ванный выигрыш стороны А при i -й стратегии. При решении стратегической матричной игры гарантированные выигрыши стороны А заносятся в крайний правый столбец матрицы игры (табл. 22). Стороне А целесообразно выбрать такую стратегию A_i , которой будет соответствовать $\alpha = \max_i \alpha_i$.

При таком выборе сторона А при любой стратегии стороны В будет получать выигрыш не менее α . То есть α – гарантированный выигрыш стороны А, максимальный на множестве чистых стратегий. Величина α , определяемая, как $\alpha = \max_i \min_j a_{ij}$, называется *нижней ценой игры*. Соответствующая ей стратегия A_{i^*} называется *максиминной*.

Выполнив подобный анализ для стороны В, получим $\beta_j = \max_i a_{ij}$ – гарантированный проигрыш при j -й стратегии. Гарантированные проигрыши стороны В заносятся в нижнюю строку матрицы игры (табл. 22). Стороне В целесообразно выбрать такую стратегию B_j , которой будет соответствовать $\beta = \min_j \beta_j$.

Величина β , определяемая, как $\beta = \min_j \max_i a_{ij}$ представляет собой минимальный гарантированный проигрыш стороны В и называется *верхней ценой игры*. Соответствующая ему стратегия B_{j^*} называется *минимаксной*.

Нетрудно убедиться в соотношении $\alpha \leq \beta$. Действительно, в соответствии с рассмотренными правилами определения нижней и верхней цены игры для всех i и j справедливо: $\alpha_i \leq a_{ij} \leq \beta_j$, откуда при $i = i^*$ и $j = j^*$ получим $\alpha \leq \beta$.

Пример 34. В игре, матрица которой представлена в табл. 23, нижняя цена $\alpha=2$, максиминная стратегия – A_2 , верхняя цена $\beta=2$, минимаксная стратегия – B_2 .

Таблица 23

Стратегии	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	α
A_1	-1	1	0	3	5	-1
A_2	3	2	4	3	4	2
A_3	4	-1	1	0	1	-1
A_4	1	0	-2	4	2	-2
β	4	2	4	4	5	

Если в первой партии игры стороны применяют соответственно максиминную и минимаксную стратегии, сторона А получит выигрыш, а сторона В – проигрыш величиной 2 единицы. Выбирая стратегию для следующей партии, каждая из сторон придет к выводу о нецелесообразности смены стратегии, так как при сохранении стратегии противника это может только ухудшить результат. Таким образом, найденное сочетание стратегий сторон оказывается устойчивым. Обе стороны не заинтересованы в их смене. Получено решение игры, справедливое как для единичной партии, так и для многократного повторения партий игры: оптимальной для стороны А является чистая стратегия A_2 , для стороны В – чистая стратегия B_2 , цена игры $V=2$ (ниже будет предложена другая, универсальная, форма записи решения).

Если интерпретировать матрицу игры в рассмотренном примере как форму задания некоторой функции двух аргументов $a_{ij}=F(A_i, B_j)$, то с поправкой на дискретность аргументов графическое отображение такой функции окажется аналогичным рис. 22. Действительно, a_{22} в рассмотренном примере выполняет роль седловой точки (элемент a_{22} минимален в строке и максимален в столбце матрицы). Признаком наличия седловой точки в игре является совпадение нижней и верхней цены игры, седловая точка дает *решение игры в чистых стратегиях*. Цену игры, соответствующую решению игры в чистых стратегиях, называют *чистой ценой игры* ($\alpha=\beta=V$).

Пример 35. В игре, матрица которой представлена в табл. 24, нижняя цена $\alpha=2$, максиминных стратегий две – A_2 и A_4 , верхняя цена $\beta=2$, минимаксных стратегий две – B_2 и B_3 .

Таблица 24

Стратегии	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	α
A_1	-1	1	0	3	5	-1
A_2	3	2	2	3	4	2
A_3	4	-1	1	0	1	-1
A_4	1	2	2	4	2	2
β	4	2	2	4	5	

В данной игре имеется четыре седловых точки. Решение может быть сформулировано следующим образом: оптимальными для стороны А являются чистые стратегии A_2 и A_4 , для стороны В – чистые стратегии B_2 и B_3 , чистая цена игры $V=2$.

Полученное решение позволяет сформулировать следующие рекомендации для сторон: в единичной партии игры можно применить любую из указанных в решении стратегий, при многократном повторении партий игры стратегии можно чередовать в любой последовательности.

Пример 36. В игре, матрица которой представлена в табл. 25, нижняя цена $\alpha=2$, максиминная стратегия – A_2 , верхняя цена $\beta=3$, минимаксная стратегия – B_3 . Отметим, прежде всего, что здесь, в отличие от предыдущих примеров, нижняя и верхняя цены игры не совпадают.

Таблица 25

Стратегии	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	α
A_1	-1	1	0	3	5	-1
A_2	4	2	3	3	4	2
A_3	3	-1	1	0	1	-1
A_4	1	4	-2	4	2	-2
β	4	4	3	4	5	

Предположим, что в первой партии игры стороны применили найденные стратегии. Выигрыш стороны А и проигрыш стороны В составили 3 единицы. Выбирая стратегию для следующей партии, сторона А аналогично рассмотренным примерам придет к выводу о нецелесообразности смены стратегии, а сторона В обнаружит возможность повышения своего результата за счет перехода к стратегии B_2 . Следующая партия игры пройдет при сочетании стратегий A_2B_2 и принесет результат 2 единицы. В следующей

партии свою стратегию сменит сторона А. Дальнейшее развитие игры пройдет следующим образом: третья партия – A_4B_2 , результат 4; четвертая – A_4B_3 , результат -2; четвертая – A_2B_3 , результат 3 и так далее. Можно рассмотреть иные подходы к выбору стратегий сторон в последующих партиях. Но в любом случае будут получены следующие выводы:

1. В рассматриваемой игре не удастся найти «устойчивого» сочетания чистых стратегий сторон. При любом сочетании стратегий, примененных в очередной партии, какая-либо из сторон будет заинтересована в изменении стратегии.

2. В матрице игры отсутствует седловая точка, т.е. ни один ее элемент не является одновременно минимальным в строке и максимальным в столбце матрицы.

3. Несовпадение нижней и верхней цен игры позволяет сторонам рассчитывать на достижение результата, превышающего гарантированный (α для стороны А и β для стороны В) и расположенного в пределах между α и β .

Рассмотренный пример является примером стратегической матричной игры без седловой точки. Признак отсутствия седловой точки – несовпадение нижней и верхней цен игры ($\alpha < \beta$). Такая игра не имеет решения в чистых стратегиях, справедливого для единичной партии. Решение может быть найдено только для случая многократного повторения партий игры на множестве смешанных стратегий.

Смешанная стратегия предполагает применение в отдельных партиях игры различных чистых стратегий, причем стратегия для очередной партии выбирается случайно среди всех возможных чистых стратегий или их части. Случайность выбора необходима, так как только в этом случае сторона может рассчитывать на получение результата, превышающего гарантированный минимум.

Смешанная стратегия определяется распределением вероятностей (частот применения) стороной ее чистых стратегий при многократном повторении партий игры. Смешанную стратегию стороны А принято описывать вектором $P=(p_1; p_2; \dots; p_m)$, для стороны В используется вектор $Q=(q_1; q_2; \dots; q_n)$, составляющие которых – вероятности или частоты применения сторонами их чистых стратегий. Очевидно, должны выполняться условия:

$$0 \leq p_i \leq 1, i=1,2,\dots,m; \sum_{i=1}^m p_i=1; 0 \leq q_j \leq 1, j=1,2,\dots,n; \sum_{j=1}^n q_j=1.$$

Обоснование возможности получения решения игры в смешанных стратегиях может быть получено благодаря следующей трактовке: вместо множества чистых стратегий $(A_1, A_2, \dots, A_m)$ для стороны А вводится множество смешанных стратегий, элементы которого соответствуют значениям вектора P . Это множество является непрерывным, бесконечным и несчетным. Аналогично видоизменяется множество стратегий стороны В. Логика поиска максиминной и минимаксной стратегий не нарушается, но появляется возможность нахождения седловой точки функции «непрерывных» аргументов.

Решение игры без седловой точки сводится к определению оптимальных векторов $P^*=(p_1^*; p_2^*; \dots; p_m^*)$ и $Q^*=(q_1^*; q_2^*; \dots; q_n^*)$, соответствующих оптимальным в рассмотренном выше смысле смешанным стратегиям, и цены игры, определяемой как средний выигрыш стороны А (средний проигрыш стороны В) при многократном проведении партий игры.

Прежде чем рассматривать общие методы решения игр без седловой точки отметим следующее:

1. Часть исходных чистых стратегий могут не войти в оптимальную смешанную стратегию, для них $p_i^*=0$ и $q_j^*=0$.

2. Чистые стратегии, для которых p_i^* и q_j^* оказываются ненулевыми, называют полезными.

3. Оптимальная смешанная стратегия должна доставлять каждой стороне результат, превышающий гарантированный в чистых стратегиях:

$$\alpha < V < \beta. \quad (57)$$

4. Решение игры, полученное в чистых стратегиях, для общности принято записывать также с помощью векторов P и Q . Например, для примера 34 решение будет иметь вид $P=(0; 1; 0; 0)$, $Q=(0; 1; 0; 0)$, $V=2$.

5.2. Общие методы решения стратегических матричных игр

5.2.1. Графическая интерпретация решения игры без седловой точки

Пример 37. В игре, матрица которой представлена в табл. 26, нижняя цена $\alpha=2$, верхняя цена $\beta=3$, седловая точка отсутствует.

Графическая интерпретация данной игры и ее решения представлена на рис. 36.

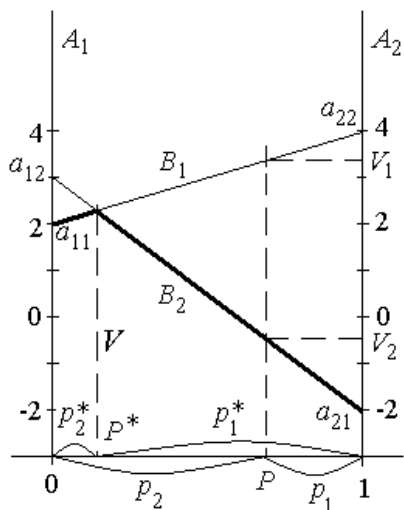


Рис. 36

Таблица 26

Стратегии	B_1	B_2	α
A_1	2	3	2
A_2	4	-2	4
β	4	3	

Вертикальные оси соответствуют чистым стратегиям стороны А: левая – A_1 , правая – A_2 . Длина горизонтального отрезка между осями равна единице. Любая точка горизонтального отрезка определяет некоторую смешанную стратегию стороны А, описываемую вектором $P=(p_1, p_2)$, причем значения входящих в него частот соответствуют расстояниям от точки P до границ горизонтального отрезка, как это показано на рисунке. Действительно, если сместить точку P , например, на левую границу отрезка, это будет соответствовать применению чистой стратегии A_1 ($p_1=1, p_2=0$). На правой границе получим чистую стратегию A_2 ($p_1=0, p_2=1$). На вертикальных осях отложены выигрыши стороны А. Наклонные отрезки соответствуют чистым стратегиям стороны В.

Если сторона А применяет смешанную стратегию, определяемую точкой P , ее средний выигрыш V_1 при чистой стратегии конкурента B_1 можно определить как графически (рис. 36), так и усреднением элементов первого столбца матрицы (соответствующего B_1) с учетом вероятностей p_1 и p_2 : $V_1=a_{11}p_1+a_{21}p_2$. Аналогично при чистой стратегии B_2 получим: $V_2=a_{12}p_1+a_{22}p_2$. Очевидно, при рассматриваемой смешанной стратегии стороны А сторона В, стремясь добиться минимального среднего проигрыша, выберет чистую стратегию B_2 .

Анализируя аналогичным образом различные смешанные стратегии стороны А, можно получить геометрическое место гарантированных выигрышей стороны А в виде жирной ломаной линии, выделенной на рис. 36. Решение игры дает верхняя точка этой ломаной (максимальный гарантированный выигрыш). Проекция этой точки на горизонтальный отрезок позволяет определить оптимальную смешанную стратегию стороны А (точка P^*).

Соотношения для расчета оптимальной смешанной стратегии стороны А можно получить на основе системы уравнений, следующей из рис. 36:

$$\begin{aligned} V_1 &= a_{11}p_1^* + a_{21}p_2^*, \\ V_2 &= a_{12}p_1^* + a_{22}p_2^*, \\ V_1 &= V_2 = V, \\ p_1^* + p_2^* &= 1. \end{aligned} \quad (58)$$

Решение уравнений (57) дает расчетные соотношения:

$$\begin{aligned} p_1^* &= \frac{a_{22} - a_{21}}{a_{11} + a_{22} - a_{12} - a_{21}}, \\ p_2^* &= 1 - p_1^*. \end{aligned} \quad (59)$$

Цена игры может быть рассчитана усреднением элементов первого или второго столбца матрицы игры – первая или вторая формулы из (58) – с учетом найденных оптимальных частот.

Для определения оптимальной смешанной стратегии стороны В рассмотрим рис. 37.

Вертикальные оси соответствуют чистым стратегиям стороны В: левая – B_1 , правая – B_2 . Любая точка горизонтального отрезка определяет некоторую смешанную стратегию стороны В, описываемую вектором $Q = (q_1, q_2)$. Наклонные отрезки соответствуют чистым стратегиям стороны А. Если сторона В применяет смешанную стратегию, определяемую точкой Q , ее средние

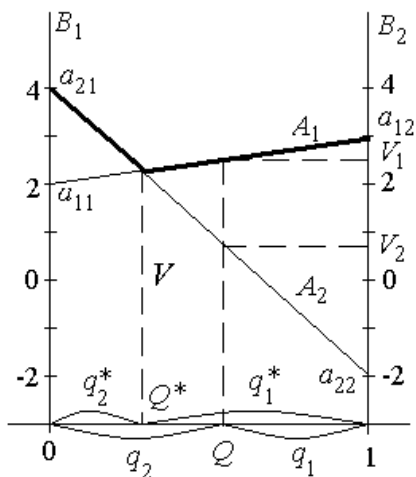


Рис. 37

выигрыши при чистых стратегиях стороны А можно определить по соотношениям: $V_1 = a_{11}q_1 + a_{12}q_2$, $V_2 = a_{21}q_1 + a_{22}q_2$. Очевидно, при рассматриваемой смешанной стратегии стороны В сторона А выберет чистую стратегию A_1 . Геометрическое место гарантированных проигрышей стороны В показано на рис. 37 жирной ломаной линией. Решение игры дает нижняя точка этой ломаной (минимальный гарантированный проигрыш). Проекция этой точки на горизонтальный отрезок позволяет определить оптимальную смешанную стратегию стороны В (точка Q^*).

Соотношения для расчета оптимальной смешанной стратегии стороны В можно получить на основе системы уравнений, следующей из рис. 37:

$$\begin{aligned} V_1 &= a_{11}q_1^* + a_{12}q_2^*, \\ V_2 &= a_{21}q_1^* + a_{22}q_2^*, \\ V_1 &= V_2 = V, \\ q_1^* + q_2^* &= 1. \end{aligned} \quad (60)$$

Решение уравнений (58) дает расчетные соотношения:

$$\begin{aligned} q_1^* &= \frac{a_{22} - a_{12}}{a_{11} + a_{22} - a_{12} - a_{21}}, \\ q_2^* &= 1 - q_1^*. \end{aligned} \quad (61)$$

Цена игры может быть рассчитана усреднением элементов первой или второй строки матрицы игры – первая или вторая формулы из (60) – с учетом найденных оптимальных частот q_1^* и q_2^* .

Окончательное решение примера 37: $P^* = (0,857; 0,143)$, $Q^* = (0,714; 0,286)$, $V = 2,286$.

Необходимо отметить, что для игры с седловой точкой полученные формулы (59), (61) будут несправедливы. Решение игры с седловой точкой получается путем непосредственного определения нижней и верхней цены игры и их сравнения. В случае их совпадения остается только записать ответ. Очевидно, с этой процедуры должно всегда начинаться решение стратегической матричной игры, и только в случае, когда седловая точка не обнаружена, следует искать решение в смешанных стратегиях.

Рассмотренные примеры показывают принципиальную возможность получения решения стратегической матричной игры ес-

* Рекомендуется самостоятельно рассмотреть пример игры размерностью 2×2 с седловой точкой и применить соотношения (59), (61).

ли не в чистых стратегиях для единичной партии, то в смешанных для большого количества партий. Формально наличие такой возможности составляет суть *основной теоремы теории игр*, доказательство которой приводится, например, в [9]. Одной из основ практических методов решения игр является также следующая теорема: если один из игроков придерживается своей оптимальной смешанной стратегии, то выигрыш игроков остается неизменным и равным цене игры независимо от того, какую смешанную или чистую стратегию применяет другой игрок, если только он не выходит за пределы своих полезных стратегий.

Таким образом, если рассматривать только полезные стратегии сторон, будут иметь место следующие соотношения:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m p_i^* a_{ij} &= V, \quad j=1,2,\dots,n: \quad q_j^* \neq 0; \\ \sum_{j=1}^n q_j^* a_{ij} &= V, \quad i=1,2,\dots,m: \quad p_i^* \neq 0. \end{aligned} \quad (62)$$

Первая строка в (62) соответствует чистым стратегиям стороны В, входящим в число полезных ($q_j^* \neq 0$), вторая – полезным чистым стратегиям стороны А. Если записать (62) для всего множества исходных чистых стратегий сторон, следует учесть, что применение стороной В чистой стратегии, не входящей в число полезных, может привести к ухудшению получаемого ею результата – увеличению среднего проигрыша. Сумма в первой строке может оказаться больше цены игры V . Применение стороной А чистой стратегии, не входящей в число полезных, соответственно может привести к уменьшению ее среднего выигрыша. Таким образом, для всего множества исходных чистых стратегий сторон в общем случае

$$\sum_{i=1}^m p_i^* a_{ij} \geq V, \quad j=1,2,\dots,n; \quad (63)$$

$$\sum_{j=1}^n q_j^* a_{ij} \leq V, \quad i=1,2,\dots,m. \quad (64)$$

5.2.2. Способы упрощения стратегических матричных игр

Рассматриваемые ниже способы, или приемы, упрощения игр наиболее полно описаны в книгах Е.С. Вентцель [3,4]. Совокуп-

ность этих приемов можно признать наименее трудоемким и наиболее наглядным методом решения стратегических матричных игр. Основная идея данного метода состоит в последовательном снижении размерности исходной игры до игры 2×2 , которая может быть решена на основе соотношений (59), (61). В ряде случаев таким методом удастся прийти к окончательному решению. В остальных случаях применение этих приемов также полезно, так как позволяет снизить размерность игры и соответственно трудоемкость ее решения другим методом.

Следует отметить, что встречаются частные случаи, когда игра имеет неединственное решение в смешанных стратегиях. В таких случаях только метод упрощения позволяет получить всю совокупность решений.

Исключение заведомо невыгодных стратегий. Если для одной из сторон имеется пара стратегий таких, что первая из них при всех чистых стратегиях противоположной стороны приносит результат, лучший или равный второй, тогда первую из таких стратегий называют *доминирующей*, а вторую – *заведомо невыгодной* по сравнению с первой. Заведомо невыгодная стратегия не может входить в число полезных и в процессе решения игры может быть исключена.

Так для стороны А возможно наличие пары чистых стратегий A_k и A_l , для которых $a_{kj} \geq a_{lj}$, $j=1,2,\dots,m$, причем хотя бы для одного значения j имеет место $a_{kj} > a_{lj}$. В таком случае A_k является доминирующей, A_l – заведомо невыгодной, $p_l^* = 0$.

Пример 36 (продолжение). Рассмотрим пару стратегий B_3 и B_5 . При первой, второй и четвертой чистых стратегиях стороны А стратегия B_5 приносит стороне В проигрыш, больший, чем стратегия B_3 . При третьей стратегии стороны А результат применения B_3 и B_5 одинаков. Следовательно, стратегия B_5 является заведомо невыгодной по сравнению с B_3 . Аналогично можно обнаружить, что стратегия B_4 заведомо невыгодна по сравнению с B_2 . После исключения столбцов, соответствующих чистым стратегиям B_4 и B_5 (табл. 27) перейдем к анализу стратегий стороны А.

При всех оставшихся чистых стратегиях стороны В стратегия A_1 приносит стороне А выигрыш, меньший, чем стратегия A_2 . Следовательно, стратегия A_1 является заведомо невыгодной по сравнению с A_2 . Такой же вывод можно сделать и по отношению к стратегии A_3 .

Таблица 27

Стратегии	B_1	B_2	B_3	α
A_1	-1	1	0	-1
A_2	4	2	3	2
A_3	3	-1	1	-1
A_4	1	4	-2	-2
β	4	4	3	

После исключения строк, соответствующих чистым стратегиям A_1 и A_3 (табл. 28) вернемся еще раз к анализу стратегий стороны В и исключим как заведомо невыгодную стратегию B_1 . В результате игру удалось упростить до размерности 2×2 . Полученная игра соответствует рассмотренному выше примеру 37. Остается записать решение исходной игры: $P^*=(0; 0,857; 0; 0,143)$, $Q^*=(0; 0,714; 0,286; 0; 0)$, $V=2,286$.

Таблица 28

Стратегии	B_1	B_2	B_3	α
A_2	4	2	3	2
A_4	1	4	-2	-2
β	4	4	3	

Учет дублирующих стратегий. Если для одной из сторон имеется пара стратегий, приносящих одинаковый результат при всех чистых стратегиях противоположной стороны, их называют *дублирующими*. В процессе решения игры может учитываться только одна из дублирующих стратегий. Полученный итоговый результат может быть распространен на дублирующие стратегии в любой пропорции.

В общем случае на основе указанного принципа может обнаруживаться и учитываться и большее, чем два, число дублирующих стратегий.

Пример 38. В игре, матрица которой представлена в табл. 29, нижняя цена $\alpha=1$, верхняя цена $\beta=4$, седловая точка отсутствует [3].

Таблица 29

Стратегии	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	α
A_1	0	5	4	2	3	0
A_2	5	0	2	4	5	0
A_3	5	5	1	1	2	1
A_4	5	0	2	4	5	0
β	5	5	4	4	5	

Переходя к упрощению игры прежде всего исключим заведомо невыгодную по сравнению с B_4 стратегию B_5 .

Стратегии A_2 и A_4 соответствуют указанному выше признаку, следовательно, являются дублирующими. В процессе решения игры может далее рассматриваться только одна из них, например A_2 . Соответственно размерность задачи снизится. Целесообразно далее наравне с чистыми стратегиями A_1 и A_3 оперировать новой стратегией, которую можно обозначить как A_{24} и которая фактически является смешанной, причем исходные чистые стратегии A_2 и A_4 в рамках этой смешанной стратегии могут применяться с любыми частотами. Условно такой прием отразим следующим образом: $A_{24} : A_2 \vee A_4$. Упрощенная матрица игры представлена в табл. 30.

Таблица 30

Стратегии	B_1	B_2	B_3	B_4	α
A_1	0	5	4	2	0
A_{24}	5	0	2	4	0
A_3	5	5	1	1	1
β	5	5	4	4	

Дальнейшее упрощение в рассматриваемом примере может быть выполнено на основе следующего приема.

Учет симметричных фрагментов. Симметричным называют фрагмент матрицы игры, представленный в табл. 31. Рассматривая табл. 31 как матрицу игры размерностью 2×2 , отметим, что при $a \neq b$ такая игра не имеет седловой точки и может быть решена в смешанных стратегиях следующим образом:

$$p_1^* = \frac{a-b}{a+a-b-b} = 0,5, \quad p_2^* = 1 - p_1^* = 0,5; \quad q_1^* = \frac{a-b}{a+a-b-b} = 0,5, \\ q_2^* = 1 - q_1^* = 0,5; \quad V = \frac{a+b}{2}.$$

Таблица 31

Стратегии	B_1	B_2
A_1	a	b
A_2	b	a

Если помимо симметричного фрагмента в образующих его столбцах и строках содержится дублирование или другие симметричные фрагменты, в процессе решения игры размерность ее матрицы может быть сокращена следующим образом: образующие симметричный фрагмент пары чистых стратегий заменяются смешанными с частотами по 0,5; сам фрагмент заменяется одним элементом матрицы игры величиной $(a+b)/2$.

Таблица 32

Стратегии	B_{12}	B_{34}	α
A_{124}	2,5	3	2,5
A_3	5	1	1
β	5	3	

Вернемся к примеру 38, отметим, что он содержит два симметричных фрагмента, и применим рассмотренный прием. Получаемая в итоге матрица игры представлена в табл. 32. Пары чистых стратегий, образующих симметричные фрагменты игры, заменены смешанными: A_{124} , предусмат-

ривающей применение стратегий A_1 и A_{24} с частотами по 0,5 (A_{124} : $p_1=p_{24}=0,5$); B_{12} : $q_1=q_2=0,5$; B_{34} : $q_3=q_4=0,5$. На пересечении соответствующих им строк и столбцов помещены рассчитанные по указанному выше правилу выигрыши стороны А.

Для новой игры нижняя цена $\alpha=2,5$, верхняя цена $\beta=3$, седловая точка отсутствует (необходимо отметить, что рассмотренный прием в отдельных случаях может привести к получению седловой точки, так как вместо исходных чистых уже используются смешанные стратегии).

Решение игры, представленной табл. 32, дает следующие ре-

зультаты:
$$p_{124}^* = \frac{1-5}{2,5+1-3-5} = \frac{-4}{-4,5} = 0,89, \quad p_3^* = 1 - p_{124}^* = 0,11;$$

$$q_{12}^* = \frac{1-3}{-4,5} = 0,44, \quad q_{34}^* = 1 - q_{12}^* = 0,56; \quad V=2,78.$$

С учетом использованных в процессе решения приемов вернемся к исходному набору чистых стратегий и запишем решение игры для примера 36: $P^*=(0,445; p_2^*; 0,11; p_4^*), \quad p_2^* + p_4^* = 0,445; Q^*=(0,22; 0,22; 0,28; 0,28; 0), \quad V=2,78.$

Отметим, что особенность записи оптимальной смешанной стратегии для стороны А в данном примере обусловлена наличием дублирующих стратегий и, как следствие, бесконечного множества решений. Оптимальной для стороны А является любая смешанная стратегия, удовлетворяющая записанному выше условию.

Графический способ упрощения игр размерностью $2 \times n$ и $m \times 2$.

Пример 39. В игре, матрица которой представлена в табл. 33, нижняя цена $\alpha=3$, верхняя цена $\beta=6$, седловая точка отсутствует. Отсутствуют также заведомо невыгодные и дублирующие стратегии. В первых двух столбцах имеется симметричный фрагмент, но учесть его рассмотренным выше способом невозможно из-за произвольного содержания оставшейся части строк. Тем не менее, размерность игры может быть снижена на основе графической интерпретации, рассмотренной в п. 5.2.1.

Рис. 38 показывает, что в формировании оптимальной смешанной стратегии стороны В участвуют только две из четырех ее чистых стратегий, а именно B_2 и B_3 .

Действительно, в точке, дающей решение игры (верхней точке геометрического места гарантированных выигрышей стороны А, на рисунке – жирной ломаной линии), пересекаются отрезки, соответствующие только этим чистым стратегиям. Отрезки, соответствующие остальным чистым стратегиям стороны В, при оптимальной смешанной стратегии стороны А проходят выше и соответственно приносят стороне В проигрыш, больший цены игры V . Следовательно, стратегии B_1 и B_4 не входят в

Таблица 33

Стратегии	B_1	B_2	B_3	B_4	α
A_1	3	8	4	7	3
A_2	8	3	6	5	3
β	8	8	6	7	

число полезных и при дальнейшем решении могут не учитываться.

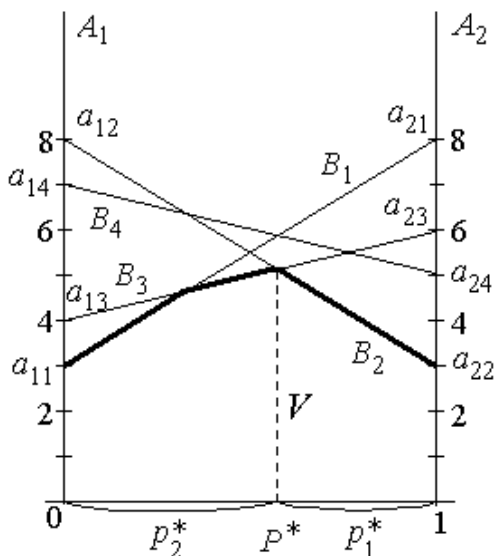


Рис. 38

В результате получена игра размерностью 2×2 (табл. 34). Она по-прежнему не имеет седловой точки, но может быть решена на основе приведенных выше расчетных соотношений:

Таблица 34

Стратегии	B_2	B_3	α
A_1	8	4	4
A_2	3	6	3
β	8	6	

$$p_1^* = \frac{6-3}{8+6-4-3} = \frac{3}{7} = 0,43,$$

$$p_2^* = 1 - p_1^* = 0,57;$$

$$q_2^* = \frac{6-4}{7} = 0,29,$$

$$q_3^* = 1 - q_2^* = 0,71; V=5,14.$$

Решение примера 39 с учетом всего исходного набора чистых стратегий: $P^*=(0,43; 0,57)$, $Q^*=(0; 0,29; 0,71; 0)$, $V=5,14$.

Пример 40. В игре, матрица которой представлена в табл. 35, нижняя цена $\alpha=3$, верхняя цена $\beta=5$, седловая точка отсутствует. Отсутствуют также заведомо невыгодные и дублирующие стратегии.

Таблица 35

Стратегии	B_1	B_2	α
A_1	3	5	3
A_2	5	0	0
A_3	1	7	1
A_4	4	3	3
β	5	7	

Процедура упрощения данной игры иллюстрируется рис. 39. В формировании оптимальной смешанной стратегии стороны А участвуют только две ее чистые стратегии, а именно A_1 и A_4 . Это следует из того, что в точке, дающей решение игры (нижней точке геометрического места гарантированных проигрышей стороны В, на рисунке – жирной ломаной линии), пересекаются отрезки, соответствующие только этим чистым стратегиям. Отрезки, соответствующие остальным чистым стратегиям стороны А, при оптимальной смешанной стратегии стороны В проходят ниже и соответственно приносят стороне А выигрыш, меньший цены игры V . Следовательно, стратегии A_2 и A_3 не входят в число полезных и при дальнейшем решении могут не учитываться.

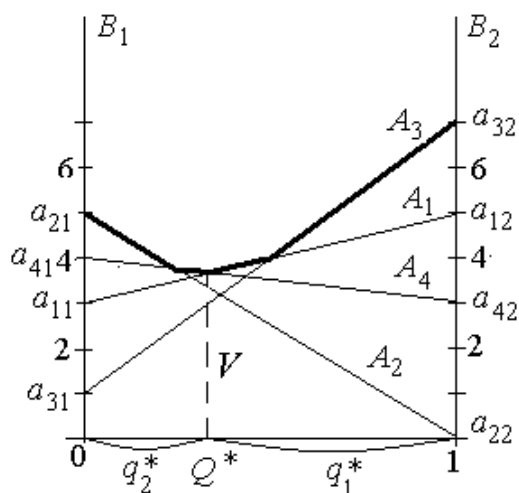


Рис. 39

В результате получена игра размерностью 2×2 (табл. 36). Она по-прежнему не имеет седловой точки, но может быть решена на основе полученных выше расчетных соотношений:

$$p_1^* = \frac{3-4}{3+3-5-4} = \frac{-1}{-3} = 0,33, \quad p_4^* = 1 - p_1^* = 0,67;$$

$$q_1^* = \frac{3-5}{-3} = 0,67, \quad q_2^* = 1 - q_1^* = 0,33; \quad V=3,67.$$

Решение примера 40 с учетом всего исходного набора чистых стратегий: $P^*=(0,33; 0; 0; 0,67)$, $Q^*=(0,67; 0,33)$, $V=3,67$.

В отличие от рассмотренных выше, следующий пример демонстрирует ограниченность метода упрощения и требует для своего решения других методов.

Таблица 36

Стратегии	B_1	B_2	α
A_1	3	5	3
A_4	4	3	3
β	4	7	

Таблица 37

Стратегии	B_1	B_2	B_3	α
A_1	2	-3	4	-3
A_2	-3	4	-5	-5
A_3	4	-5	6	-5
β	4	4	6	

Пример 41. В игре, матрица которой представлена в табл. 37, нижняя цена $\alpha=-3$, верхняя цена $\beta=4$, седловая точка отсутствует. Заведомо невыгодные и дублирующие стратегии, симметричные фрагменты также отсутствуют. Размерность игры 3×3 , что исключает возможность применения графического способа упрощения. Таким образом, методом упрощения решить данную игру не удастся.

5.2.3. Решение стратегических матричных игр методом линейного программирования

Сведение стратегической матричной игры без седловой точки к задаче линейного программирования обеспечивается при условии положительности цены игры V . Для этого в соответствии с (57) достаточно $\alpha \geq 0$.

Отметим сразу, что если такое условие для рассматриваемой игры не выполняется, достаточно в процессе ее решения найти минимальный элемент матрицы (очевидно, он будет отрицатель-

ным) и вычесть его величину из всех элементов матрицы, тем самым сдвигая их в положительном направлении. Полученная матрица игры будет содержать только неотрицательные элементы a_{ij} , включая, очевидно и нижнюю цену игры. Анализируя соотношения (58)...(64), нетрудно убедиться, что такой прием не повлияет на величины оптимальных частот и приведет лишь к смещению величины цены игры V . Эту поправку необходимо будет учесть при записи окончательного результата.

Обратимся к неравенству (63) и условиям, которым подчиняются значения частот применения стороной А ее чистых стратегий: $0 \leq p_i \leq 1, i = 1, 2, \dots, m; \sum_{i=1}^m p_i = 1$. Введем новые переменные:

$x_i = p_i / V, i = 1, 2, \dots, m$. С учетом $p_i \geq 0$ и $V > 0$ на все переменные x_i накладывается требование неотрицательности, традиционное для аргументов задачи линейного программирования.

Разделим обе части уравнения $\sum_{i=1}^m p_i = 1$ и неравенств (63) на положительную переменную V :

$$\sum_{i=1}^m \frac{p_i}{V} = \sum_{i=1}^m x_i = \frac{1}{V}, \quad (65)$$

$$\sum_{i=1}^m x_i a_{ij} \geq 1, j = 1, 2, \dots, n. \quad (66)$$

Целью решения стратегической матричной игры для стороны А является нахождение таких значений частот p_i , а следовательно, и связанных с ними значений переменных x_i , которые доставят стороне А наибольший средний выигрыш V .

Введем на основе (65) целевую функцию

$$q = -\frac{1}{V} = -\sum_{i=1}^m x_i \rightarrow \max. \quad (67)$$

Теперь задача поиска оптимальной стратегии стороны А может быть сформулирована как задача линейного программирования: определить неотрицательные значения переменных $x_1, x_2, \dots, x_m$, доставляющие максимум целевой функции (67) и удовлетворяющие системе ограничений (66). Эта задача сводится к форме ОЗЛП с m свободными (в их качестве выступают исходные переменные задачи x_i) и n базисными переменными:

$$q = -\sum_{i=1}^m x_i'' \rightarrow \max ;$$

$$x'_j = x_{m+j} = -1 + \sum_{i=1}^m a_{ij} x_i'' \geq 0, i=1, 2, \dots, n. \quad (68)$$

Матрица коэффициентов для данной задачи в соответствии с (44), (45) будет иметь вид

$$\left\| \begin{array}{cccc} 0 & 1 & \dots & 1 \\ -1 & -a_{11} & \dots & -a_{1m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & -a_{n1} & \dots & -a_{nm} \end{array} \right\|. \quad (69)$$

Решение полученной задачи линейного программирования позволит найти $V = -1/q$ и частоты, определяющие оптимальную смешанную стратегию стороны А: $p_i^* = x_i V, i=1, 2, \dots, m$.

Отметим, что дополнительно удается установить и полезные стратегии стороны В: для них переменные x_{m+j} в решении ОЗЛП будут равны нулю, что соответствует равенствам в (68) и в (63).

Теперь обратимся к неравенству (64) и условиям, которым подчиняются значения частот применения стороной В ее чистых

стратегий: $0 \leq q_j \leq 1, j=1, 2, \dots, n; \sum_{j=1}^n q_j = 1$. Введем новые пере-

менные: $u_j = q_j / V, j=1, 2, \dots, n$. С учетом $q_i \geq 0$ и $V > 0$ на все переменные u_i накладывается требование неотрицательности.

Разделим обе части уравнения $\sum_{j=1}^n q_j = 1$ и неравенств (64) на V

и учтя, что цель решения стратегической матричной игры для стороны В – нахождение таких значений частот q_j , (и значений переменных u_j), которые доставят стороне В наименьший средний проигрыш V , введем целевую функцию. Сведем задачу к форме ОЗЛП введением m дополнительных переменных:

$$q = -\sum_{i=1}^n u_i'' \rightarrow \min ;$$

$$u'_i = u_{n+i} = 1 - \sum_{j=1}^n a_{ij} u_j'' \geq 0, i=1, 2, \dots, m. \quad (70)$$

Решение полученной задачи линейного программирования позволит найти $V = -1/q$ и частоты, определяющие оптимальную смешанную стратегию стороны В: $q_j^* = u_j V, j = 1, 2, \dots, n$. Нулевым значениям переменных x_{n+i} будут соответствовать полезные стратегии стороны А.

Сопоставляя запись задачи (70) с матрицей (69), можно убедиться, что критерий оптимальности и ограничения здесь соответствуют столбцам матрицы, что аналогично связи задачи (46) с матрицей (45).

Таким образом, задача (70) является двойственной по отношению к задаче (68). Следовательно, для получения полного решения игровой задачи достаточно решить одну из получаемых задач линейного программирования. Например, после решения задачи (68), помимо цены игры V и оптимальной смешанной стратегии стороны А, может быть найдена и оптимальная стратегия стороны В – на основе коэффициентов первой строки полученного оптимального линейного плана.

Пример 39 (продолжение). Вернемся к примеру, решенному выше методом упрощения. Матрица игры представлена в табл. 33.

Составим для данной игры систему неравенств (63):

$$3p_1 + 8p_2 \geq V, \quad 8p_1 + 3p_2 \geq V, \quad 4p_1 + 6p_2 \geq V, \quad 7p_1 + 5p_2 \geq V.$$

Введем, как это показано выше, целевую функцию, свободные и базисные переменные ОЗЛП:

$$\begin{aligned} x_1 &= p_1 / V \geq 0, \quad x_2 = p_2 / V \geq 0; \\ q &= -1/V = -x_1 - x_2 \rightarrow \max; \\ 3x_1 + 8x_2 &\geq 1, \quad 8x_1 + 3x_2 \geq 1, \\ 4x_1 + 6x_2 &\geq 1, \quad 7x_1 + 5x_2 \geq 1; \\ x_3 &= -1 + 3x_1 + 8x_2 \geq 0, \\ x_4 &= -1 + 8x_1 + 3x_2 \geq 0, \\ x_5 &= -1 + 4x_1 + 6x_2 \geq 0, \\ x_6 &= -1 + 7x_1 + 5x_2 \geq 0. \end{aligned} \tag{71}$$

Исходный линейный план представлен в табл. 38. Решение задачи симплекс-методом отражено в табл. 39...41.

Таблица 38

Базис	1	$-x_1$	$-x_2$
q	0 -1/3	1 1/3	1 -8/3
x_3	-1 1/3	-3 -1/3	-8 8/3
x_4	-1 8/3	-8 -8/3	-3 64/3
x_5	-1 4/3	-4 -4/3	-6 32/3
x_6	-1 7/3	-7 -7/3	-5 56/3

Таблица 39

Базис	1	$-x_3$	$-x_2$
q	-1/3 5/42	1/3 -10/21	-5/3 5/14
x_1	1/3 -4/21	-1/3 16/21	8/3 -4/7
x_4	5/3 -55/42	-8/3 110/21	55/3 -55/14
x_5	1/3 1/14	-4/3 -2/7	14/3 3/14
x_6	4/3 -41/42	-7/3 82/21	41/3 -41/14

Таблица 40

Базис	1	$-x_3$	$-x_5$
q	-3/14 5/252	-1/7 1/18	5/14 -55/252
x_1	1/7 -5/84	3/7 -1/6	-4/7 55/84
x_4	5/14 5/36	18/7 7/18	-55/14 -55/36
x_2	1/14 5/126	-2/7 1/9	3/14 -55/126
x_6	5/14 -55/252	11/7 -11/18	-41/14 605/252

Таблица 41

Базис	1	$-x_4$	$-x_5$
q	$-7/36$	$1/18$	$5/36$
x_1	$1/12$	$-1/6$	$1/12$
x_3	$5/36$	$7/18$	$-55/36$
x_2	$1/9$	$1/9$	$-2/9$
x_6	$5/36$	$-11/18$	$-19/36$

В результате цена игры $V = -1/q = \frac{36}{7} \approx 5,14$, оптимальные частоты применения стратегий стороны А $p_1^* = x_1 V = \frac{1}{12} \cdot \frac{36}{7} \approx 0,43$, $p_2^* = x_2 V = \frac{1}{9} \cdot \frac{36}{7} \approx 0,57$.

Обратим внимание на то, что базисные переменные исходного плана (табл. 38) соответствуют столбцам матрицы игры (табл. 33), а следовательно, чистым стратегиям стороны В: $x_3 \rightarrow B_1$, $x_4 \rightarrow B_2$, $x_5 \rightarrow B_3$, $x_6 \rightarrow B_4$. Решение ОЗЛП дает $x_4 = x_5 = 0$ (свободные переменные). Следовательно, неравенства, соответствующие B_2 и B_3 в системах (71) и (63) для рассматриваемой задачи обращаются в равенства, что является признаком полезных стратегий.

Учитывая же двойственность задач линейного программирования, получаемых на основе стратегической матричной игры, отметим, что для двойственной задачи на основе оптимального плана ОЗЛП (табл. 4) $u_1 = u_4 = 0$, $u_2 = 1/18$, $u_3 = 5/36$. Остается рассчитать оптимальные частоты применения стратегий стороны В: $q_2^* = u_2 V = 1/18 \cdot 36/7 \approx 0,29$, $p_1^* = x_1 V = 1/12 \cdot 36/7 \approx 0,43$, $q_1^* = q_4^* = 0$.

Результаты совпадают с полученным выше решением рассматриваемого примера.

Следует также отметить, что исходный линейный план ОЗЛП, формируемый на соотношениях (63), может быть получен непосредственно на основе матрицы игры без представленных выше промежуточных преобразований. А именно:

- коэффициент на пересечении первых строки и столбца всегда равен нулю;
- все остальные коэффициенты первой строки равны единице;
- все остальные коэффициенты первого столбца равны «-1»;
- в оставшиеся части строк, начиная со второй заносятся выигрыши из столбцов матрицы игры с противоположным знаком.

Если ОЗЛП формируется на основе соотношений (64), правила составления исходного плана будут следующими:

- коэффициент на пересечении первых строки и столбца всегда равен нулю;
- все остальные коэффициенты первой строки равны «-1»;
- все остальные коэффициенты первого столбца равны единице;
- в оставшиеся части строк, начиная со второй непосредственно заносится матрица игры.

Воспользуемся сформулированными правилами и рассмотрим другой представленный выше пример.

Пример 41 (продолжение). Матрица игры представлена в табл. 37. Для метода линейного программирования обеспечим неотрицательность элементов матрицы. Минимальный выигрыш, содержащийся в матрице игры $a_{23} = -5$. Вычитание его из всех элементов матрицы игры приводит к получению новой матрицы, представленной в табл. 42.

Таблица 42

Стратегия	B_1	B_2	B_3	α
A_1	7	2	9	2
A_2	2	9	0	0
A_3	9	0	11	0
β	9	9	11	

Используя неравенства (64), сведем данную игровую задачу к задаче линейного программирования. Исходный линейный план приведен в табл. 43. Решение задачи симплекс-методом отражено в табл. 44...46.

Таблица 43

Базис	1	$-u_1$	$-u_2$	$-u_3$
q	0 1/9	-1 1/9	-1 0	-1 11/9
u_4	1 -7/9	7 -7/9	2 0	9 -77/9
u_5	1 -2/9	2 -2/9	9 0	0 -22/9
u_6	1 1/9	9 1/9	0 0	11 11/9

Таблица 44

Базис	1	$-u_6$	$-u_2$	$-u_3$
q	1/9 7/81	1/9 -2/81	-1 1/9	2/9 -22/81
u_4	2/9 -14/81	-7/9 4/81	2 -2/9	4/9 44/81
u_5	7/9 7/81	-2/9 -2/81	9 1/9	-22/9 -22/81
u_1	1/9 0	1/9 0	0 0	11/9 0

Таблица 45

Базис	1	$-u_6$	$-u_5$	$-u_3$
q	16/81 1/405	7/81 -59/1620	1/9 -1/90	-4/81 1/20
u_4	4/81 1/20	-59/81 -59/80	-2/9 -9/40	80/81 81/80
u_2	7/81 11/810	-2/81 -649/3240	1/9 -11/180	-22/81 11/40
u_1	1/9 -11/180	1/9 649/720	0 11/40	11/9 -99/80

Таблица 46

Базис	1	$-u_6$	$-u_5$	$-u_4$
q	1/5	1/20	1/10	1/20
u_3	1/20	-59/80	-9/40	81/80
u_2	1/10	-9/40	1/20	11/40
u_1	1/20	81/80	11/40	-99/80

На основе полученного решения задачи линейного программирования (табл. 46) получим решение игры, приведенной в табл. 42: $V=1/q=5$ (здесь, в отличие от (70), решалась задача обеспечения максимума целевой функции); $q_1^* = u_1 V = 1/20 \cdot 5 = 0,25$, $q_2^* = u_2 V = 1/10 \cdot 5 = 0,5$, $q_3^* = u_3 V = 1/20 \cdot 5 = 0,25$, $p_1^* = u_4 V = 1/20 \cdot 5 = 0,25$, $p_2^* = u_5 V = 1/10 \cdot 5 = 0,5$, $p_3^* = u_6 V = 1/20 \cdot 5 = 0,25$.

Остается внести поправку в значение цены игры и записать решение исходной игровой задачи: $V=5-5=0$, $P^*=(0,25; 0,5; 0,25)$, $Q^*=(0,25; 0,5; 0,25)$.

5.2.4. Итерационный алгоритм Брауна-Робинсон

Приближенный численный метод решения игр основан на использовании итерационного алгоритма Брауна-Робинсон. Данный алгоритм предусматривает моделирование многократного повторения партий игры с выбором каждой из сторон для очередной партии чистой стратегии, обеспечивающей ей наилучший результат в условиях применения противоположной стороной наблюдаемой смешанной стратегии. Наблюдаемая, или опытная, смешанная стратегия рассчитывается по результатам проведенных партий игры. Установлено, что при увеличении количества смоделированных партий опытные стратегии сторон стремятся к оптимальным, а средний выигрыш стороны А – к цене игры.

Проследим работу алгоритма на основе примера 41. Матрица игры представлена в табл. 42.

Предположим, что для первой партии игры сторона А выбрала максиминную стратегию A_1 , сторона В – одну из минимаксных стратегий B_2 . В результате этой партии выигрыш стороны А составил «-3» единицы. Опытная стратегия стороны А описывается вектором $P=(1; 0; 0)$, стороны В – вектором $Q=(0; 1; 0)$.

Для второй партии игры сторона В выбирает чистую стратегию в условиях применения стороной А чистой стратегии A_1 . Очевидно, она придет к выводу о целесообразности сохранения стратегии B_2 . В свою очередь сторона А для второй партии выбирает чистую стратегию в условиях применения стороной В чистой стратегии B_2 . В этом случае наибольший выигрыш она сможет получить, перейдя к стратегии A_2 . Итак, сочетание стратегий сторон во второй партии игры A_2B_2 , выигрыш стороны А во второй партии составит

4 единицы. Суммарный накопленный выигрыш стороны А по результатам двух партий игры равен единице, средний выигрыш за две партии составил 0,5.

После двух партий опытная стратегия стороны А описывается вектором $P=(0,5; 0,5; 0)$, стороны В – вектором $Q=(0; 1; 0)$.

Для третьей партии игры сторона В выбирает чистую стратегию в условиях применения стороной А опытной смешанной стратегии. Поэтому прогнозируемый результат для каждой из возможных чистых стратегий она должна рассчитывать усреднением соответствующего столбца матрицы игры с учетом опытных частот применения стороной А ее чистых стратегий – элементов полученного по предшествующим партиям вектора P . Наименьший ожидаемый проигрыш соответствует стратегиям B_1 и B_3 . Примем для стороны В правило выбора в таких случаях стратегии с наименьшим номером.

Результаты работы алгоритма на рассмотренных и последующих шагах подробно представлены в табл. 47.

В первом столбце таблицы приводится номер очередной партии, итог и накопленные результаты которой представлены в соответствующей строке. В столбцах 2 и 9 – чистые стратегии, примененные сторонами в очередной партии, в столбцах 3...5 – опытная смешанная стратегия стороны А после очередной партии, в столбцах 4...6 – ожидаемые проигрыши стороны В при различных ее чистых стратегиях в условиях применения стороной А такой опытной стратегии, в столбцах 10...12 – опытная стратегия стороны В, в столбцах 13...15 – ожидаемые выигрыши стороны А при различных ее чистых стратегиях в условиях применения стороной В текущей опытной стратегии, в столбце 16 – выигрыш стороны А, соответствующий сочетанию чистых стратегий из столбцов в 2 и 9, в столбце 17 – суммарный (накопленный) выигрыш стороны А с учетом рассматриваемой партии, в столбце 18 – средний выигрыш стороны А в проведенных партиях игры (отношение накопленного выигрыша к номеру строки).

Представленные в табл. 47 результаты в сопоставлении с результатами решения рассматриваемого примера методом линейного программирования подтверждают возможность получения решения игры итерационным методом, причем точность результата, очевидно, определяется количеством смоделированных партий.

Таблица 47

№ п/п	А	Опытная стратегия стороны А			Прогнозируемый проигрыш стороны В			В	Опытная стратегия стороны В			Прогнозируемый выигрыш стороны А			Выигрыш	Накопленный выигрыш	Средний выигрыш
		p_1	p_2	p_3	B_1	B_2	B_3		q_1	q_2	q_3	A_1	A_2	A_3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	A_1	1	0	0	2	-3	4	B_2	0	1	0	-3	4	-5	-3	-3	-3
2	A_2	0,5	0,5	0	-0,5	0,5	-0,5	B_2	0	1	0	-3	4	-5	4	1	0,5
3	A_2	0,33	0,67	0	-1,33	1,67	-2	B_1	0,33	0,67	0	-1,33	1,67	-2	-3	-2	-0,67
4	A_2	0,25	0,75	0	-1,75	2,25	-2,75	B_3	0,25	0,5	0,25	-7	-7	-7	-5	-7	-1,75
...																	
100		0,293	0,434	0,273					0,02	0,576	0,404						-0,12
...																	
10 ³		0,276	0,505	0,219					0,194	0,525	0,281						-0,002
...																	
10 ⁴		0,261	0,503	0,236					0,237	0,504	0,259						-0,026
...																	
10 ⁵		0,254	0,50	0,246					0,246	0,502	0,252						4,3·10 ⁻⁴

Трудоемкость решения задачи на основе рассматриваемого алгоритма, по крайней мере, для рассмотренного примера достаточно велика. Впрочем, практика его применения показывает, что большинство задач характеризуется существенно меньшей трудоемкостью.

5.3. Примеры решения стратегических матричных игр

Рассмотренные ниже примеры позволяют сделать некоторые выводы в плане сравнительного анализа возможностей рассмотренных методов решения стратегических матричных игр, а также практического значения получаемых решений.

Пример 42. В игре, матрица которой представлена в табл. 48, нижняя цена $\alpha=2$, верхняя $\beta=4$, седловая точка отсутствует.

Решим данную игру тремя рассмотренными выше методами.

Таблица 48

Стратегия	B_1	B_2	B_3	B_4	α
A_1	9	4	6	2	2
A_2	1	3	6	4	1
A_3	1	4	5	8	1
A_4	6	4	2	1	1
β	9	4	6	8	

Метод упрощения. Исключим последовательно заведомо невыгодные стратегии: A_4 по сравнению с A_1 , B_3 по сравнению с B_2 (без учета уже исключенной четвертой строки матрицы), A_2 по сравнению с A_3 (без учета уже исключенного третьего столбца матрицы). Матрица игры после выполненных упрощений представлена в табл. 49.

Таблица 49

Стратегия	B_1	B_2	B_4	α
A_1	9	4	2	2
A_3	1	4	8	1
β	9	4	8	

Решение можно продолжить графическим способом (рис. 40). Особенностью рассматриваемой игры является наличие бесконечного множества решений, включающего в себя:

а) смешанную стратегию, соответствующую левому концу отрезка, показанного на рис. 40 жирной линией (оптимальные частоты применения чистых стратегий для стороны А отмечены на рисунке как $p_{1\max}^*$ и $p_{3\min}^*$, для стороны В полезны стратегии B_2 и B_4);

б) смешанную стратегию, соответствующую правому концу отрезка, показанного на рис. 40 жирной линией (оптимальные частоты применения чистых стратегий для стороны А отмечены на рисунке как $p_{1\min}^*$ и $p_{3\max}^*$, для стороны В полезными являются стратегии B_1 и B_2);

в) для стороны А любую смешанную стратегию с частотами $p_{1\min}^* < p_1 < p_{1\max}^*$, $p_{3\min}^* < p_3 < p_{3\max}^*$, $p_1 + p_3 = 1$ (множество точек отрезка, показанного на рис. 40 жирной линией), для стороны В – чистую стратегию B_2 .

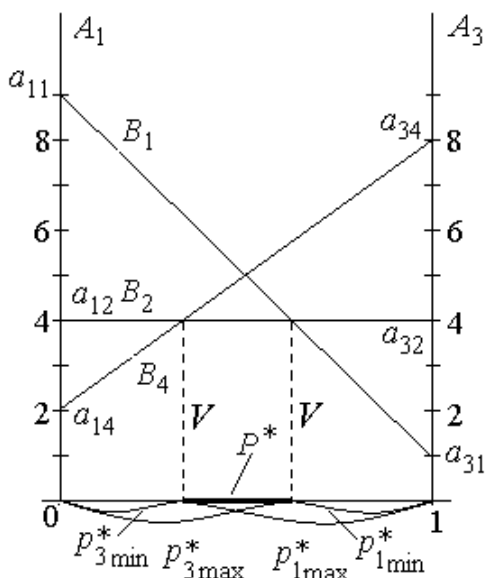


Рис. 40

Учитывая в каждом случае только полезные стратегии, получаем аналогично рассмотренным выше примерам численное решение:

– для варианта а)

$$p_{1\max}^* = \frac{8-4}{8+4-4-2} = \frac{4}{6} = 0,67, \quad p_{3\min}^* = 1 - p_{1\max}^* = 0,33;$$

$$q_2^* = \frac{8-2}{6} = 1, \quad q_4^* = 1 - q_2^* = 0; \quad V=4;$$

– для варианта б)

$$p_{1\min}^* = \frac{4-1}{9+4-4-1} = \frac{3}{8} = 0,375, \quad p_{3\max}^* = 1 - p_{1\min}^* = 0,625;$$

$$q_1^* = \frac{4-4}{8} = 0, \quad q_2^* = 1 - q_1^* = 1; \quad V=4.$$

В общем виде результат, полученный методом упрощения, можно сформулировать следующим образом: для стороны А оптимальна любая смешанная стратегия с частотами $0,375 \leq p_1 \leq 0,67$, $p_3 = 1 - p_1$, для стороны В – чистая стратегия B_2 .

Метод линейного программирования. Отметим сразу, что при использовании данного метода предварительное исключение заведомо невыгодных стратегий позволяет значительно снизить размерность задачи и соответственно трудоемкость решения. Воспользуемся этим и перейдем к задаче линейного программирования для упрощенной игры (табл. 49). Решение получаемой задачи линейного программирования симплекс-методом представлено в табл. 50...52.

Таблица 50

Базис	1	$-x_1$	$-x_2$
q	0	1	1
	$-1/9$	$1/9$	$-1/9$
x_3	-1	-9	-1
	$1/9$	$-1/9$	$1/9$
x_4	-1	-4	-4
	$4/9$	$-4/9$	$4/9$
x_5	-1	-2	-8
	$2/9$	$-2/9$	$2/9$

Таблица 51

Базис	1	$-x_3$	$-x_2$
q	$-1/9$ $-5/36$	$1/9$ $-1/9$	$8/9$ $1/4$
x_1	$1/9$ $-5/288$	$-1/9$ $-1/72$	$1/9$ $1/32$
x_4	$-5/9$ $5/32$	$-4/9$ $1/8$	$-32/9$ $-9/32$
x_5	$-7/9$ $175/144$	$-2/9$ $35/36$	$-70/9$ $-35/16$

Таблица 52

	1	$-x_3$	$-x_4$
q	$-1/4$	0	$1/4$
x_1	$3/32$	$-1/8$	$1/32$
x_2	$5/32$	$1/8$	$-9/32$
x_5	$7/16$	$3/4$	$35/16$

В результате цена игры $V = -1/q = 4$, оптимальные частоты применения стратегий стороны А $p_1^* = x_1 V = 3/32 \cdot 4 = 0,375$, $p_3^* = x_2 V = 5/32 \cdot 4 = 0,625$, $p_2^* = p_4^* = 0$ (заведомо невыгодные стратегии), оптимальные частоты применения стратегий стороны В $q_1^* = x_3 V = 0$, $q_2^* = x_4 V = 1/4 \cdot 4 = 1$, $q_3^* = 0$ (заведомо невыгодная), $q_4^* = x_5 V = 0$ (соответствует свободной переменной двойственной задачи линейного программирования).

Таким образом, симплекс-метод дает возможность найти лишь одно частное решение из бесконечного множества решений, имеющих в рассматриваемой задаче. Нетрудно убедиться, что графический метод, рассмотренный в подразд. 4.1, позволяет получить здесь все множество решений. Любой же формальный метод решения задачи линейного программирования дает эффект, аналогичный симплекс-методу.

Численное решение рассмотренной задачи с помощью итерационного алгоритма Брауна-Робинсон приводит к следующим ре-

результатам: после 10^5 партий игры опытная стратегия стороны А $p_1=0,6658$; $p_2=0$; $p_3=0,3342$; $p_4=0$; стороны В $q_1=0,0004$; $q_2=0,9980$; $q_3=0$; $q_4=0,0016$; средний выигрыш стороны А (оценка величины цены игры) $V=4,0005$.

Нетрудно видеть, что алгоритм Брауна-Робинсон аналогично симплекс-методу также приводит к одному из возможных частных решений задачи.

Теперь рассмотрим практический пример, требующий предварительной формализации (пример 8 из разд. 1).

Пример 8 (продолжение). Примем, что имеются четыре группы покупателей, выбор из которых конкретной группы любой из сторон равновероятен. Перечислим все возможные чистые стратегии сторон.

Для стороны (фирмы) А

A_1 : 1+1+0+0 (имеющиеся партии продукции предлагаются двум разным группам покупателей);

A_2 : 2+0+0+0 (обе партии продукции предлагаются одной группе покупателей).

Для стороны (фирмы) В

B_1 : 1+1+1+1 (партии продукции предлагаются четырем разным группам покупателей);

B_2 : 2+2+0+0 (двум разным группам покупателей предлагаются по две партии продукции);

B_3 : 2+1+1+0 (одной произвольно выбранной группе покупателей предлагаются две партии продукции, двум по одной партии);

B_4 : 3+1+0+0;

B_5 : 4+0+0+0.

С учетом сформулированных в разд. 1 условий задачи рассчитаем величины вероятности заключения стороной А контракта на реализацию хотя бы одной партии продукции для всех возможных сочетаний стратегий сторон и составим матрицу игры (табл. 53).

Таблица 53

Стратегии	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	α
A_1	0	5/6	1/2	5/6	1	0
A_2	1	1/2	3/4	3/4	3/4	1/2
β	1	5/6	3/4	5/6	1	

Нижняя цена данной игры $\alpha=1/2$, верхняя цена $\beta=3/4$, седловая точка отсутствует. После исключения заведомо невыгодных стратегий B_4 и B_5 применение любого из рассмотренных методов приводит к результату: $P^*=(0,375; 0,625)$, $Q^*=(0,25; 0,75; 0; 0; 0)$, $V=0,625$.

С практической точки зрения фирме А следует порекомендовать при многократном повторении рассматриваемой ситуации в пяти случаях из восьми направлять обе партии продукции в один регион (на одну биржу и т.п.) из четырех возможных. Однако с учетом величины цены игры (вероятности реализации хотя бы одной партии продукции) немногим более 0,5 предпочтительной представляется рекомендация отказаться от таких торговых операций, так как даже небольшое их количество может привести к банкротству.

6. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТРИЧНЫЕ ИГРЫ

Статистической матричной игрой называют одношаговую игровую задачу, в которой одна из сторон может рассматриваться как нейтральная. Она выбирает свою стратегию произвольно или случайно, не преследуя цели получения наилучшего результата в данной игре. Поэтому для статистической матричной игры часто используют название «*игра с природой*», имея в виду, что целью решения игры является обоснование выбора оптимальной стратегии для стороны А (максимизирующей стороны), а сторона В играет роль нейтральной стороны – «природы» и обозначается буквой «П». Соответственно стратегию стороны П называют *состоянием природы*.

Для игры с природой (табл. 54) можно выделить два основных варианта постановки задачи.

Таблица 54

Стратегии	Π_1	Π_2	...	Π_j	...	Π_n	α
A_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1j}	...	a_{1n}	α_1
A_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2j}	...	a_{2n}	α_2
...	...	...	...	...	...	...	...
A_i	a_{i1}	a_{i2}	...	a_{ij}	...	a_{in}	α_i
...	...	...	...	...	...	...	...
A_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mj}	...	a_{mn}	α_m

Неопределенность: распределения вероятностей состояний природы не существует или учет такого распределения нецелесообразен, например, если требуется выбрать стратегию для единственной партии игры или заведомо малого количества партий.

Случайность: учитывается некоторое априорно известное распределение вероятностей состояний природы, возможно, известное неточно.

Рассмотрим некоторые наиболее известные правила (критерии) выбора решения в статистической матричной игре [11].

Далее через α_i будем обозначать прогнозируемый в соответствии с применяемым критерием выигрыш стороны А при применении ею чистой стратегии A_i , через α – максимальный прогнозируемый выигрыш, определяющий выбор оптимальной стратегии.

Для ситуации неопределенности можно выделить следующие критерии или позиции, принимаемые за основу при выборе стратегии:

1а – максиминный критерий Вальда (позиция крайнего пессимизма) основан на гипотезе о том, что при любом выборе стратегии стороны А состояние природы всякий раз оказывается наихудшим из возможных (природа неосознанно ведет себя как игрок с противоположными интересами). В этом случае прогнозируемый выигрыш совпадает с гарантированным выигрышем в стратегической матричной игре, α – с нижней ценой стратегической матричной игры, и для стороны А выбирается максиминная стратегия: $A^* \sim \alpha = \max_i \min_j \alpha_{ij}$.

1б – позиция крайнего оптимизма – предполагается, что природа неосознанно «подыгрывает» стороне А: $A^* \sim \alpha = \max_i \max_j \alpha_{ij}$.

1в – позиция компромисса (между пессимистической и оптимистической позициями): $A^* \sim \alpha = \max_i \left(\min_j \alpha_{ij} + \max_j \alpha_{ij} \right)$.

1г – позиция нейтралитета: $A^* \sim \alpha = \max_i \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} \right)$.

1д – критерий пессимизма-оптимизма Гурвица – обобщенный по отношению к критериям 1а, 1б и 1в:

$A^* \sim \alpha = \max_i \left(c \min_j \alpha_{ij} + (1-c) \max_j \alpha_{ij} \right)$, где c – коэффициент пес-

симизма, выбираемый в диапазоне $[0; 1]$. В частных случаях: при $c=0$ приходим к позиции крайнего оптимизма, при $c=1$ – к позиции крайнего пессимизма, при $c=0,5$ – к позиции компромисса.

1е – критерий минимаксного риска Сэвиджа (позиция относительного пессимизма) оперирует величиной риска – величиной недополученного выигрыша из-за незнания будущего состояния природы и невозможности заранее выбрать соответствующую ему наилучшую стратегию. Величина риска для i -й стратегии при j -м состоянии природы определяется следующим образом: $r_{ij} = \max_i a_{ij} - a_{ij}$. Пессимизм здесь проявляется как гипотеза о том, что состояние природы всегда оказывается наихудшим, т. е. обеспечивает максимально возможный при выбранной i -й стратегии недополученный выигрыш. Правило выбора оптимальной стратегии стороны А сводится к его минимизации:

$$A^* \sim \alpha = \min_i \max_j r_{ij} = \min_i \max_j \left(\max_i a_{ij} - a_{ij} \right).$$

Для ситуации случайности рассматривается априорно известное распределение вероятностей состояний природы $(q_1, q_2, \dots, q_n)$, $\sum_{j=1}^n q_j = 1$. Наиболее известны следующие критерии:

2а – критерий Байеса-Лапласа: $A^* \sim \alpha = \max_i \left(\sum_{j=1}^n q_j \alpha_{ij} \right)$. В случае

равномерного распределения вероятностей состояний природы критерий эквивалентен 1г.

2б – критерий Ходжа-Лемана – оперирует коэффициентом доверия к рассматриваемому распределению вероятностей $c \in [0; 1]$:

$$A^* \sim \alpha = \max_i \left(c \sum_{j=1}^n q_j \alpha_{ij} + (1 - c) \min_j a_{ij} \right).$$

В частных случаях при $c=1$

получаем критерий Байеса-Лапласа, при $c=0$ – критерий Вальда 1а.

2в – критерий Гермейера – ориентирован в основном на экономические задачи и оперирует величинами затрат или потерь стороны А при различных ее стратегиях и различных условиях проведения операции (состояниях природы). Соответственно элементы матрицы игры при применении этого критерия предпо-

лагаются неположительными. Поэтому максимальной потере при i -й стратегии стороны А соответствует минимум по строке матрицы игры, а выбор оптимальной стратегии по критерию минимума потерь (с учетом распределения вероятностей состояний природы) производится по правилу $A^* \sim \alpha = \max_i \left(\min_j a_{ij} q_j \right)$.

В предыдущем разделе был рассмотрен пример 8 в форме стратегической матричной игры. Причем было отмечено, что полученная оптимальная смешанная стратегия не имеет практического смысла в случае, если рассматриваемая операция (партия игры) будет проводиться однократно или малое количество раз. Для формирования обоснованных и более конкретных рекомендаций по выбору стратегии стороны А в подобных задачах более эффективным оказывается рассмотрение статистической матричной игры. В этом случае появляется возможность применения широкого набора рассмотренных критериев. Функция окончательного выбора стратегии при этом передается лицу, принимающему решение (заказчику, директору фирмы), получающему возможность учитывать дополнительные данные или свои субъективные представления о возможном поведении конкурентов, состоянии рынка и т.п.

Пример 8 (продолжение). Состояния природы соответствуют рассмотренным ранее для данного примера стратегиям стороны В. В табл. 55 представлена матрица статистической игры, дополненная результатами расчетов и рекомендуемыми стратегиями в соответствии с критериями 1а ... 1д. Для критерия Гурвица принято значение коэффициента пессимизма $c=0,5$.

Таблица 55

Стратегии	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	1а	1б	1в	1г	1д
A_1	0	5/6	1/2	5/6	1	0	1	1	3,17	0,3
A_2	1	1/2	3/4	3/4	3/4	0,5	1	1,5	3,75	0,65
Рекомендуемые стратегии:						A_2	A_1, A_2	A_2	A_2	A_2

В табл. 56 представлена матрица рисков и результаты расчета в соответствии с критерием Сэвиджа.

При применении статистических критериев рассматривалось априорное распределение вероятностей состояний природы

$Q=(0,3; 0,2; 0,3; 0,1; 0,1)$. В табл. 57 представлены результаты применения критериев 2а и 2б. Рассматривалось значение коэффициента доверия $c=0,5$.

Таблица 56

Стратегии	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	$\max_j r_{ij}$
A_1	1	0	1/4	0	0	1
A_2	0	1/3	0	1/12	1/4	1/4
Рекомендуемая стратегия:						A_2

Таблица 57

Стратегии	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	2а	2б
A_1	0	5/6	1/2	5/6	1	0,5	0,25
A_2	1	1/2	3/4	3/4	3/4	0,775	0,638
Рекомендуемые стратегии:						A_2	A_2

При применении критерия Гермейера за величину потери прием математическое ожидание количества нереализованных партий продукции, которое в соответствии со смыслом критерия будем учитывать со знаком «-». Например, при стратегии A_1 и состоянии природы Π_1 не будут реализованы обе партии; при стратегии A_2 и состоянии природы Π_1 не будет реализована одна партия; при стратегии A_1 и состоянии природы Π_2 и шести возможных вариантах выбора двух групп покупателей из четырех в одном случае не будут реализованы обе партии продукции, в четырех случаях – одна партия; поскольку по условиям задачи варианты выбора равновероятны, математическое ожидание количества нереализованных партий продукции равно единице и так далее.

Получаемая таким образом матрица потерь и результаты применения критерия Гермейера, представленные в табл. 58, вполне убедительны для выбора стратегии A_2 .

Таблица 58

Стратегии	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	$a_{i1}q_1$	$a_{i2}q_2$	$a_{i3}q_3$	$a_{i4}q_4$	$a_{i5}q_5$	$\min_j a_{ij}q_j$
A_1	-2	-1	-1,5	-1	-0,5	-0,6	-0,2	-0,45	-0,1	-0,05	-0,6
A_2	-1	-1	-1	-0,75	-0,5	-0,3	-0,2	-0,3	-0,075	-0,05	-0,3
Рекомендуемая стратегия:											A_2

Библиографический список

1. *Айзекс, Р.* Дифференциальные игры / Р. Айзекс. М.: Мир, 1967.
2. *Бесекерский, В.А.* Теория систем автоматического управления / В.А. Бесекерский, Е.П. Попов. СПб.: Профессия, 2004.
3. *Вентцель, Е.С.* Введение в исследование операций / Е.С. Вентцель. М.: Сов. радио, 1964.
4. *Вентцель, Е.С.* Исследование операций: задачи, принципы, методология / Е.С.Вентцель. М.: Наука, 1980.
5. *Емельянов, В.Ю.* Методы моделирования стохастических систем управления: учеб. пос. / В.Ю. Емельянов; Балт. гос. техн. ун-т. СПб, 2004.
6. *Иванов, В.А.,* Теория оптимальных систем автоматического управления / В.А.Иванов, Н.В.Фалдин. М.: Наука, 1981.
7. *Козлов, Ю.М.* Методы непрерывной оптимизации систем управления летательными аппаратами: учеб. пос. / Ю.М.Козлов; Лен. мех. ин-т. Л., 1972.
8. *Королев, С.Н.* Марковские модели массового обслуживания: учеб. пособие / С.Н.Королев; Балт. гос. техн. ун-т. СПб, 2002.
9. *Коршунов, Ю.М.* Математические основы кибернетики / Ю.М.Коршунов. М.: Энергия, 1972.
10. *Лейтман, Дж.* Введение в теорию оптимального управления / Дж. Лейтман. М.: Наука, 1968.
11. *Мушик, Э.* Методы принятия технических решений / Э. Мушик, П. Мюллер. М.: Мир, 1990.
12. *Пантелеев, А.В.* Методы оптимизации в примерах и задачах / А.В.Пантелеев, Т.А.Летова. М.: Высшая школа, 2002.
13. *Толпегин, О.А.* Методы оптимального управления: учеб. пос. / О.А.Толпегин; Лен. мех. ин-т. 1985; ч.2, Л., 1992.
14. *Химмельблау, Д.* Прикладное нелинейное программирование / Д. Химмельблау. М.: Мир, 1975.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

1. Примеры и классификация задач принятия решений. Обзор методов

2. Основные сведения из теории экстремальных задач

2.1. Основные понятия

2.2. Порядок решения экстремальных задач

3. Динамические задачи принятия решений

3.1. Постановка задачи оптимального управления

3.2. Функционал, его свойства, необходимые и достаточные условия достижения экстремума

3.3. Вариационные задачи на безусловный экстремум

3.4. Вариационные задачи на условный экстремум

3.5. Каноническая форма уравнений Эйлера. Принцип максимума

3.6. Практические примеры применения принципа максимума

3.6.1. Синтез программы управления мягкой посадкой космического летательного аппарата

3.6.2. Синтез системы стабилизации, оптимальной по воздействию

3.6.3. Расчетный пример

4. Математическое программирование

4.1. Линейное программирование: постановка задачи, основные понятия, графическая интерпретация

4.2. Симплекс-метод

4.2.1. Алгебраический вариант

4.2.2. Табличный вариант

4.3. Решение задач дискретного линейного программирования

4.4. Двойственная задача линейного программирования

4.5. Нелинейное программирование

4.5.1. Обобщенный метод множителей Лагранжа, условия Куна-Таккера

4.5.2. Численный метод зондирования пространства параметров

4.5.3. Методы безусловной оптимизации

4.5.4. Методы безусловной оптимизации первого и второго порядка

4.5.5. Прямые методы условной оптимизации

4.5.6. Непрямые методы условной оптимизации

4.5.7. Применение симплекс-метода для решения целочисленных задач нелинейного программирования

5. Стратегические матричные игры

5.1. Основные термины и допущения. Формализация задачи. Принципы поиска решения

5.2. Общие методы решения стратегических матричных игр

5.2.1. Графическая интерпретация решения игры без седловой точки

5.2.2. Способы упрощения стратегических матричных игр

5.2.3. Решение стратегических матричных игр методом линейного программирования

5.2.4. Итерационный алгоритм Брауна-Робинсон

5.3. Примеры решения стратегических матричных игр

6. Статистические матричные игры

Библиографический список

*Емельянов Валентин Юрьевич, Кругликов Вячеслав
Константинович*

Теория принятия решений: базовые методы

Редактор *Г.В. Никитина*

Подписано в печать 25.12.2006. Формат бумаги 60х84/16. Бумага документная.

Печать трафаретная. Усл. печ. л. 9,35. Тираж 300 экз. Заказ № 290

Балтийский государственный технический университет

Типография БГТУ

190005, С.-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д.1